UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Prácticas Profesionalizantes III	**Docente:** Weingand, Gastón Matías	**Fecha:** 19/09/2026
	Alumno: Muñiz Cortés, Carlos Santiago	**Legajo:** B00000955-VCO	
	Localización: Colegio Leonardo Da Vinci, Curso Noche	**Comisión:** VCO-21-23	**Turno:** Noche
	Año de cursada: 2026		
	Nombre del Sistema: OpenRIN	**Versión:** 1.0	
Sección / Etapa: Carpeta de Proyecto			

Historial de Revisión

El historial expone los cambios que ha tenido el documento a través del tiempo.

Fecha	Versión	Autor	Descripción
30/4/2026	v0.1	Muñiz, Carlos	Modelado de Procesos del Negocio (BPM), Especificación de Requerimientos, Diagrama de Dominio
25/6/2026	v0.2	Muñiz, Carlos	Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad Relación (ERD), Diagrama de Componentes, User Interface Model, Diagrama de Despliegue
19/9/2026	v1.0	Muñiz, Carlos	Implementación completa del sistema (Services 7/7, módulo Negocio, UI 10/10): integridad DVH/DVV, recuperación de contraseña, internacionalización dinámica, control de cambios, permisos con patrón composite, respaldo automático; revisiones de calidad (UI y fuzzing) y publicación en GitHub.

Índice

Historial de Revisión....1
G00. Descripción Global del Producto....3
G01. Propósito....3
G02. Descripción funcional del producto y Alcance....3
G03. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones....4
G04. Personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)..5
G05. Otros Requisitos....5
G06. Diagrama de Clases....6
G07. Modelo de Datos (DER)....17
N01. Especificación Funcional de los Procesos de Negocio....21
P01 — Realizar Triaje y Evaluación de Riesgo Hematológico....21
P02 — Configurar Historia Clínica y Parámetros del Paciente....21
P03 — Optimizar Agenda Médica....21
P04 — Realizar Seguimiento Clínico y Atención Preventiva....22
P05 — Generar Reportes Estadísticos de Eficacia....22
Especificaciones de Casos de Uso....28
UC-01 — Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente....32
UC-02 — Configurar Historia Clínica Hematológica....40
UC-03 — Registrar Eventos Adversos en la Historia Clínica....47
UC-04 — Reportar Valor de RIN....54
UC-05 — Calcular Criticidad del Reporte....63
UC-06 — Generar Panel de Alertas....71
UC-07 — Notificar Alerta Urgente....78
UC-08 — Reclasificar por Tendencia Peligrosa....85
UC-09 — Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente....92
UC-10 — Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento....99
UC-11 — Generar Reporte Mensual de Eficacia....106
UC-12 — Generar Reporte por Diagnóstico....113
UC-13 — Consultar Historial y Exportar Reportes....120
Aspectos Técnicos....126
T01. Arquitectura Base....127
T02. Inicio y Cierre de Sesión....131
T03. Encriptación....134
T04. Perfiles y Permisos....136
T05. Multiidioma....138
T06. Bitácora y Control de Cambios....140
T07. Respaldos....143
T08. Dígitos Verificadores de Integridad....145
A02. Generación de PDF....147
A03. Serialización y Exportación....149

G00. Descripción Global del Producto

Este grupo describe el producto con un conjunto de características de alto nivel que permiten comprender tanto el negocio como el producto de forma global.

G01. Propósito

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar OpenRIN, una plataforma de escritorio que asiste a los consultorios hematológicos en el seguimiento de pacientes anticoagulados. Los pacientes bajo anticoagulación oral (ACO) requieren controles periódicos del RIN (índice internacional normalizado) para mantener su valor dentro de un rango terapéutico personalizado; apartarse de ese rango implica riesgos de sangrado o de eventos trombóticos, por lo que la demora en detectar un valor crítico tiene consecuencias clínicas directas.

OpenRIN busca mejorar y resolver la gestión diaria de ese circuito: centraliza la información del paciente y su historia clínica, la recepción de mediciones de RIN, la clasificación automática de criticidad y las alertas asociadas, la agenda de controles con reasignación inteligente de turnos, el seguimiento clínico con protocolo de contacto y escalada, los reportes estadísticos y las herramientas de administración y seguridad del sistema. De este modo se reduce la dependencia de registros en papel y de coordinaciones telefónicas, y el equipo de salud —encabezado por la médica hematóloga del consultorio— dispone de información oportuna para tomar decisiones.

En lo académico, el proyecto tiene el propósito de aplicar, sobre un caso real y con una experta del dominio, el proceso completo de ingeniería de software: desde el modelado de los procesos de negocio y la especificación de requerimientos hasta la construcción, verificación y documentación de un sistema de información funcional.

G02. Descripción funcional del producto y Alcance

La descripción funcional se realiza a través de las gestiones organizacionales que quedan comprendidas dentro del alcance del sistema. Cada gestión identificada delimita una parte de la funcionalidad y en conjunto determinan el alcance total de la solución:

- Gestión de pacientes e historias clínicas: registración única por documento (DNI), datos de contacto y obra social, con alta, modificación y baja lógica; la historia clínica registra el diagnóstico, la medicación, la dosis y el rango terapéutico personalizado de cada paciente.
- Gestión de triaje y recepción de RIN: carga de mediciones con fecha y canal de reporte; clasificación automática de la criticidad de cada valor según el rango del paciente y su tendencia respecto de mediciones anteriores, con generación de alertas para el equipo.
- Gestión de agenda y turnos: programación de turnos con fecha, hora, médico y observaciones; el sistema sugiere la reasignación de turnos cancelados o liberados hacia pacientes que los necesitan con mayor urgencia.

- Gestión de seguimiento clínico: detección automática de plazos vencidos, ejecución de un protocolo de contacto (llamado, mensaje, correo u otro) con registro de resultados, y registro de decisiones clínicas con escalada al médico ante casos que lo requieren.
- Gestión de reportes estadísticos: reporte mensual de actividad con indicador global, reporte por diagnóstico y exportación del historial unificado de cada paciente en formatos PDF, Excel y JSON.
- Gestión de eventos adversos: registro de hemorragias, trombosis, reacciones y otros eventos, con su gravedad y la acción tomada.
- Portal del paciente: el paciente anticoagulado puede reportar su propio RIN y consultar su historial clínico desde credenciales propias.
- Administración y seguridad del sistema: usuarios y perfiles con permisos administrables (patrón composite), bitácora centralizada de actividad, control de cambios con posibilidad de recomponer estados anteriores, idiomas administrables en caliente, verificación de integridad de la base y respaldos automáticos.

Alcance: la solución comprende el circuito completo del consultorio —paciente, control de RIN, alerta, turno, seguimiento y reporte— para un único consultorio. Quedan expresamente fuera del alcance: la facturación, la integración con analizadores o laboratorios externos, las versiones web o móviles, y la operación multi-consultorio.

G03. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Definiciones:

- ACO: Anticoagulación Oral. Tratamiento con medicamentos anticoagulantes administrados por vía oral.
- RIN (INR): Índice Internacional Normalizado. Medida estandarizada del tiempo de coagulación que se utiliza para ajustar la dosis del anticoagulante.
- Rango terapéutico: intervalo de valores de RIN personalizado para cada paciente (por ejemplo, 2.0 a 3.0) dentro del cual el riesgo de sangrado o trombosis es mínimo.
- RIN crítico: valor de RIN que se aparta del rango terapéutico del paciente, con riesgo asociado.
- Tendencia peligrosa: aproximación sostenida del RIN al borde del rango terapéutico en mediciones consecutivas, indicada como señal de alerta temprana.
- Triaje: priorización de los casos de los pacientes según la criticidad de su último valor de RIN y la existencia de alertas activas.
- Evento adverso: episodio clínico no deseado (hemorragia, trombosis, u otro) registrado durante el tratamiento del paciente.
- DVH / DVV: Dígito Verificador Horizontal por fila y Dígito Verificador Vertical por tabla; mecanismo de control de integridad de los datos almacenados.

Acrónimos y Abreviaciones:

- UI: Interfaz de Usuario. BLL: capa de Lógica de Negocio. DAL: capa de Acceso a Datos.
- REQ-FUNC / REQ-ARQ / REQ-NF: requerimiento funcional / de arquitectura / no funcional, respectivamente.
- PBKDF2: derivación de clave basada en contraseña utilizada para el almacenamiento seguro de credenciales. DPAPI: interfaz de protección de datos de Windows, utilizada para el resguardo de la clave de cifrado.
- PDF / XLSX / JSON: formatos de archivo utilizados por el sistema para reportes y serialización.

G04. Personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)

Se detallan los participantes de las distintas actividades del proyecto, sus responsabilidades y la forma en que se interrelacionan sus tareas:

Nombre	Descripción	Responsabilidad
Muñiz, Carlos	Product Owner	Define la visión del producto y prioriza los requerimientos; valida cada entregable contra las necesidades del consultorio; documenta y coordina el proyecto con el docente de la cátedra.
Cortés, Virginia	Domain Expert y Médica Hematóloga (MN 98911)	Aporta el conocimiento clínico del dominio: criterios de anticoagulación, rangos terapéuticos, criticidad de valores y protocolos de seguimiento; valida las reglas de negocio implementadas.

Por otro lado, se detallan los usuarios del sistema y los roles previstos de acuerdo con sus necesidades funcionales:

Nombre	Rol	Acceso
Médico hematólogo	Médico	Panel de monitoreo, historia clínica, seguimiento clínico, eventos adversos y reportes estadísticos.
Administrativo de recepción	Administrativo	Pacientes e historias clínicas, recepción de RIN, agenda y turnos, panel de monitoreo y reportes.
Paciente anticoagulado	Paciente	Portal del paciente: reportar el propio RIN y consultar el historial clínico propio.
Familiar autorizado	Familiar autorizado	Portal del paciente: mismas facilidades que el paciente, para acompañamiento del tratamiento.
Administrador del sistema	Sysadmin	Usuarios y perfiles con permisos, bitácora y control de cambios, idiomas, verificación de integridad y gestión de respaldos.

G05. Otros Requisitos

Del producto:

- Estándares aplicables: arquitectura en capas con criterios de programación orientada a objetos (cohesión, acoplamiento, reuso); el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 se toma como referencia para las características de adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, fiabilidad, seguridad y mantenibilidad.
- Requisitos de sistema: equipo con Windows 10/11 y .NET 8 de escritorio; SQL Server 2019 o superior (la edición Express resulta suficiente). No requiere servidor dedicado: la base de datos se ejecuta localmente.
- Requisitos de desempeño: las operaciones típicas responden en menos de un segundo; el panel de monitoreo se mantiene actualizado automáticamente; los reportes sobre el volumen de datos de un consultorio se generan en segundos.
- Requisitos de entorno: consultorio de hematología con PC de escritorio estándar, operado por personal sin conocimientos informáticos; interfaz en español, con soporte de internacionalización a otros idiomas.
- Requisitos de documentación: la documentación del producto (manuales, ayuda en línea y guías) se entrega al final del proceso de desarrollo.

De documentación:

- Manual de Usuario, Ayuda en Línea dentro de la aplicación, y Guías de Instalación, Configuración y Fichero Léame: previstos para la etapa final del proyecto; la documentación de avance se mantiene en el repositorio (README, bitácoras de desarrollo y esta carpeta).

G06. Diagrama de Clases

El diagrama de clases se presenta en láminas por cada capa arquitectónica del sistema, separando los aspectos técnicos de los del negocio: Capa de Dominio, Capa de Lógica de Negocio, Capa de Acceso a Datos, Capa de Presentación y Capa de Servicios. Cada lámina muestra las clases con sus atributos y métodos (con la firma correspondiente), junto con sus relaciones y multiplicidades. Acompañan a los diagramas las siguientes tablas de descripción de clases, indicando sus características (lo que conocen) y sus responsabilidades (lo que hacen).

Descripción de clases — Capa de Dominio del Negocio

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
Paciente	Sus datos personales y de contacto, DNI, obra social, estado y su vínculo con el portal.	Representa al paciente anticoagulado e integra la información administrativa de su seguimiento.
ObraSocial	Nombre y vigencia.	Identifica la cobertura médica del paciente.
Usuario	Credenciales, perfil y estado de actividad.	Representa al usuario del sistema para la trazabilidad de las operaciones y la asignación de turnos.
Diagnostico	Nombre, descripción y vigencia.	Clasifica la indicación clínica de la anticoagulación.

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
HistoriaClinica	Rango terapéutico (límites de RIN), medicación, dosis, periodicidad y próximo control.	Configura el objetivo del tratamiento del paciente y su plan de controles.
MedicionRIN	Valor, fecha, canal y criticidad de cada medición.	Representa cada control de coagulación reportado por el paciente o registrado por el consultorio.
Alerta	Tipo, criticidad, estado y la trazabilidad de notificación, escalada y resolución.	Representa un aviso clínico pendiente de atención por el equipo de salud.
Turno	Fecha y hora, médico asignado y estado del agendamiento.	Representa un turno de control del paciente en el consultorio.
Seguimiento	El contacto intentado con su resultado y la decisión clínica con su detalle.	Registra el protocolo de contacto y la escalada al médico.
EventoAdverso	Fecha, tipo, gravedad y acción tomada.	Registra un episodio clínico adverso ocurrido durante el tratamiento.
ReporteEstadistico	Período (año/mes) e indicadores consolidados.	Conserva los resultados estadísticos generados por el sistema.
DigitoVerificador («static»)	Los algoritmos de firma de integridad.	Calcula los dígitos verificadores horizontal y vertical (DVH/DVV).

Descripción de clases — Capa de Lógica de Negocio

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
PacienteLogic	Las reglas de registro de pacientes y su repositorio de acceso a datos.	Busca, registra, modifica y da de baja pacientes, y genera las credenciales de acceso al portal.
HistoriaClinicaLogic	Las reglas de configuración del tratamiento.	Configura y consulta la historia clínica del paciente y actualiza su periodicidad de control.
MedicionRINLogic	Los límites del rango terapéutico y las reglas de criticidad.	Reporta mediciones de RIN, clasifica su criticidad y dispara las alertas correspondientes.
AlertaLogic	Los estados posibles de las alertas.	Lista alertas activas y por paciente, y resuelve alertas registrando la acción tomada.
PanelMonitoreoLogic	Los criterios de triaje y priorización.	Construye el panel de monitoreo priorizado del consultorio.
TurnoLogic	La agenda, la regla de turno próximo y los criterios de reasignación.	Agenda turnos, genera sugerencias de reasignación y las acepta o rechaza (con escalada al médico).
SeguimientoLogic	Los plazos vencidos y el protocolo de contacto.	Detecta plazos vencidos y registra intentos de contacto con escalada al médico.
EventoAdversoLogic	Las reglas de registro de eventos.	Registra y consulta los eventos adversos de cada paciente.

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
ReporteLogic	Los períodos, la clasificación de controles y los formatos de exportación.	Genera reportes mensuales y por diagnóstico, y exporta el historial de cada paciente.
AuditoriaLogic	La auditoría de cambios registrada por el sistema.	Consulta el historial de cambios por entidad y registro.
IntegridadLogic	Las tablas del sistema y sus dígitos verificadores.	Audita la integridad (DVH/DVV) y recalcula todo el esquema.
ReglasNegocio («static»)	El mecanismo de validación y registro de errores.	Rechaza operaciones inválidas dejando registro del error y del usuario responsable.

Descripción de clases — Capa de Acceso a Datos

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
NegocioDbContext	Las 13 tablas del negocio como DbSet, su configuración de mapeo y las reglas de integridad.	Centraliza la persistencia (punto único de paso): firma los DVH por fila y recalcula los DVV por tabla en cada SaveChanges, y captura los cambios para la auditoría.
RepositorioGenerico<T> / IRepositorioGenerico<T>	El contexto de datos y el conjunto de operaciones CRUD genéricas.	Ofrece las operaciones genéricas de consulta y mantenimiento sobre cualquier entidad (obtener, agregar, modificar, eliminar, existir).
PacienteRepositorio / IPacienteRepositorio	Las consultas específicas de pacientes.	Busca pacientes activos y por DNI, y verifica la unicidad del DNI entre los activos.
AuditoriaDeCambios («internal helper»)	La serialización JSON de estados antes/después de una entidad.	Serializa los valores originales y nuevos y los aplica para recomponer un estado anterior (restauración).

Descripción de clases — Capa de Presentación

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
Program («static»)	El punto de entrada de la aplicación.	Ejecuta la auditoría de integridad antes de mostrar el login; si falla, presenta la pantalla de base vulnerada.
LoginForm	Las credenciales y el estado de la sesión.	Autentica al usuario, inicia la sesión (Singleton) y abre el formulario principal.
PrincipalForm	Los módulos disponibles y los permisos del usuario activo.	Es el contenedor principal: aloja los controles de los módulos y aplica el gating de permisos.
RecuperacionForm	La pregunta de seguridad del usuario.	Guía la recuperación de contraseña mediante la pregunta y respuesta de seguridad.

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
IntegridadVulneradaForm (T08)	El resultado de la auditoría de arranque.	Informa que la base fue alterada y bloquea el acceso hasta su reparación.
PacienteEditorForm / HistoriaClinicaForm / AgendarTurnoForm / EventoAdversoForm	Los datos del paciente, su tratamiento, los turnos y los eventos.	Altas y ediciones de pacientes e historias clínicas, agendamiento de turnos y registro de eventos adversos.
PanelTriajeControl	El panel de monitoreo priorizado.	Muestra el triaje de pacientes, con pausa, reanudación y refresco automático de textos.
PacientesControl / RecepcionRINControl	El padrón de pacientes y las mediciones recibidas.	Gestiona pacientes e historias clínicas, y la recepción y clasificación de mediciones de RIN.
AgendaControl / SeguimientoControl / ReportesControl / EventosAdversosControl / PortalControl	La agenda, los seguimientos, los reportes, los eventos y el portal.	Cubren la operación diaria del consultorio: turnos y sugerencias, protocolo de contacto, estadísticas y portal del paciente.
SistemaControl	Las cinco vistas de administración.	Administra usuarios, bitácora, control de cambios, idiomas y perfiles con permisos (árbol composite).
Exportadores / Recursos («static»)	Las rutas de exportación y los íconos embebidos.	Escriben los archivos exportados (PDF/Excel/JSON) y proveen los recursos visuales.
UsuarioNuevoForm / IdiomaNuevoForm / TextoDialogoForm / CredencialesPortalForm	Los datos de alta y edición correspondientes.	Formularios auxiliares de alta de usuarios e idiomas, edición de textos y credenciales del portal.

Descripción de clases — Capa de Servicios: Seguridad y Localización

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
SesionActual («singleton»)	La identidad del usuario autenticado y su perfil.	Mantiene la sesión única del sistema (con bloqueo) y responde las consultas de permiso de la UI.
SeguridadService / SeguridadLogic	Las credenciales, los perfiles y los permisos.	Autentican usuarios, gestionan altas y estados, recuperan contraseñas y administran los permisos por perfil.
LocalizationServic	Los idiomas y sus textos (870	Traducen en caliente, notifican a los

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
e / LocalizationLogic	claves).	suscriptores (observer) y permiten altas de idiomas y edición de leyendas.
Permiso / PermisoAtomico / PermisoCompuesto	El código, nombre y tipo de cada permiso y sus hijos.	Implementan el patrón Composite del árbol de permisos: la hoja y el compuesto responden Incluye de forma uniforme.
CryptographyLogic / CryptoKeyProvider	Los algoritmos (AES, PBKDF2) y la clave protegida por DPAPI.	Cifran y descifran datos sensibles, y hashean y verifican credenciales.

Descripción de clases — Capa de Servicios: Infraestructura

Clase	Características (qué sabe)	Responsabilidades (qué hace)
BitacoraService / BitacoraLogic	Los niveles de registro (Debug… Fatal) y los destinos.	Registra la actividad y las excepciones en la base y en archivo, con búsqueda por nivel.
BackupService / BackupLogic	El catálogo de respaldos y la verificación de integridad.	Realiza y restaura respaldos de ambas bases, verifica su validez y programa el respaldo diario.
ConsistenciaService / ConsistenciaLogic	Las conexiones transaccionales.	Abren, confirman o revierten transacciones sobre las bases del sistema.
ExceptionManager / ExceptionManagerLogic	El tratamiento centralizado de errores.	Registra los manejadores globales y presenta los errores al usuario de forma amigable.
TransaccionDAL / SqlHelper («static»)	Las conexiones y los comandos ADO.NET.	Ejecutan comandos, escalares y lectores de forma segura y parametrizada.

Las láminas de todas las capas se presentan en las páginas siguientes (apaisadas para su correcta lectura).

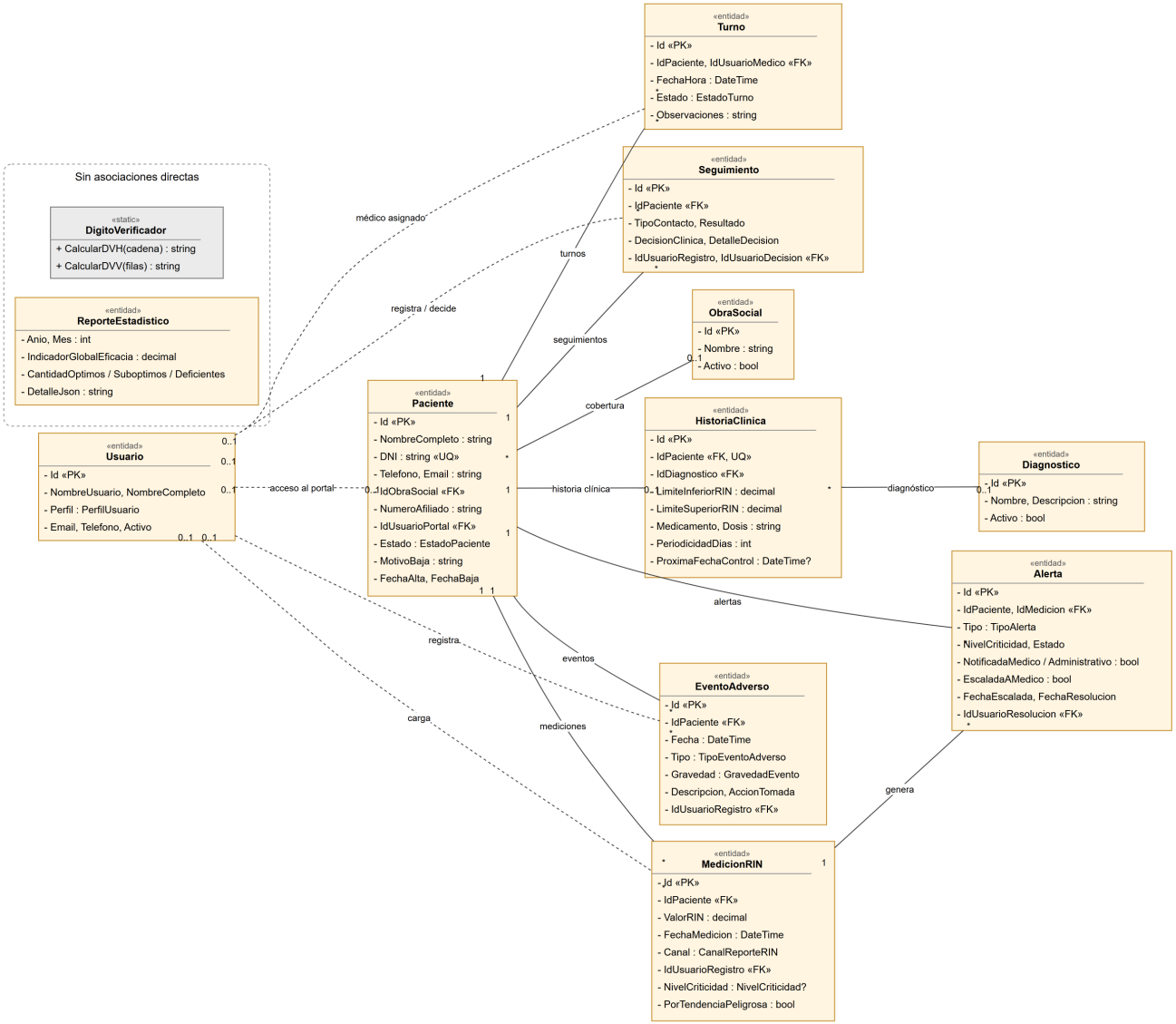


Diagrama de clases — Capa de Dominio del Negocio: entidades persistidas y sus asociaciones (con multiplicidades).

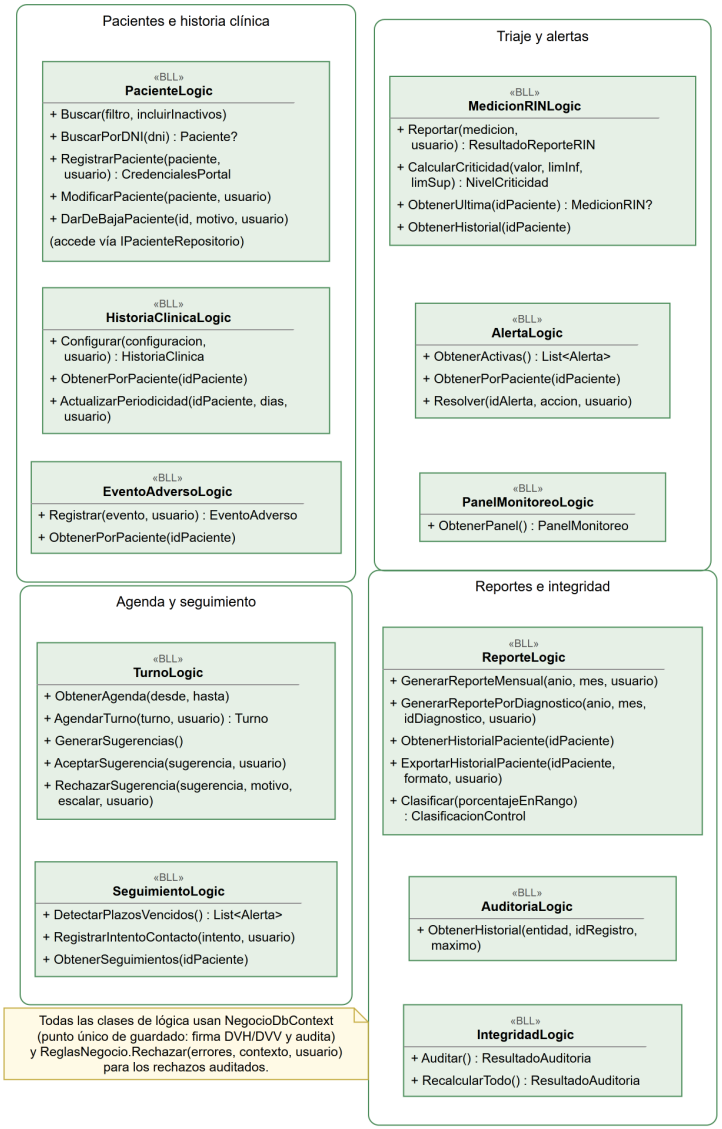


Diagrama de clases — Capa de Lógica de Negocio: reglas, firmas de métodos (estilo cátedra) y tipos de resultado.

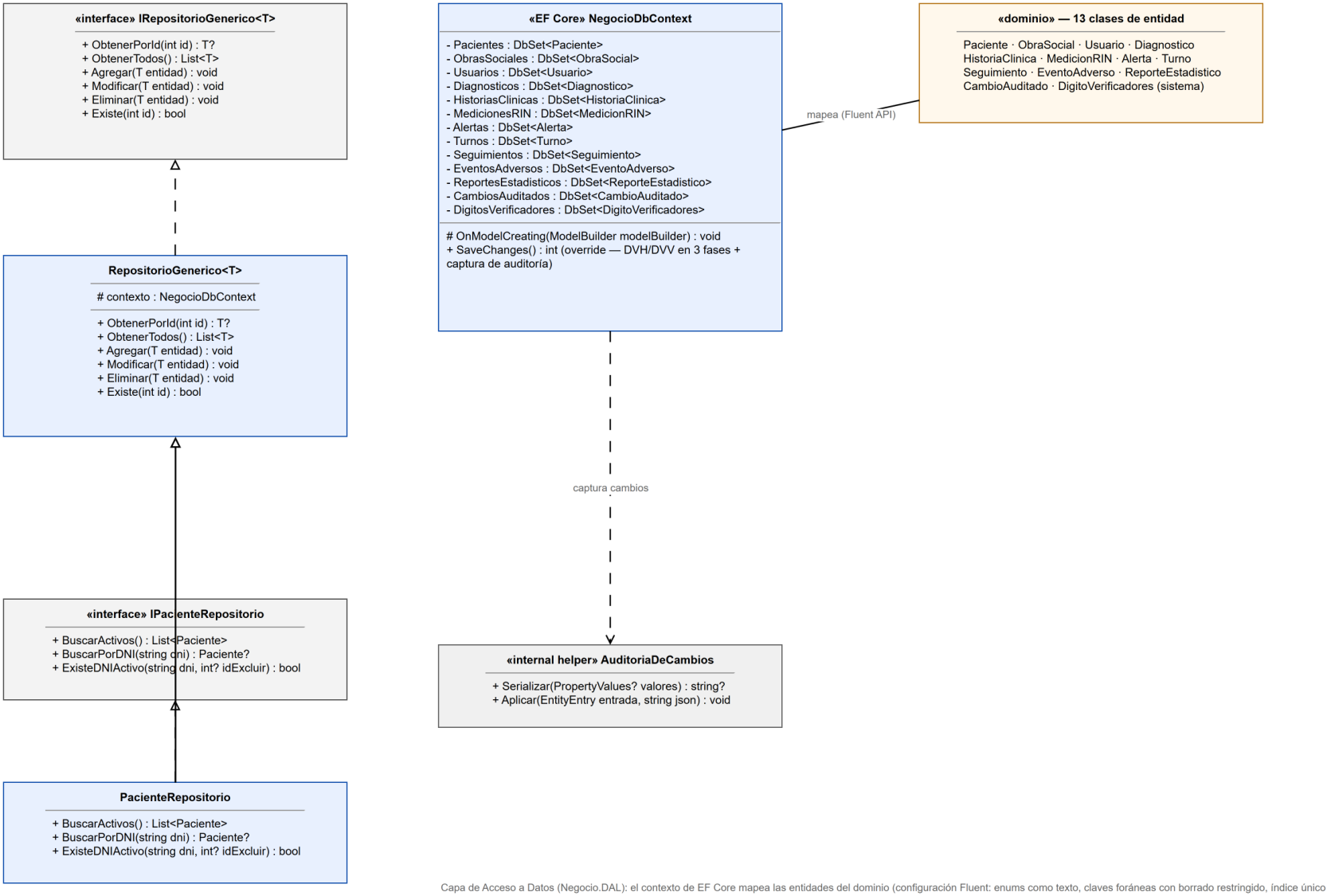


Diagrama de clases — Capa de Acceso a Datos: contexto de EF Core (SaveChanges en 3 fases) y repositorios genérico y de pacientes.

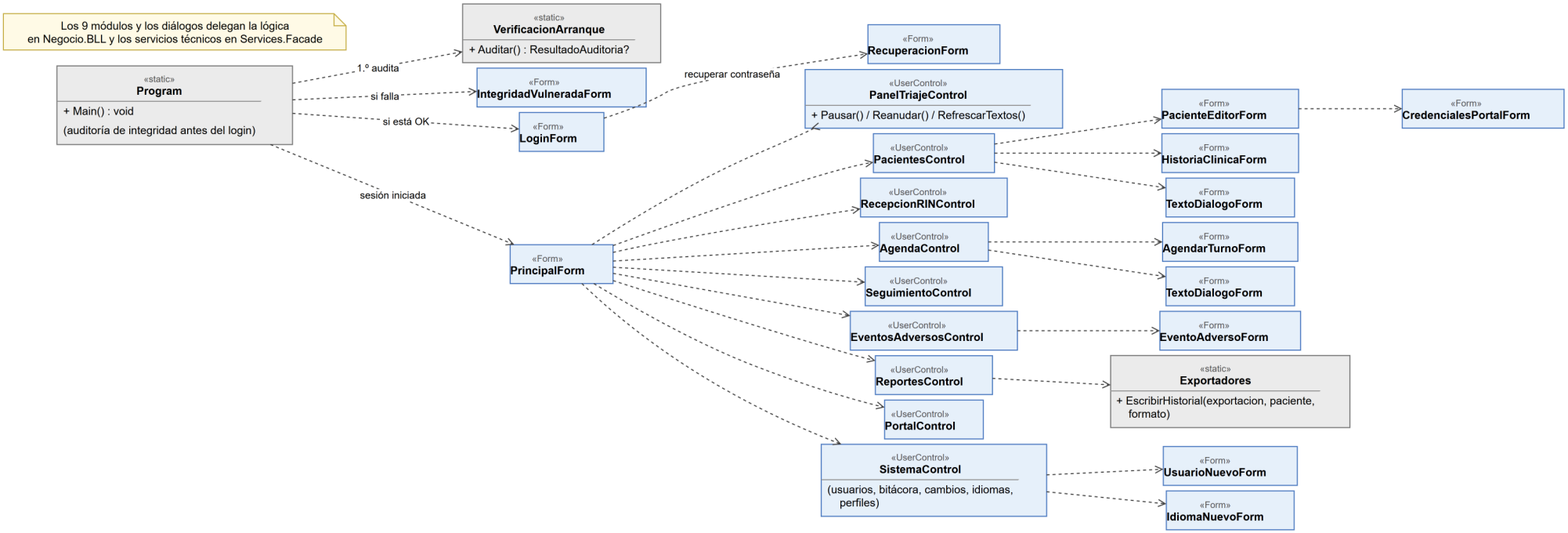


Diagrama de clases — Capa de Presentación: formularios, controles de módulo y utilitarios (delegación a negocio y servicios).

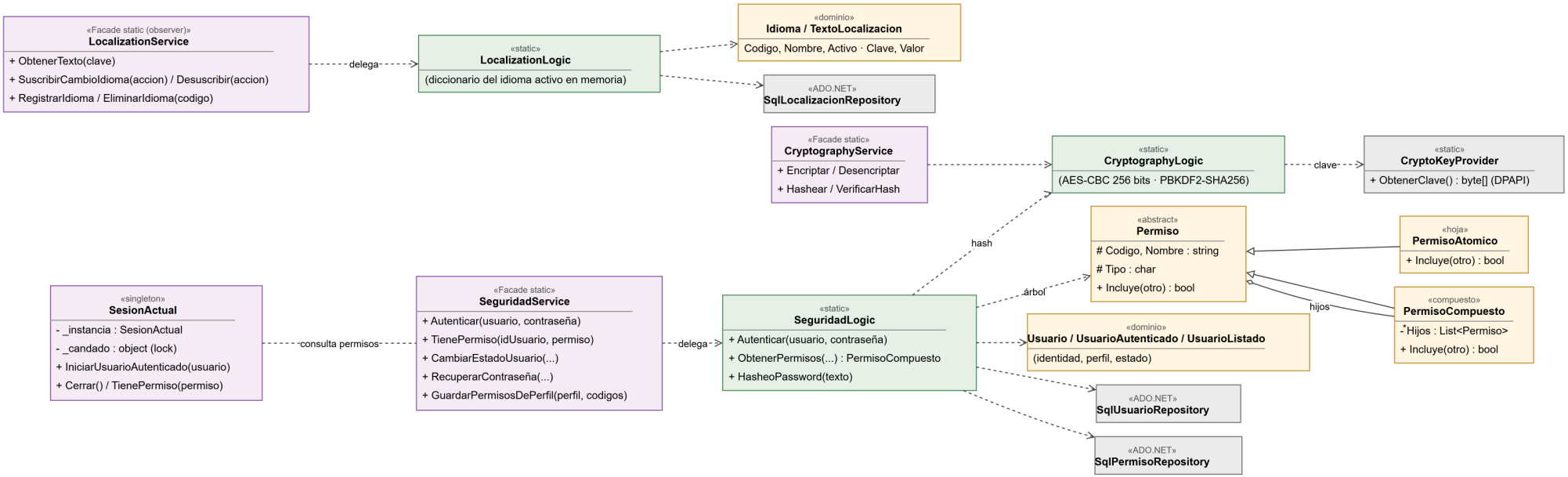


Diagrama de clases — Servicios (Seguridad y Localización): sesión singleton, composite de permisos, criptografía e i18n dinámica.

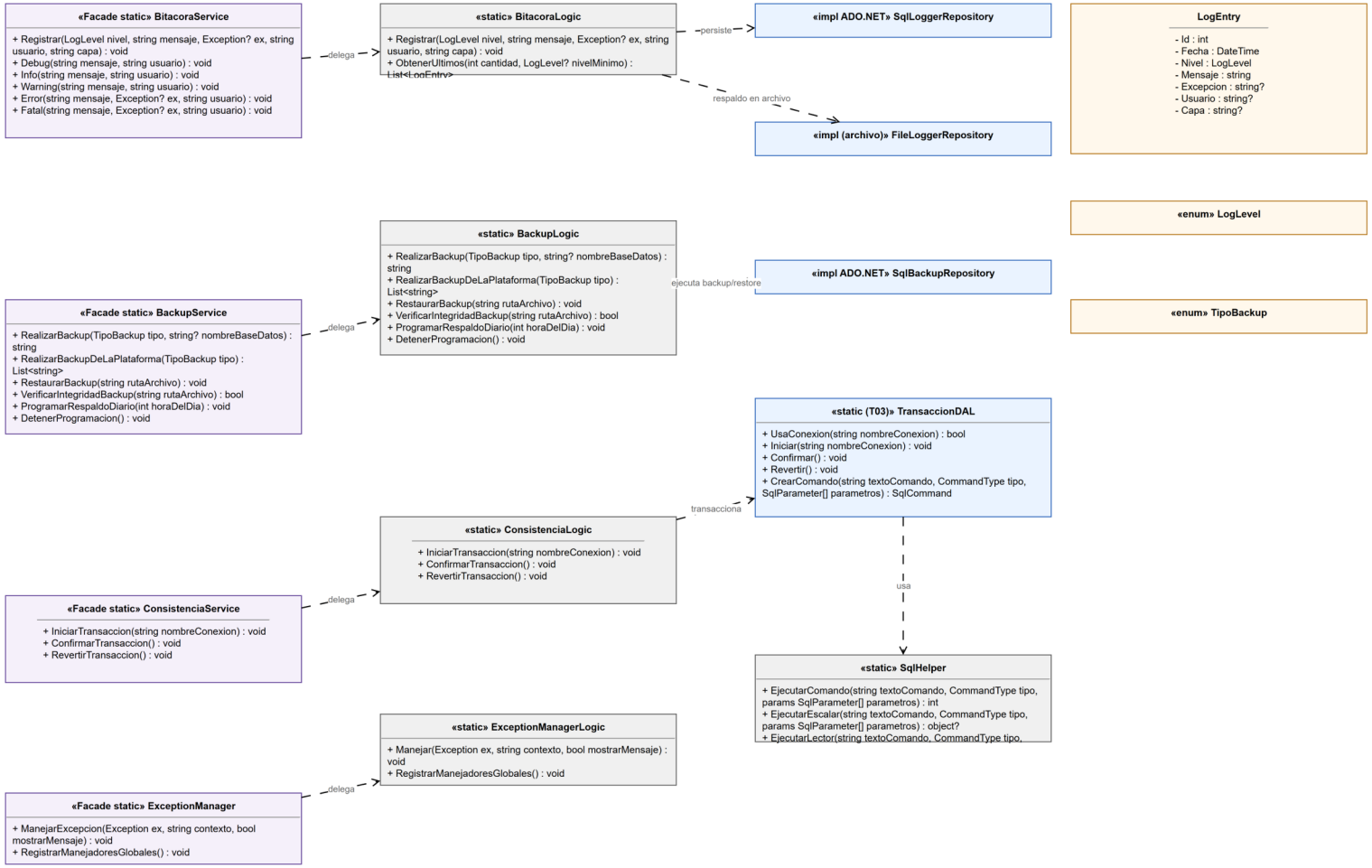


Diagrama de clases — Servicios (Infraestructura): bitácora, respaldos, transacciones y manejo de excepciones.

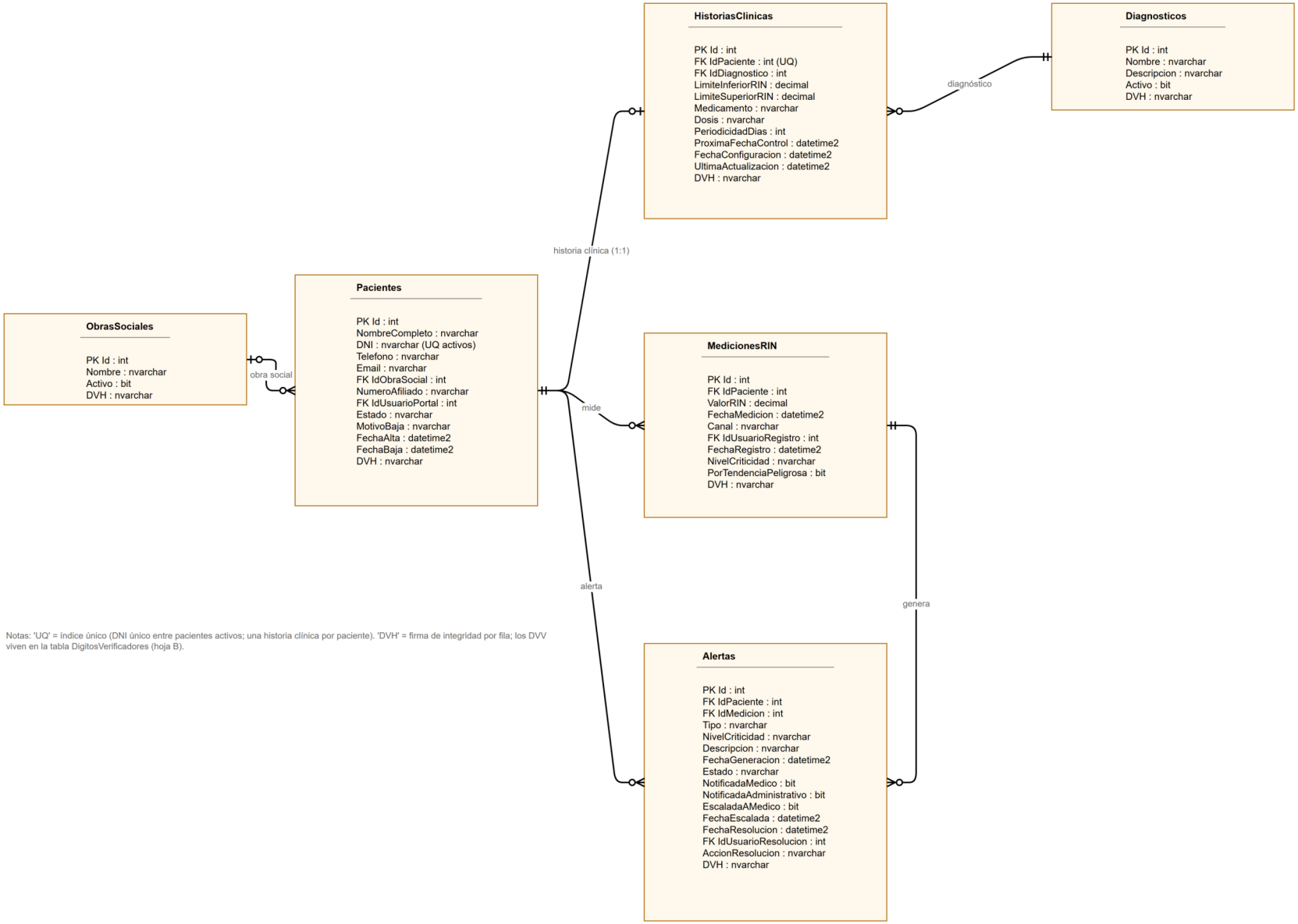
G07. Modelo de Datos (DER)

El modelo de datos se documenta con notación pata de gallo (crow's foot, notación Martin): cada entidad se representa con su nombre, campos, tipos de datos y las marcas PK (clave primaria), FK (clave foránea) y UQ (índice único); cada relación indica su modalidad y cardinalidad en los extremos de la línea (barra = uno, círculo = cero, pata de gallo = muchos) y una nota al pie describe las particularidades. Por razones de claridad y legibilidad, el modelo se presenta en tres hojas: el núcleo clínico, la operación y el subsistema de servicios.

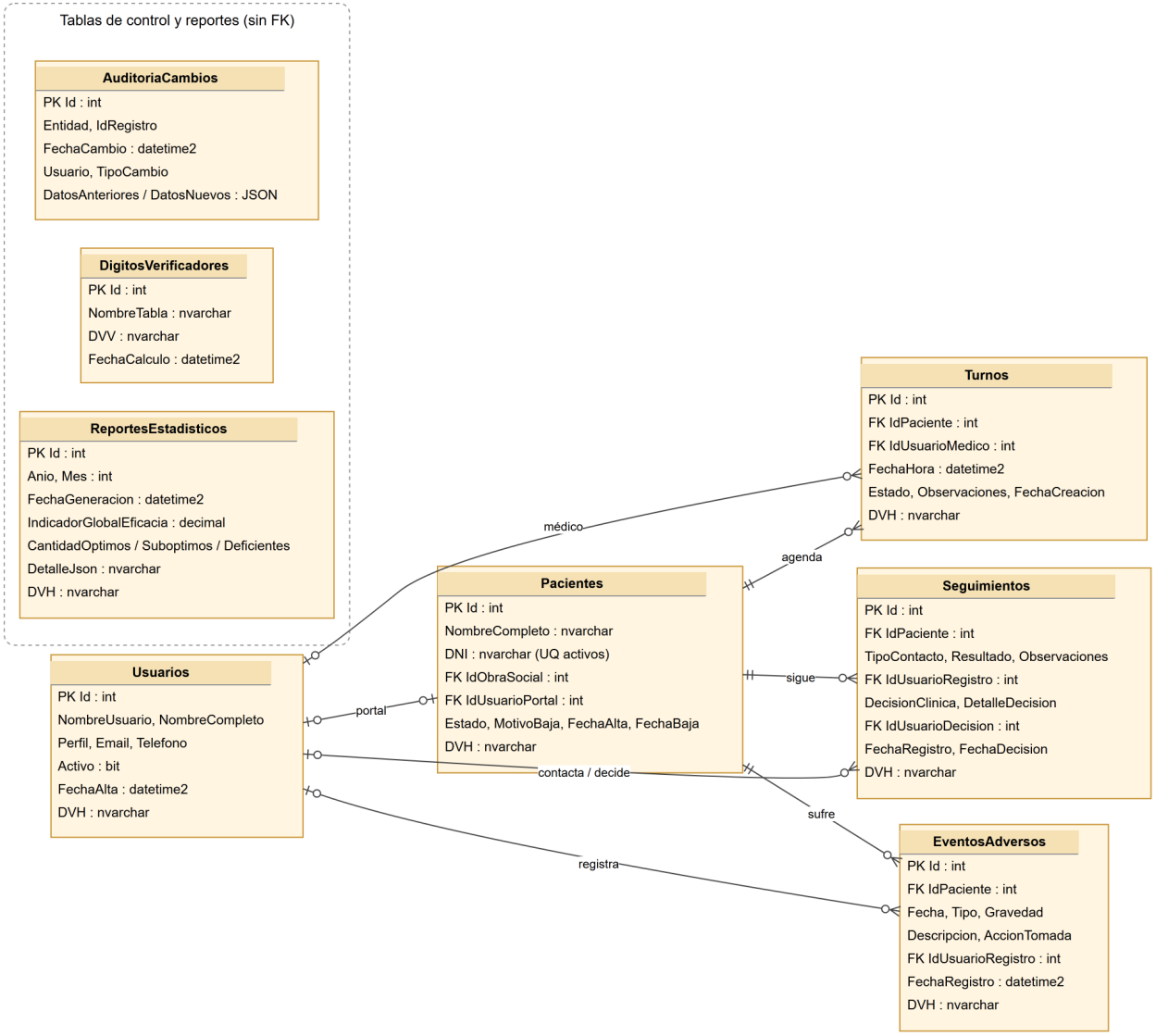
El esquema cumple con las tres primeras formas normales:

- Primera Forma Normal (1FN): todos los campos son atómicos (no hay listas ni campos repetidos dentro de una tabla); por ejemplo, los datos de contacto del paciente son campos individuales.
- Segunda Forma Normal (2FN): cada tabla tiene clave primaria simple (Id) — o compuesta, como PerfilesPermisos (Perfil + Permiso) — y todos sus atributos dependen de la clave completa.
- Tercera Forma Normal (3FN): no existen dependencias transitivas; por ejemplo, Pacientes referencia la obra social mediante IdObraSocial (y no repite su nombre), y HistoriasClinicas referencia el diagnóstico mediante IdDiagnostico.

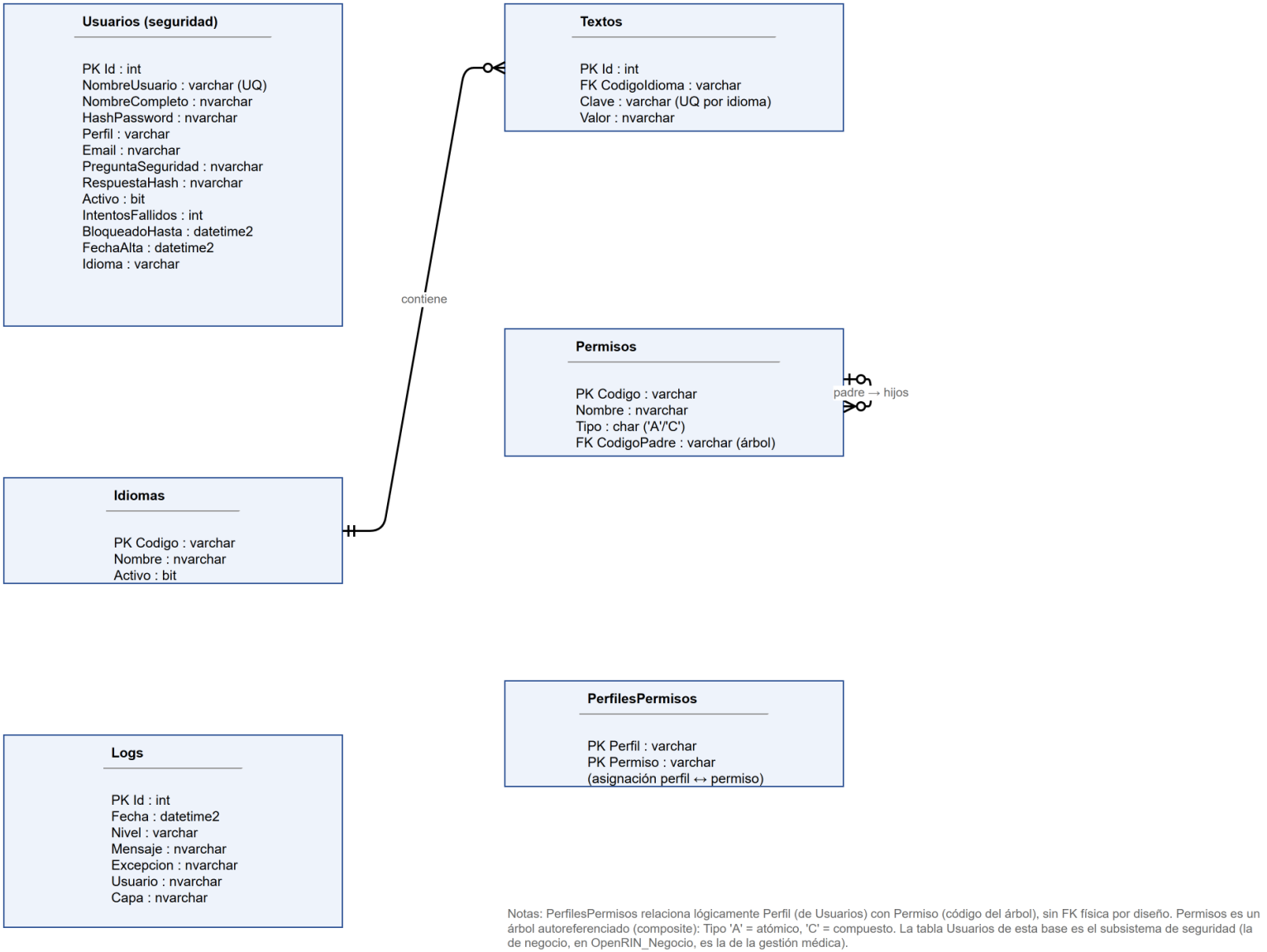
A continuación se presentan las hojas del modelo (en las páginas siguientes, apaisadas para su correcta lectura):



DER (hoja A) — Núcleo clínico: pacientes, historias clínicas, mediciones de RIN y alertas.



DER (hoja B) — Operación y sistema: turnos, seguimientos, eventos adversos, usuarios y tablas de control.



DER (hoja C) — Base de servicios: seguridad, idiomas, permisos (composite) y bitácora.

N01. Especificación Funcional de los Procesos de Negocio

Los procesos de negocio describen el trabajo del consultorio de hematología: qué roles intervienen, qué información entra al proceso, cómo se comporta y qué resultado produce. Del relevamiento surgen cinco procesos, que luego se instrumentan en el sistema a través de los trece casos de uso especificados en N02.

P01 — Realizar Triaje y Evaluación de Riesgo Hematológico

Objetivo: priorizar a los pacientes anticoagulados según el riesgo derivado de sus controles de RIN, para que el equipo de salud atienda primero los casos críticos.

- Roles intervinientes: administrativo de recepción y médico hematólogo.
- Entradas: mediciones de RIN reportadas (con fecha y canal), historias clínicas con su rango terapéutico, y las alertas vigentes.
- Comportamiento: cada medición se clasifica automáticamente —dentro, fuera o cerca de los bordes del rango— considerando además la tendencia de las últimas mediciones; las mediciones críticas generan alertas y el panel de monitoreo ordena a los pacientes por prioridad.
- Salidas: panel de monitoreo priorizado, alertas generadas y notificadas al equipo.

P02 — Configurar Historia Clínica y Parámetros del Paciente

Objetivo: dejar formalmente iniciado el seguimiento de cada paciente: registrar sus datos, su indicación clínica y su objetivo terapéutico personalizado.

- Roles intervinientes: administrativo de recepción (registro) y médico hematólogo (configuración clínica).
- Entradas: datos personales y de contacto del paciente, obra social, diagnóstico de indicación y decisión médica (medicamento, dosis, rango terapéutico y periodicidad de control).
- Comportamiento: se registra al paciente con unicidad de documento; se configura su historia clínica con los límites de RIN, la medicación y la periodicidad; se generan las credenciales de acceso al portal y se calcula la fecha del próximo control.
- Salidas: paciente activo con historia clínica configurada, credenciales de portal y próximo control planificado.

P03 — Optimizar Agenda Médica

Objetivo: asegurar que los pacientes que más lo necesitan obtengan un turno de control, aprovechando los turnos liberados o cancelados.

- Roles intervinientes: administrativo de recepción y médico hematólogo.
- Entradas: agenda de turnos vigente y pacientes críticos o con controles vencidos que no tienen turno próximo.

- Comportamiento: el sistema analiza la agenda y propone la reasignación de turnos liberados hacia pacientes prioritarios; el administrativo puede aceptar la sugerencia o rechazarla con motivo, escalando al médico cuando corresponde.
- Salidas: agenda optimizada, pacientes críticos con turno asignado y trazabilidad de las decisiones.

P04 — Realizar Seguimiento Clínico y Atención Preventiva

Objetivo: contactar a los pacientes cuyos controles han vencido o que presentan valores críticos, para evitar interrupciones peligrosas del tratamiento.

- Roles intervinientes: administrativo de recepción (contacto) y médico hematólogo (decisión clínica).
- Entradas: historias clínicas con plazos de control vencidos y alertas activas sin resolver.
- Comportamiento: el sistema detecta los plazos vencidos y arma la lista de contactos; el administrativo registra el intento de contacto (llamado, mensaje, correo u otro) y su resultado; el médico registra la decisión clínica cuando el caso escala (por ejemplo, adelantar el control o derivar).
- Salidas: seguimiento registrado, alertas cerradas o escaladas al médico, y nuevas fechas de control cuando corresponda.

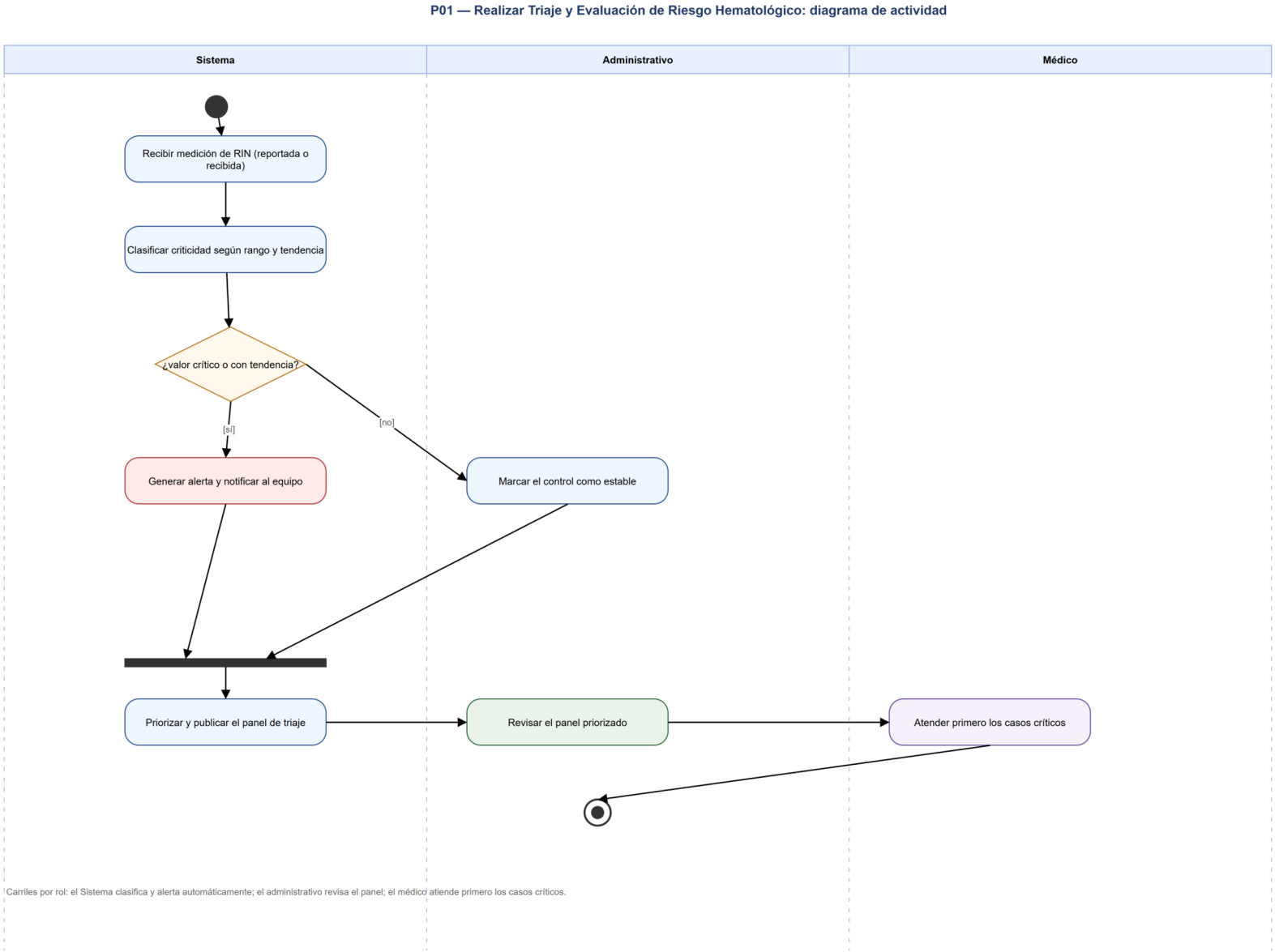
P05 — Generar Reportes Estadísticos de Eficacia

Objetivo: medir la efectividad del programa de anticoagulación: qué porcentaje de los controles se mantuvo dentro del rango terapéutico deseado.

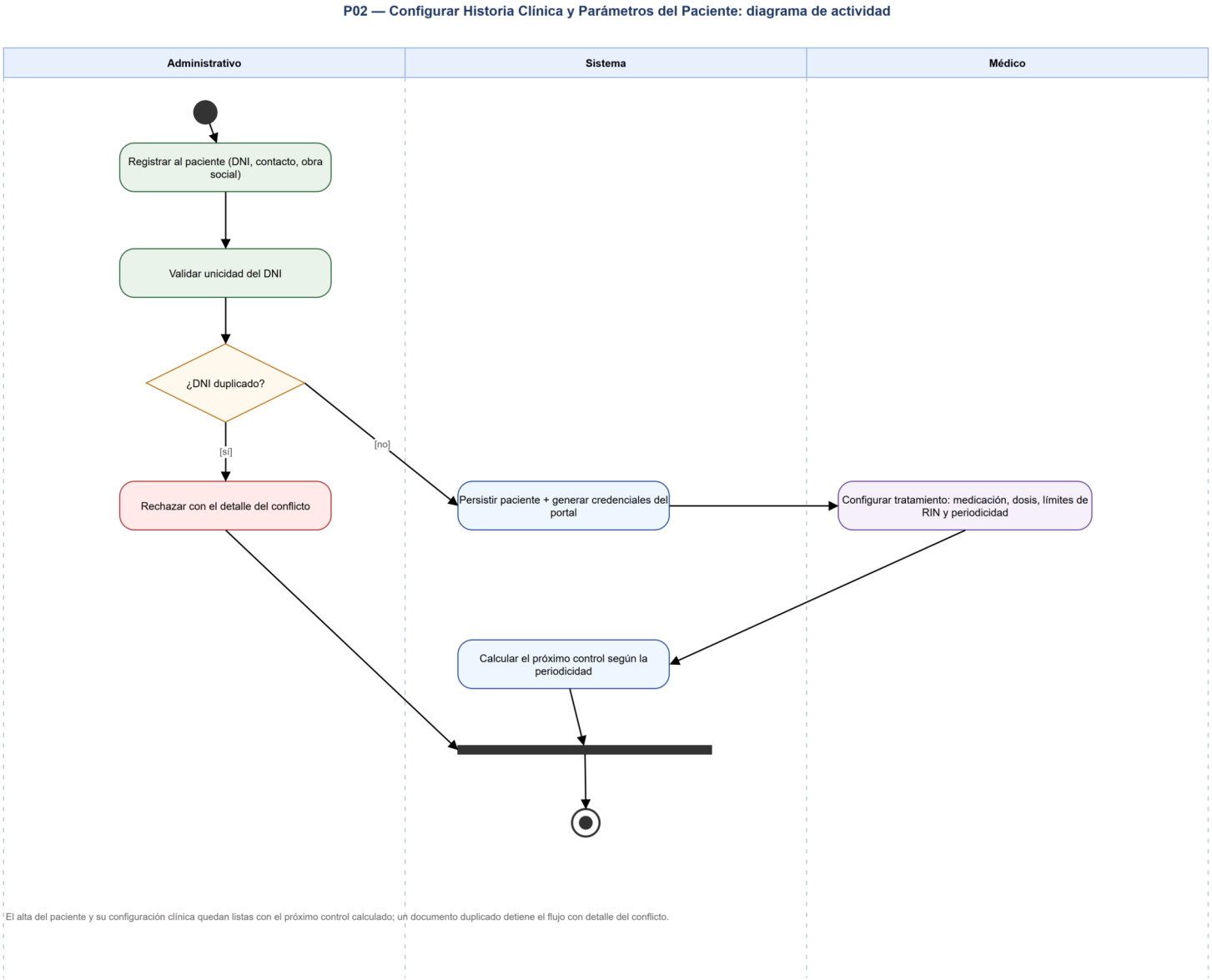
- Roles intervinientes: médico hematólogo y administrador del sistema.
- Entradas: las mediciones de RIN del período, agrupables por diagnóstico.
- Comportamiento: el sistema consolida el período, calcula el indicador global de eficacia y las cantidades de controles óptimos, subóptimos y deficientes, y genera las vistas por diagnóstico; los resultados quedan guardados.
- Salidas: reporte estadístico mensual del período, reporte por diagnóstico y exportaciones (PDF, Excel, JSON).

Cada uno de estos procesos se especifica en detalle, caso de uso por caso de uso, en la sección N02 siguiente.

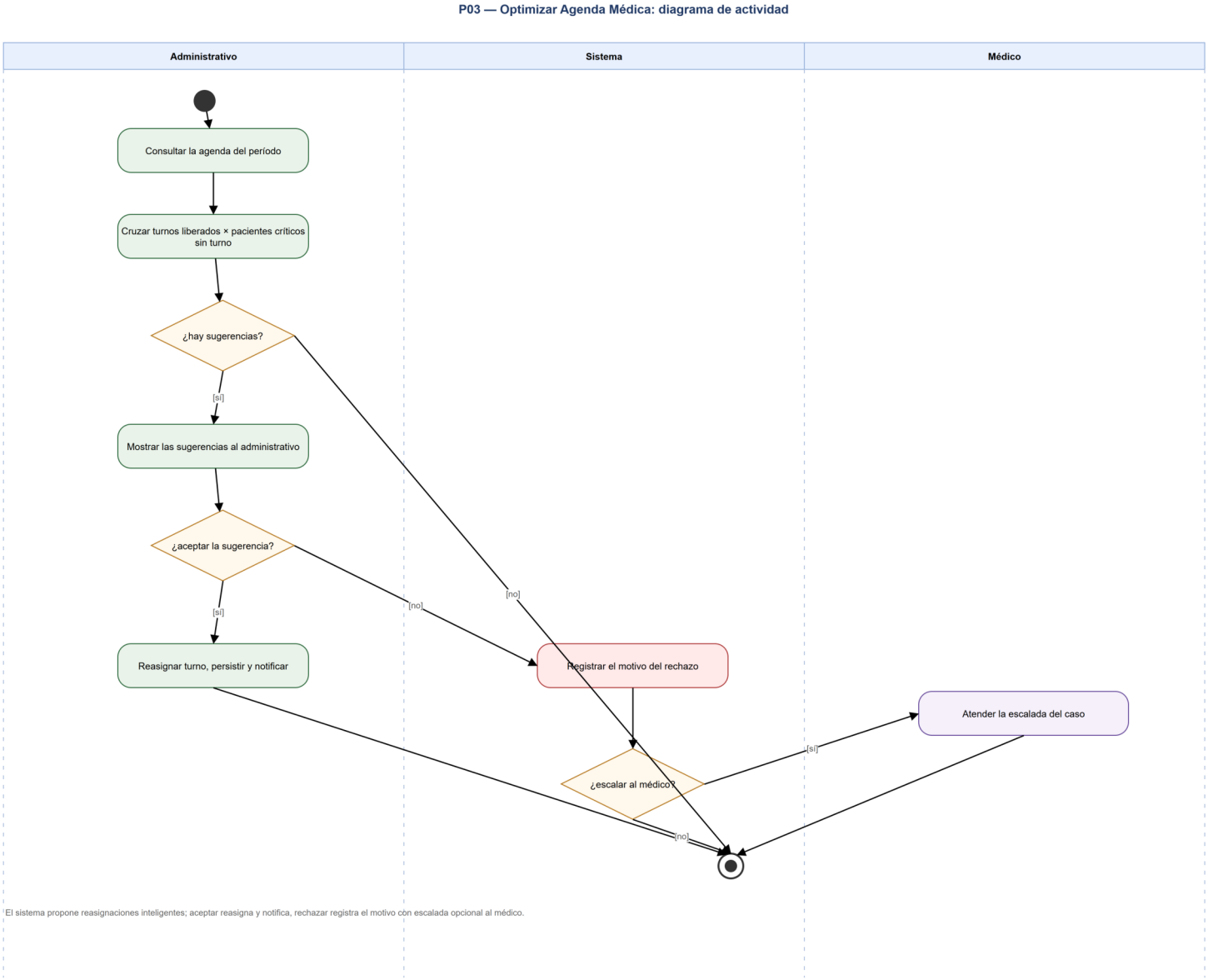
Los diagramas de actividad de cada proceso se presentan en las páginas siguientes (apaisadas):



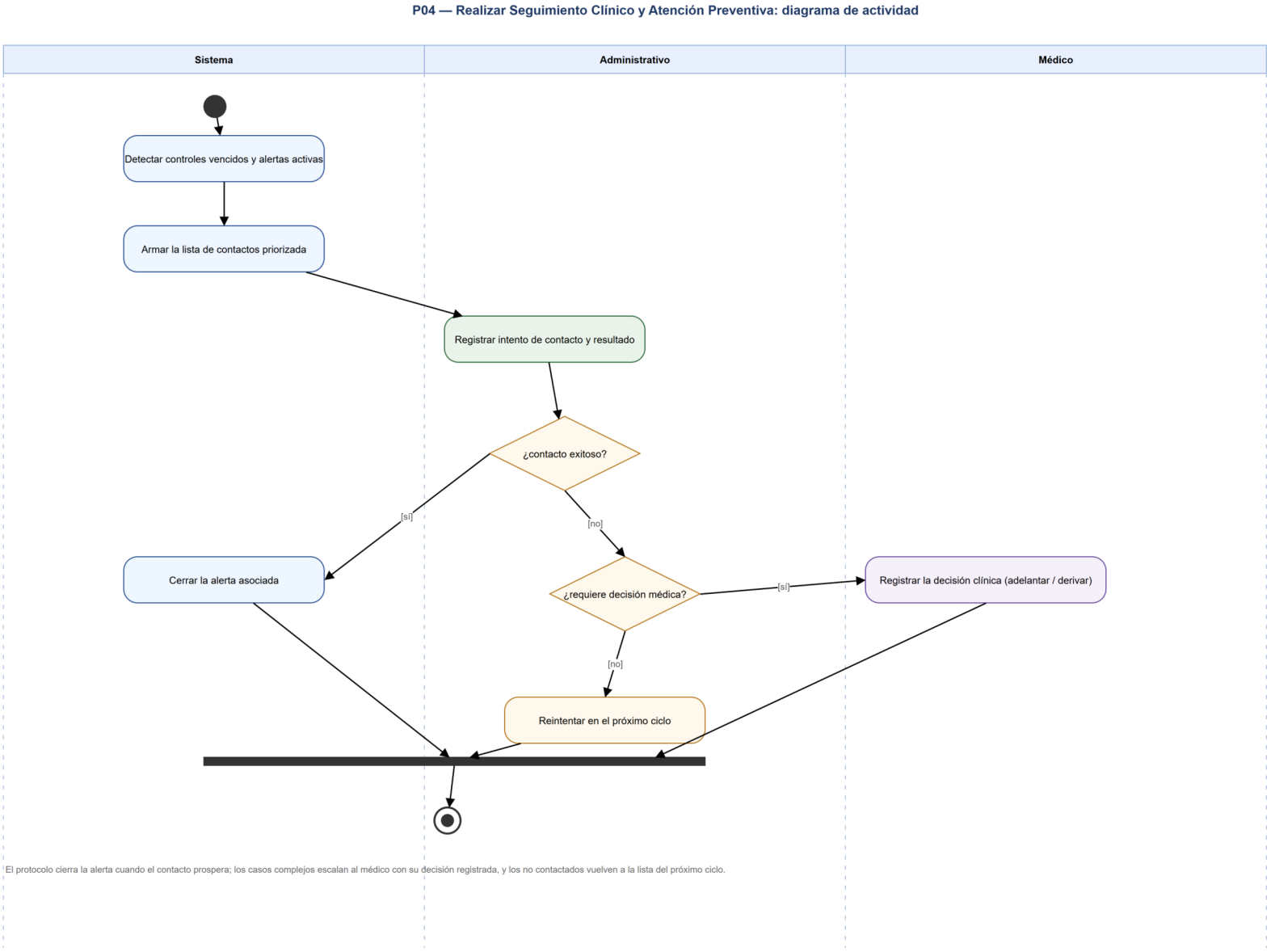
P01 — Diagrama de actividad: triaje y evaluación de riesgo hematológico (carriles por rol).



P02 — Diagrama de actividad: configuración de la historia clínica y los parámetros del paciente.

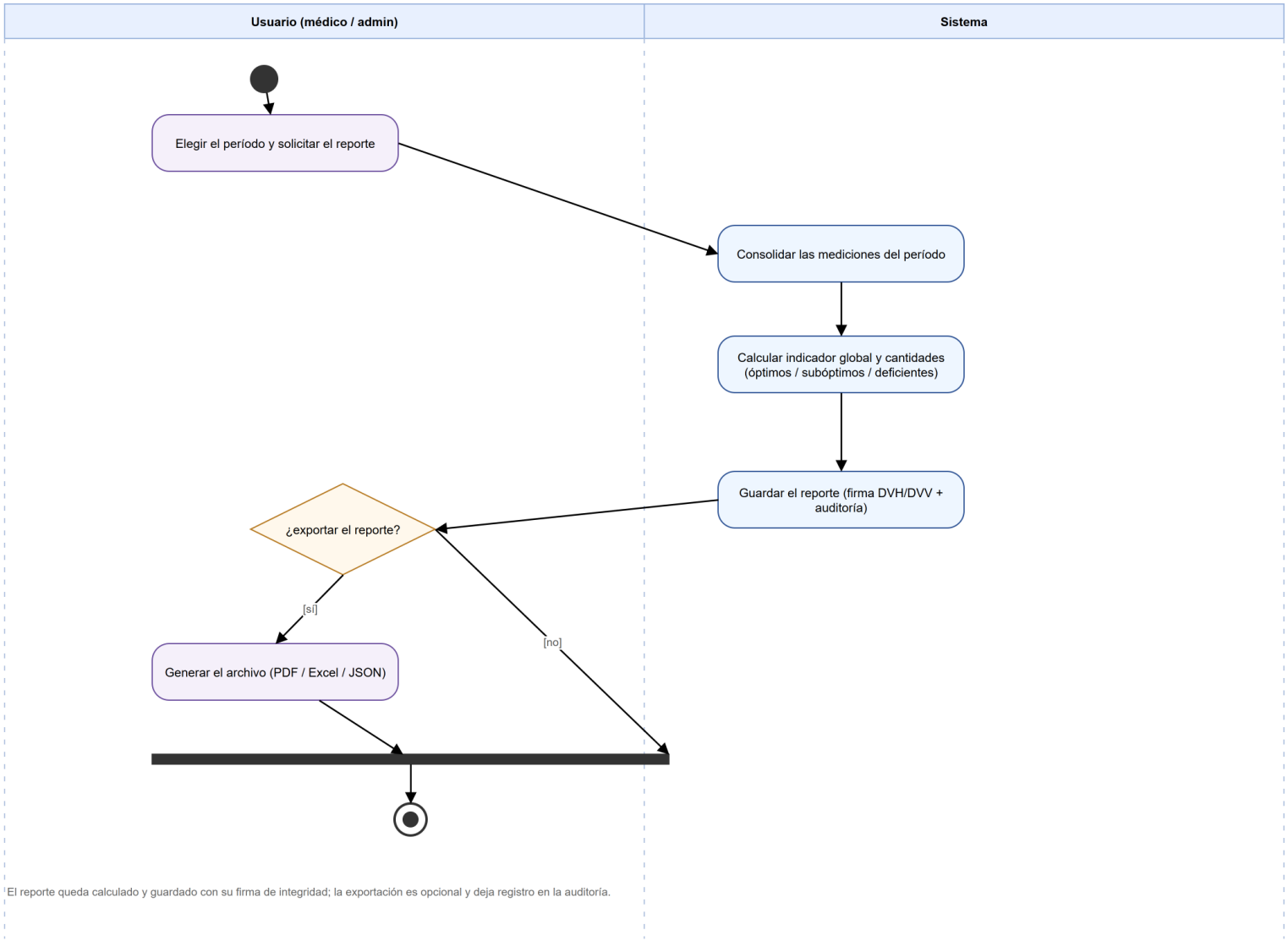


P03 — Diagrama de actividad: optimización de la agenda médica con reasignación.



P04 — Diagrama de actividad: seguimiento clínico y atención preventiva.

P05 — Generar Reportes Estadísticos de Eficacia: diagrama de actividad

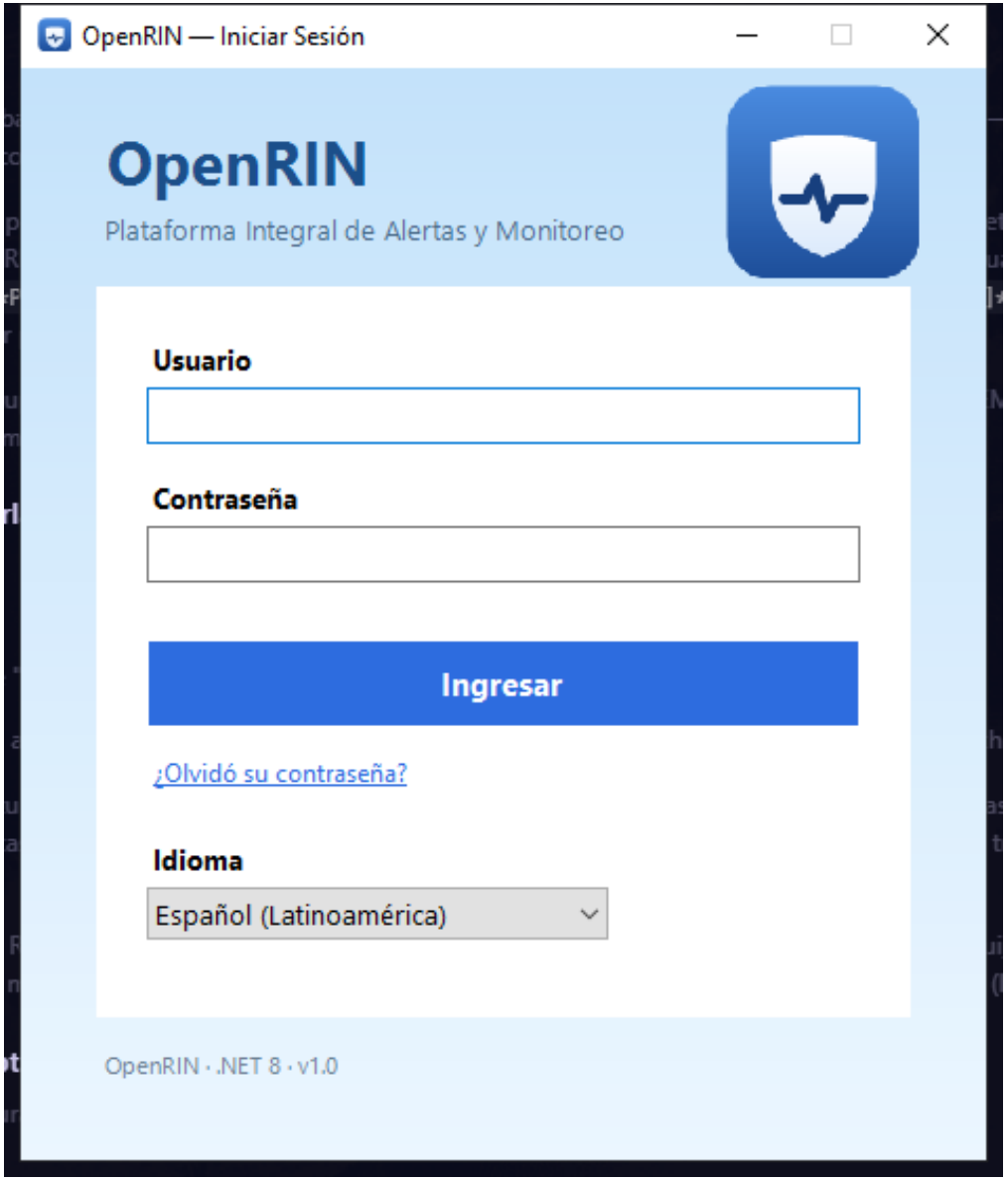


P05 — Diagrama de actividad: generación de reportes estadísticos de eficacia.

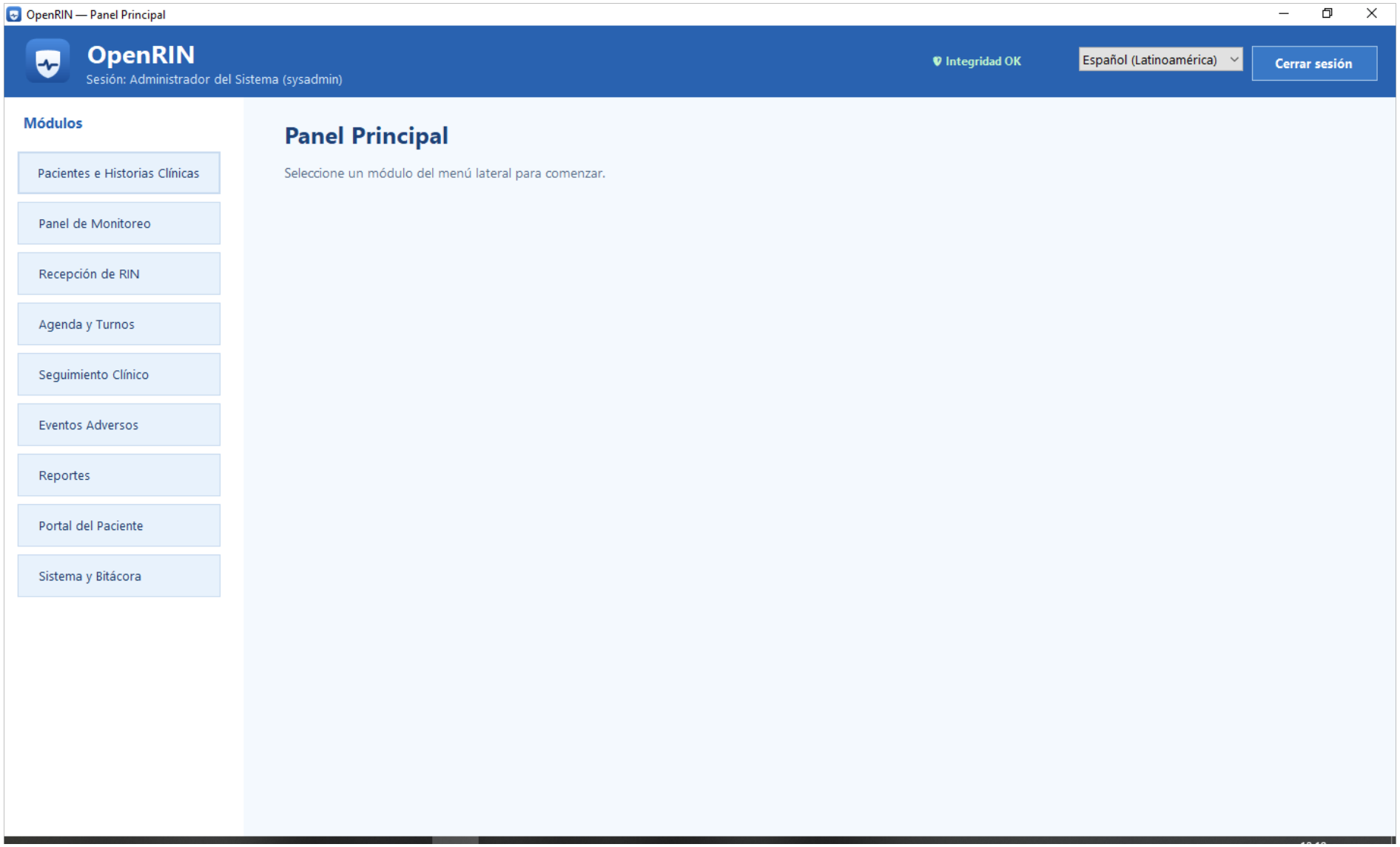
N02

Especificaciones de Casos de Uso

Los trece casos de uso del sistema se especifican uno a uno (cada uno en su carilla, según el modelo de la cátedra), en correspondencia con los requerimientos funcionales. Cada especificación incluye: carátula con código y nombre; objetivo, precondiciones, poscondiciones, eventos disparadores y puntos de extensión; el gráfico del caso de uso; la descripción analítica (flujo normal y flujos alternativos); el diagrama de las clases afectadas; el diagrama de secuencia; las entidades afectadas (DER parcial); y el prototipo de interfaz con las pantallas reales del sistema.



Pantalla de acceso al sistema: autenticación, idioma y recuperación de contraseña.



Shell principal: sesión iniciada (Integridad OK) y los nueve módulos del sistema.

UC-01

Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Administrativo (registro y mantenimiento) / Médico

UC-01 — Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente

Objetivo

Registrar nuevos pacientes, modificar sus datos y dar de baja (lógica) a los pacientes del consultorio, preservando la unicidad del documento y la trazabilidad de cada cambio.

Precondiciones

- El usuario se encuentra autenticado con permisos de gestión de pacientes.
- Las obras sociales y los datos de referencia se encuentran cargados en el sistema.

Poscondiciones

- El paciente queda persistido con sus datos y su estado; la firma de integridad (DVH/DVV) y la auditoría del cambio quedan registradas.
- En el alta, el paciente recibe credenciales de acceso al portal; en la baja lógica, conserva su historia clínica completa.

Eventos disparadores

- Un paciente nuevo solicita su incorporación al seguimiento del consultorio.
- Se requiere modificar datos de contacto, obra social o documentación de un paciente existente.
- El paciente abandona el seguimiento (baja lógica, con motivo).

Puntos de extensión

- Generación de las credenciales del portal durante el alta (extensión de UC-01).
- Consulta de la ficha del paciente por parte del médico (uso del listado y la búsqueda).

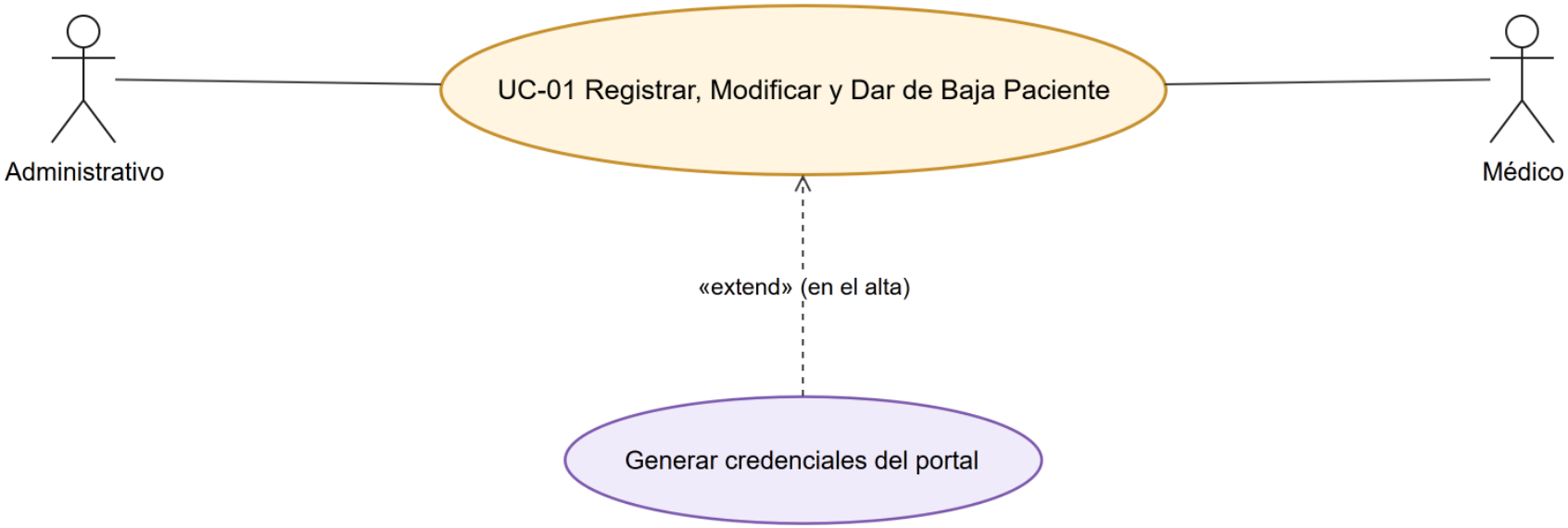
Descripción analítica — flujo normal

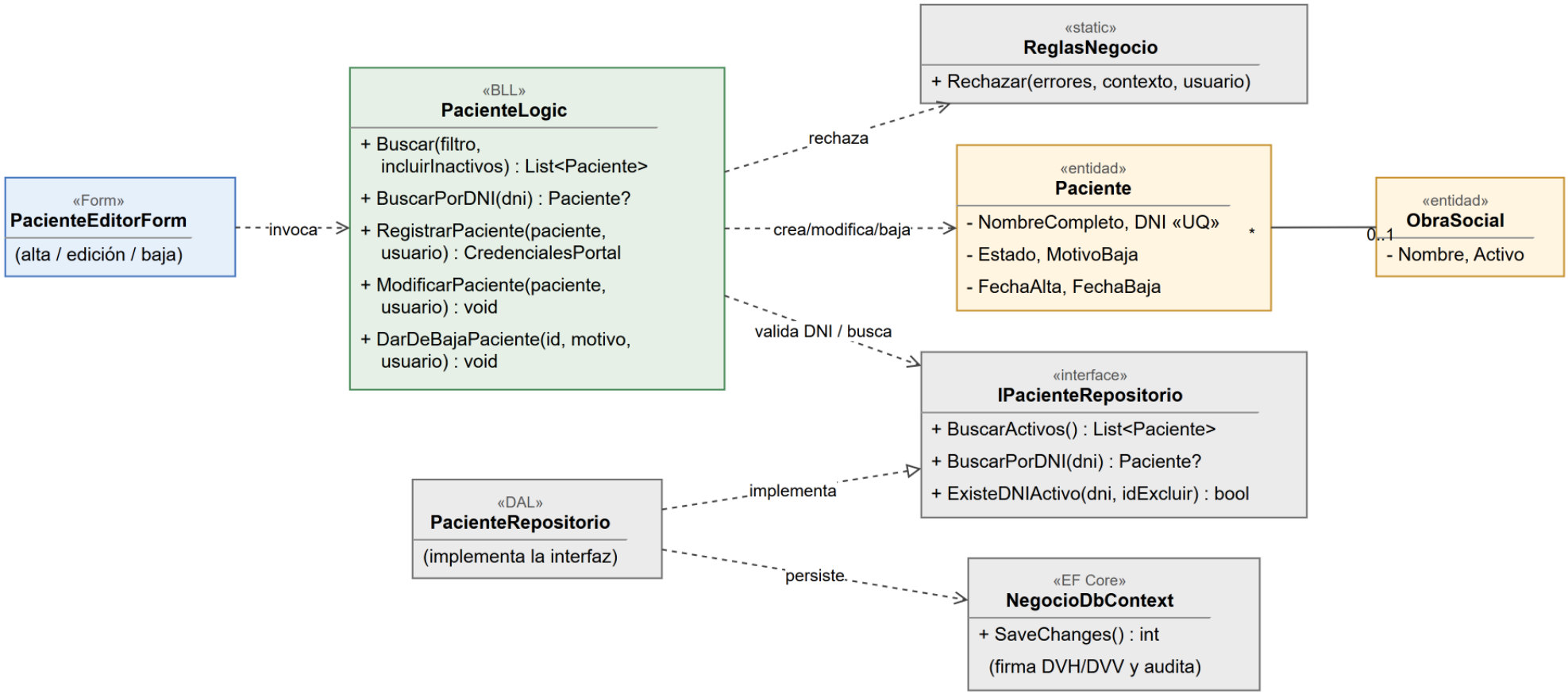
- 1. El actor ingresa los datos personales, el documento (DNI), la obra social y los datos de contacto.
- 2. El sistema valida que el documento no corresponda a otro paciente activo.
- 3. El sistema persiste al paciente; el punto único de guardado firma los dígitos verificadores y registra la auditoría.
- 4. En el alta, el sistema genera las credenciales temporales de acceso al portal y las presenta al actor.
- 5. El sistema confirma la operación y actualiza el listado de pacientes.

Flujos alternativos

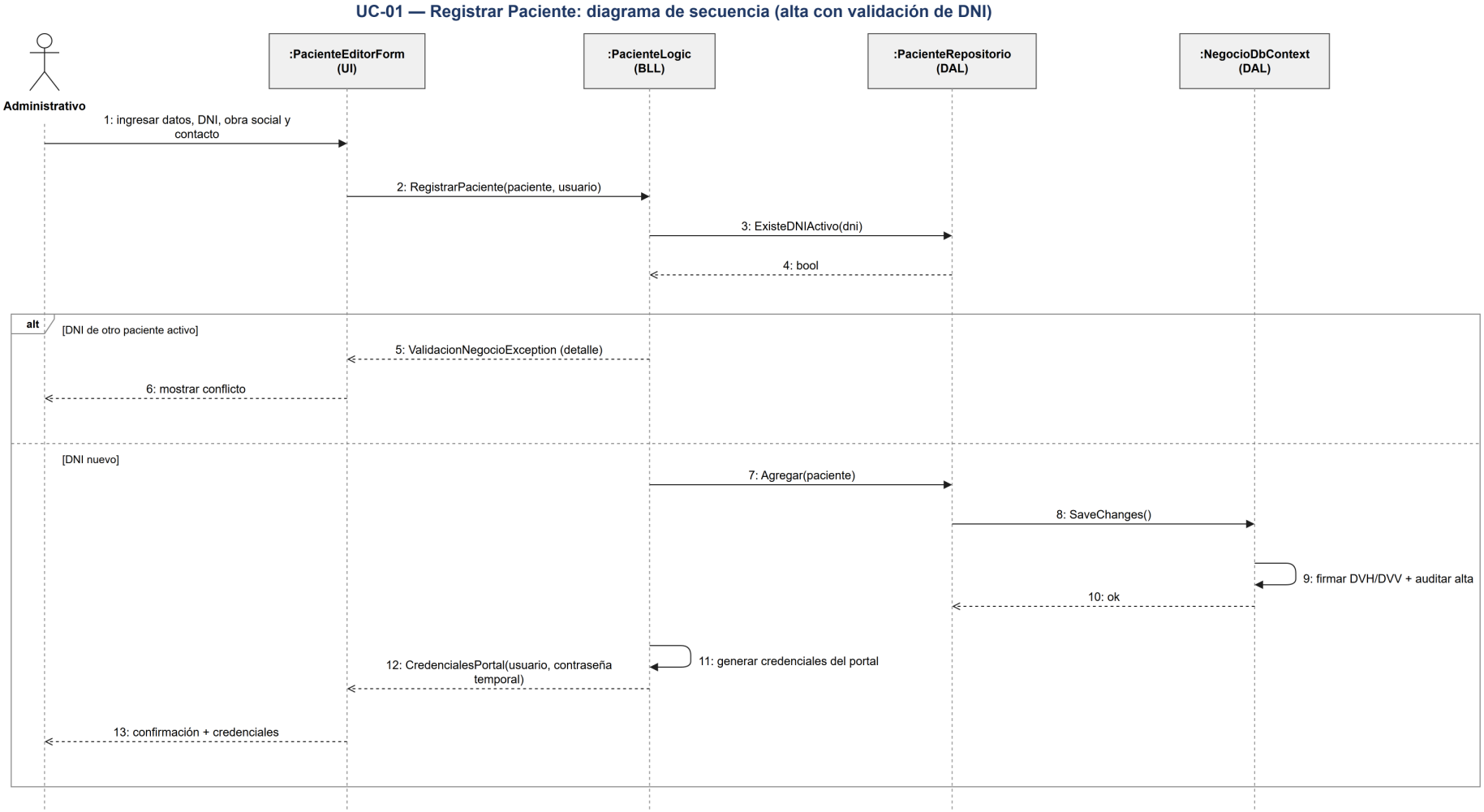
- A1 — Documento duplicado: si el DNI ya pertenece a otro paciente activo, se rechaza el registro con el detalle del conflicto.
- A2 — Baja de paciente: se registra el motivo y la fecha; el paciente queda inactivo y su historia clínica se conserva íntegra.
- A3 — Modificación: los cambios se validan y auditan del mismo modo que el alta; ante un paciente inactivo, la ficha queda en modo consulta.

UC-01 — Registrar, Modificar y Dar de Baja Paciente: gráfico



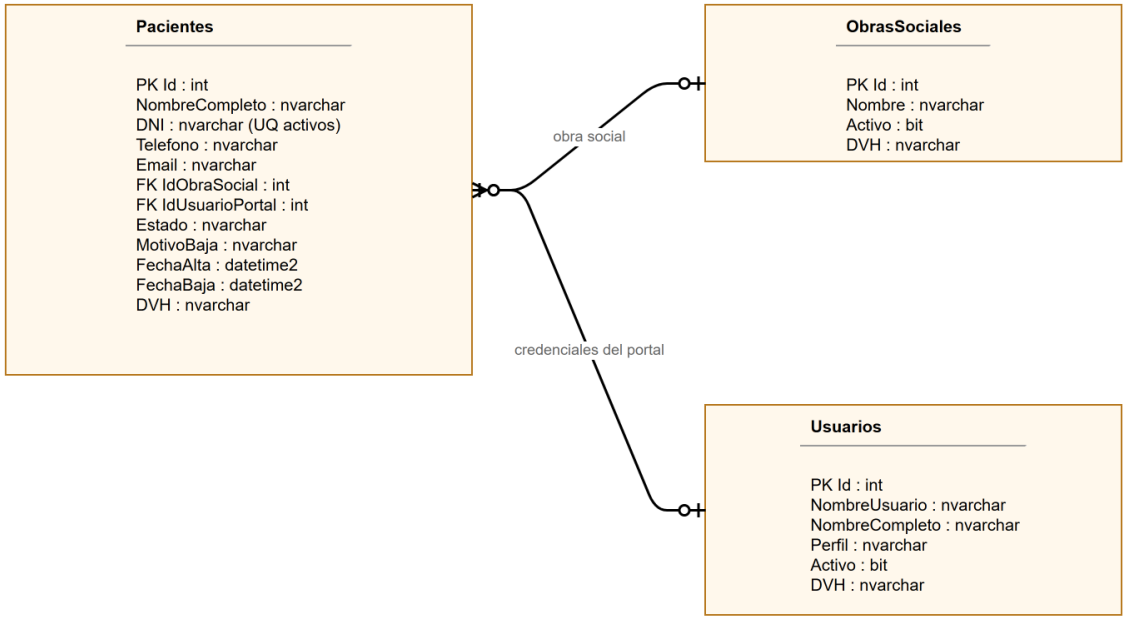


UC-01 — Clases afectadas.



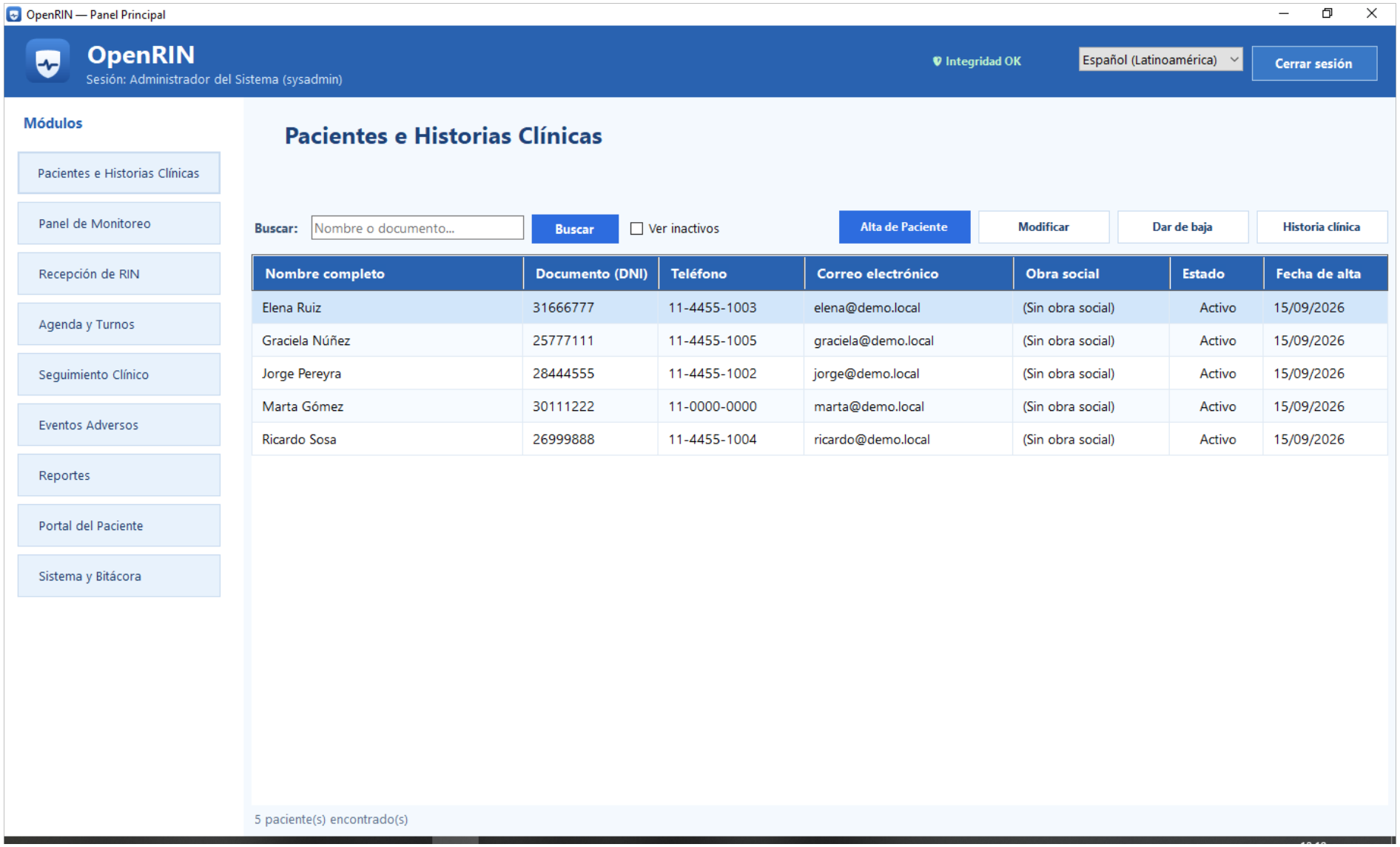
UC-01 — Diagrama de secuencia (alta con validación de DNI).

UC-01 — Entidades afectadas (DER parcial)



El alta y la modificación impactan en Pacientes (firma DVH por fila). La baja es lógica (Estado + MotivoBaja + FechaBaja) y conserva la historia clínica del paciente.

UC-01 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-01 — Prototipo de interfaz: gestión de pacientes (listado, búsqueda y operaciones).

UC-02

Configurar Historia Clínica Hematológica

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actor: Médico hematólogo

UC-02 — Configurar Historia Clínica Hematológica

Objetivo

Definir el objetivo del tratamiento de cada paciente —diagnóstico, medicación, dosis, rango terapéutico de RIN y periodicidad de controles— y calcular la fecha de su próximo control.

Precondiciones

- El paciente se encuentra registrado y activo.
- El médico se encuentra autenticado.

Poscondiciones

- La historia clínica del paciente queda configurada (una por paciente) con su rango terapéutico y medicación.
- La fecha del próximo control queda calculada a partir de la periodicidad definida.

Eventos disparadores

- Un paciente nuevo inicia anticoagulación y requiere su configuración clínica.
- El médico ajusta dosis, medicación o periodicidad de un paciente en seguimiento.

Puntos de extensión

- Actualización de la periodicidad con recálculo del próximo control (extensión de UC-02).

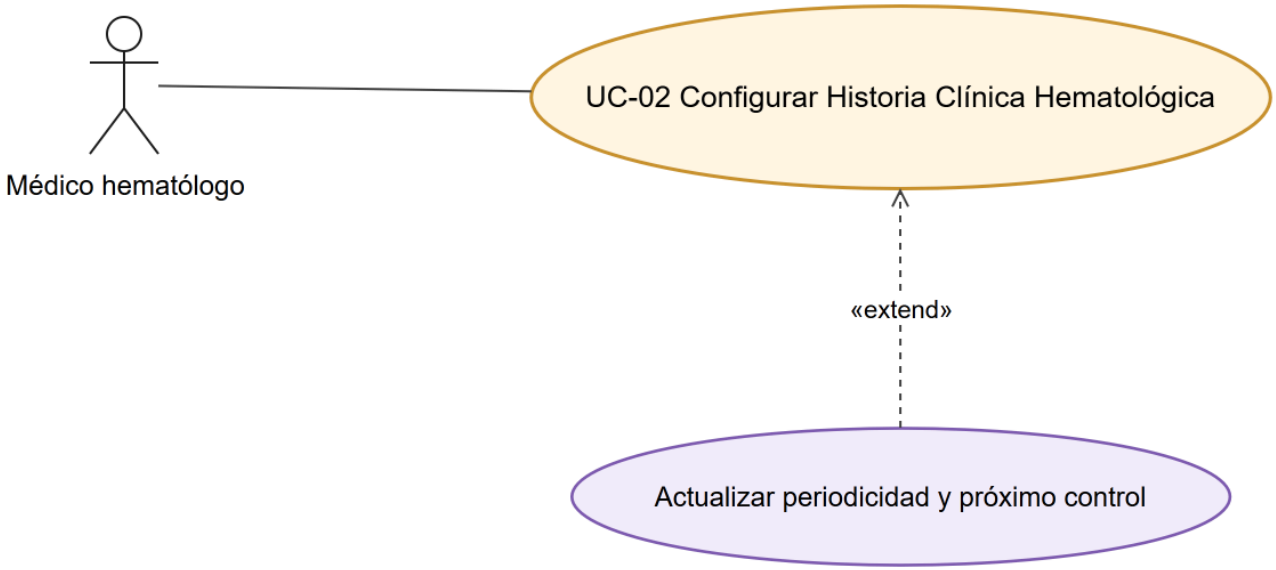
Descripción analítica — flujo normal

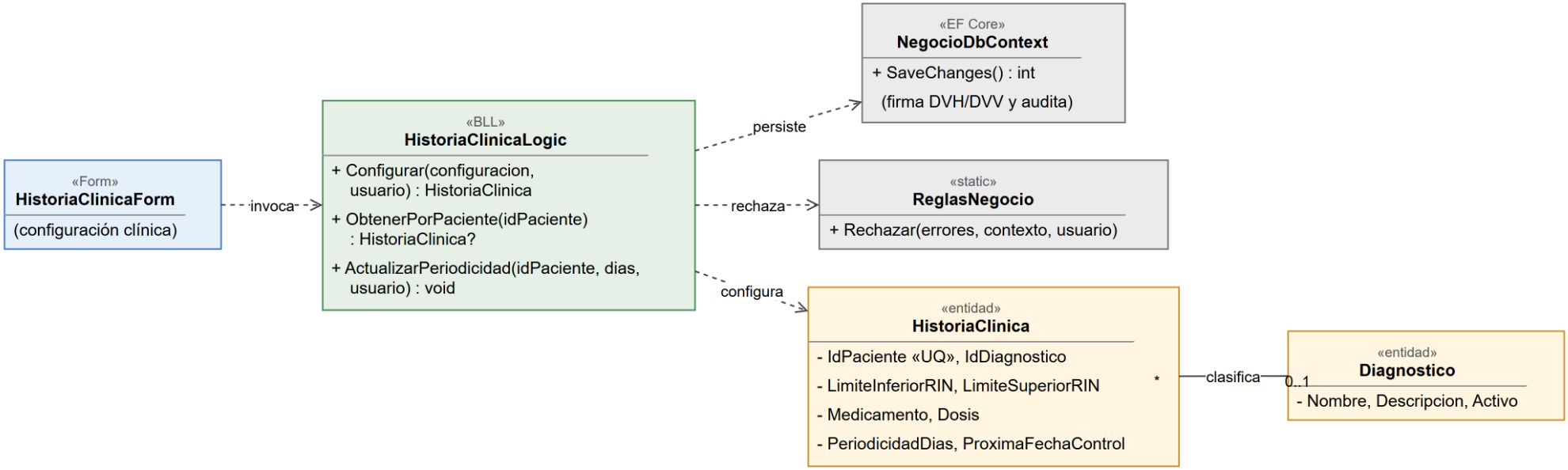
- 1. El médico ingresa el diagnóstico de indicación, la medicación, la dosis, los límites del rango terapéutico y la periodicidad.
- 2. El sistema valida los límites (inferior menor que superior y dentro del rango biológico admitido).
- 3. El sistema persiste la configuración; el punto único de guardado firma los dígitos y audita el cambio.
- 4. El sistema calcula la fecha del próximo control según la periodicidad.
- 5. El sistema confirma la configuración y muestra la próxima fecha.

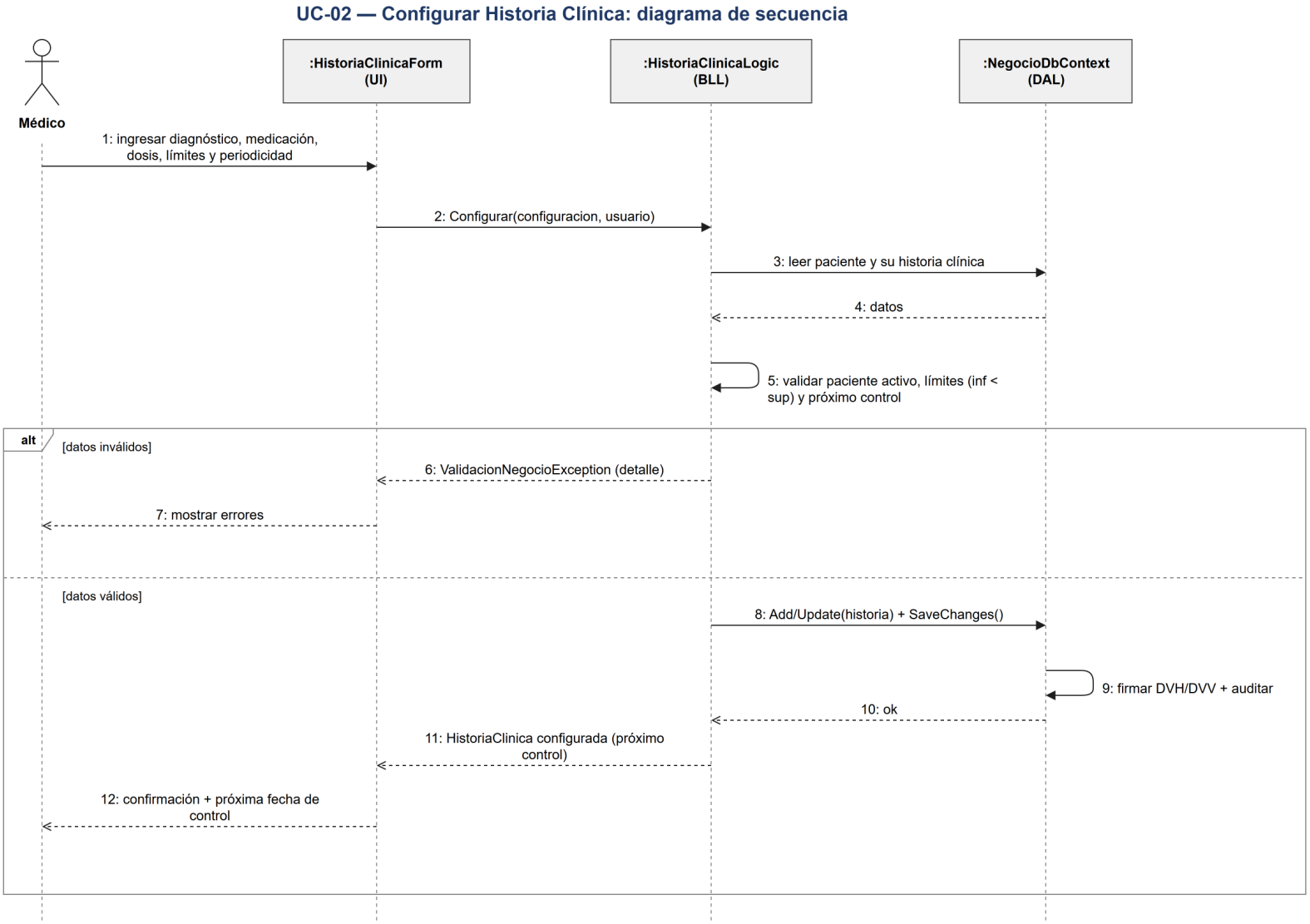
Flujos alternativos

- A1 — Límites inválidos: si el rango no es coherente, se rechaza la configuración con el detalle del problema.
- A2 — Cambio de periodicidad: se actualiza la periodicidad y se recalcula el próximo control sin alterar el resto de la configuración.

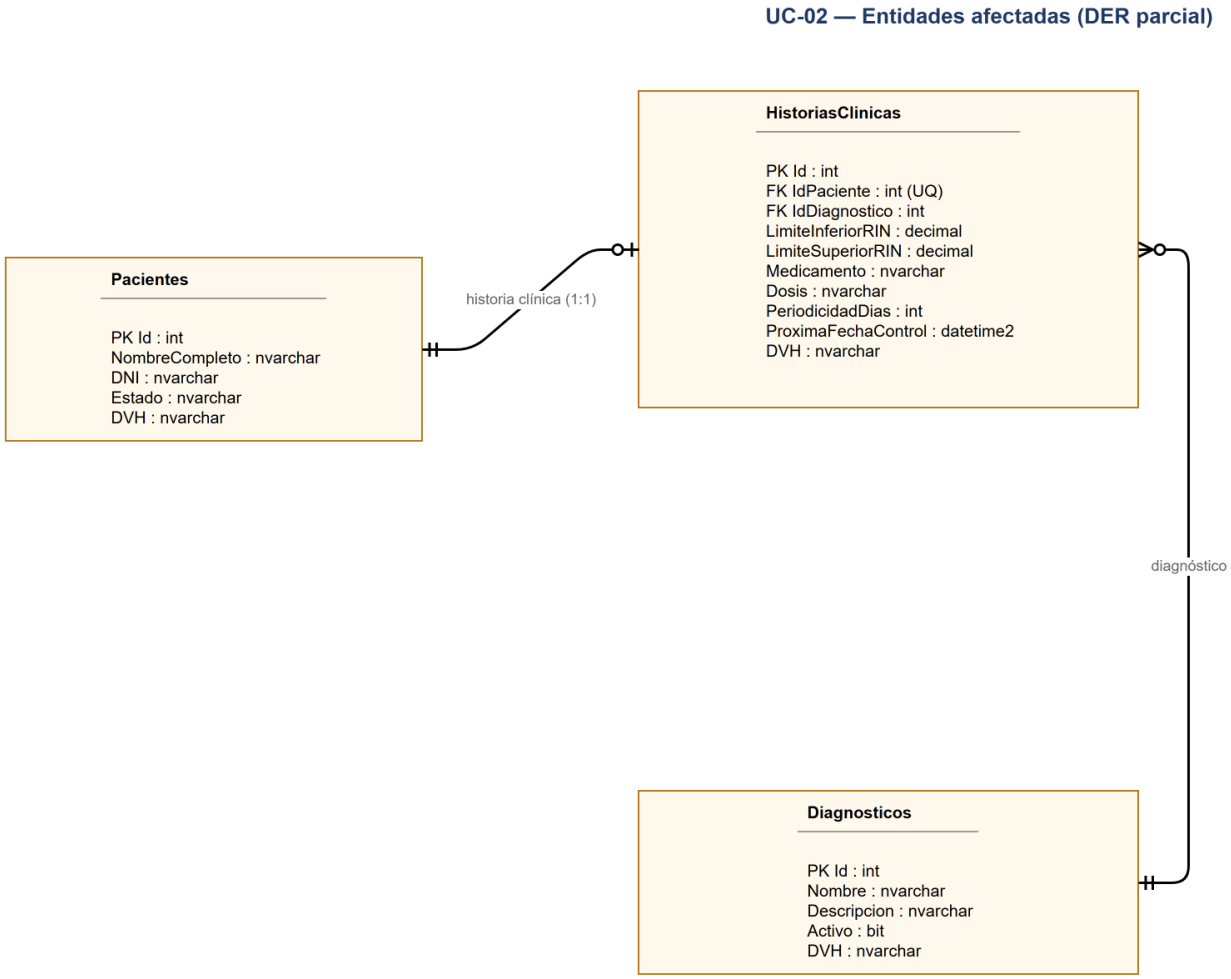
UC-02 — Configurar Historia Clínica Hematológica: gráfico



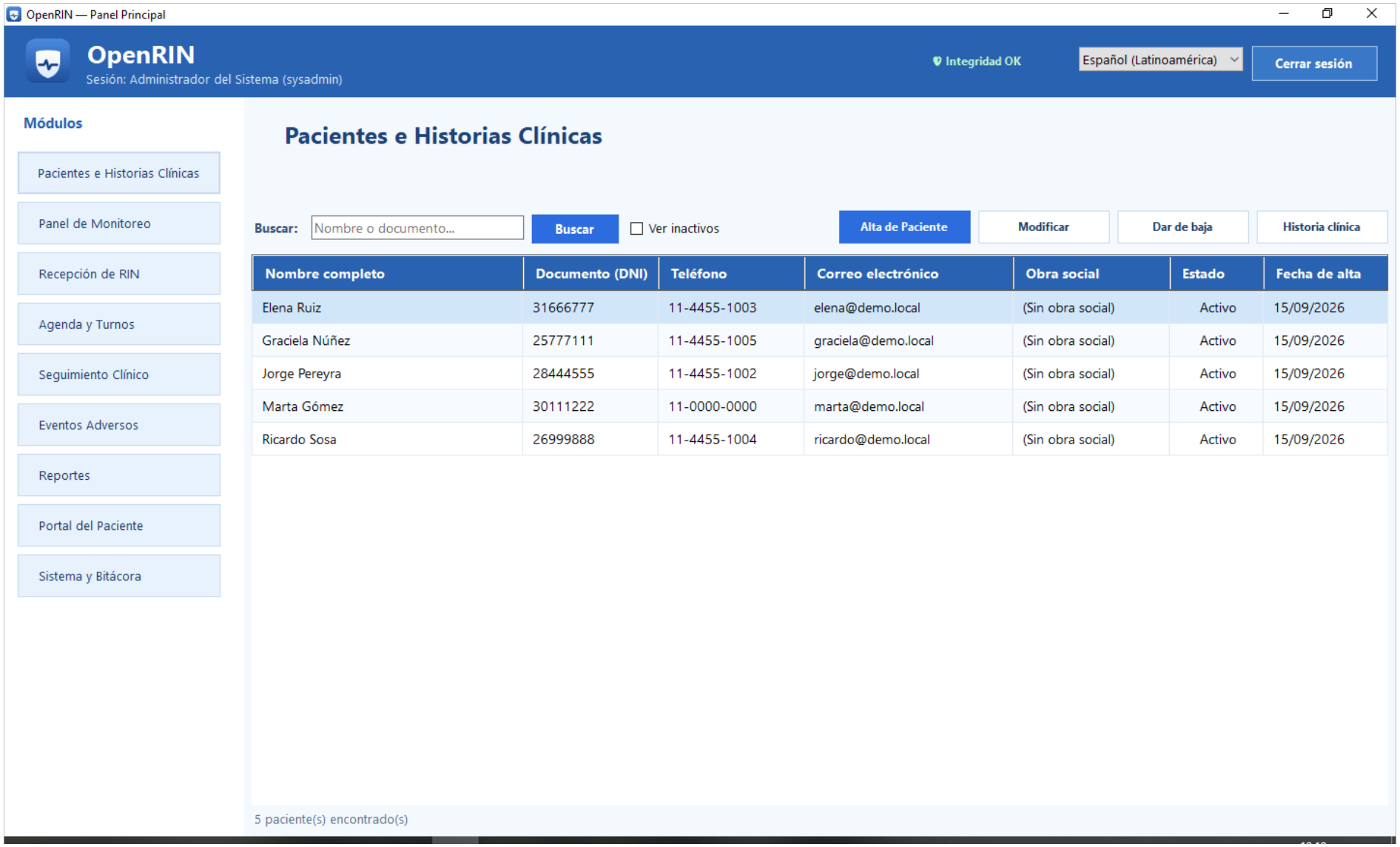

«Form»
HistoriaClinicaForm
(configuración clínica)
invoca
«BLL»
HistoriaClinicaLogic
+ Configurar(configuracion, usuario) : HistoriaClinica
+ ObtenerPorPaciente(idPaciente) : HistoriaClinica?
+ ActualizarPeriodicidad(idPaciente, dias, usuario) : void
persiste
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
rechaza
«static»
ReglasNegocio
+ Rechazar(errores, contexto, usuario)
configura
«entidad»
HistoriaClinica
- IdPaciente «UQ», IdDiagnostico
- LimiteInferiorRIN, LimiteSuperiorRIN
- Medicamento, Dosis
- PeriodicidadDias, ProximaFechaControl
*
clasifica
0..1
«entidad»
Diagnostico
- Nombre, Descripcion, Activo



UC-02 — Diagrama de secuencia (configuración y próximo control).



UC-02 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-02 — Prototipo de interfaz: acceso a la historia clínica desde el listado de pacientes.

UC-03

Registrar Eventos Adversos en la Historia Clínica

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actor: Médico hematólogo

UC-03 — Registrar Eventos Adversos en la Historia Clínica

Objetivo

Registrar los episodios adversos que ocurren durante el tratamiento anticoagulante (hemorragias, trombosis, reacciones u otros), con su gravedad y la acción tomada, dejándolos visibles en la historia clínica del paciente.

Precondiciones

- El paciente se encuentra registrado y activo.
- El usuario se encuentra autenticado (médico).

Poscondiciones

- El evento queda persistido, vinculado al paciente y al usuario que lo registró, con su firma de integridad y su auditoría.
- El evento queda visible en la historia clínica del paciente para su seguimiento.

Eventos disparadores

- Ocurrencia de un episodio adverso durante el seguimiento del paciente.
- Registro retrospectivo de un episodio informado por el paciente o su familia.

Puntos de extensión

- Destacado del evento cuando la gravedad es alta (extensión de UC-03).

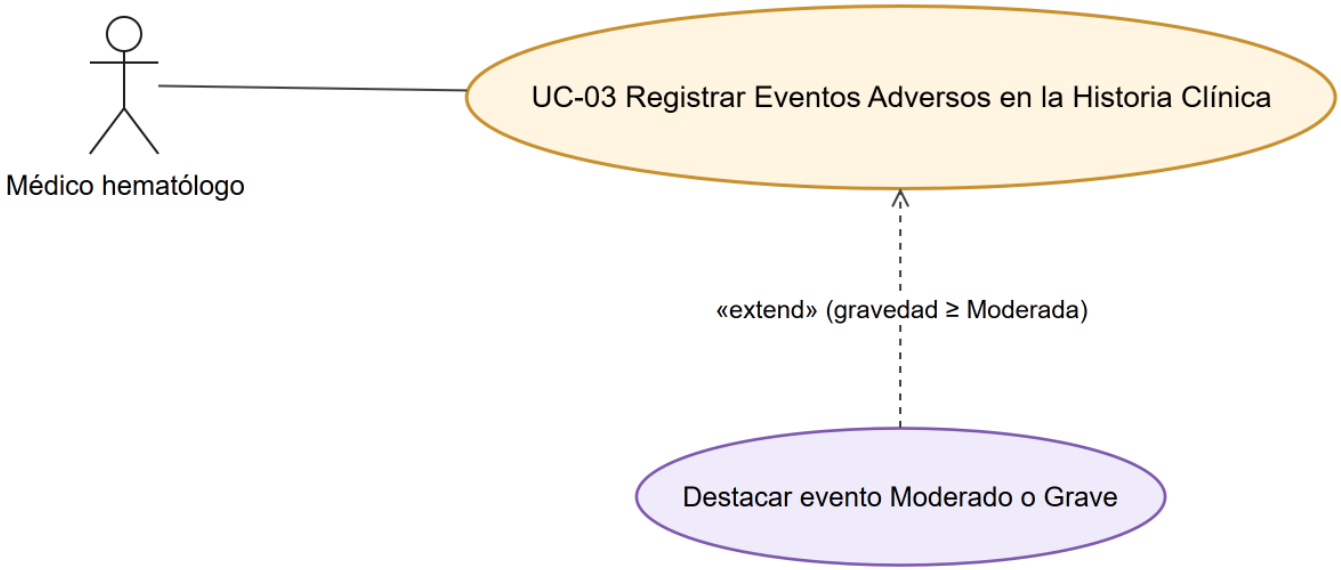
Descripción analítica — flujo normal

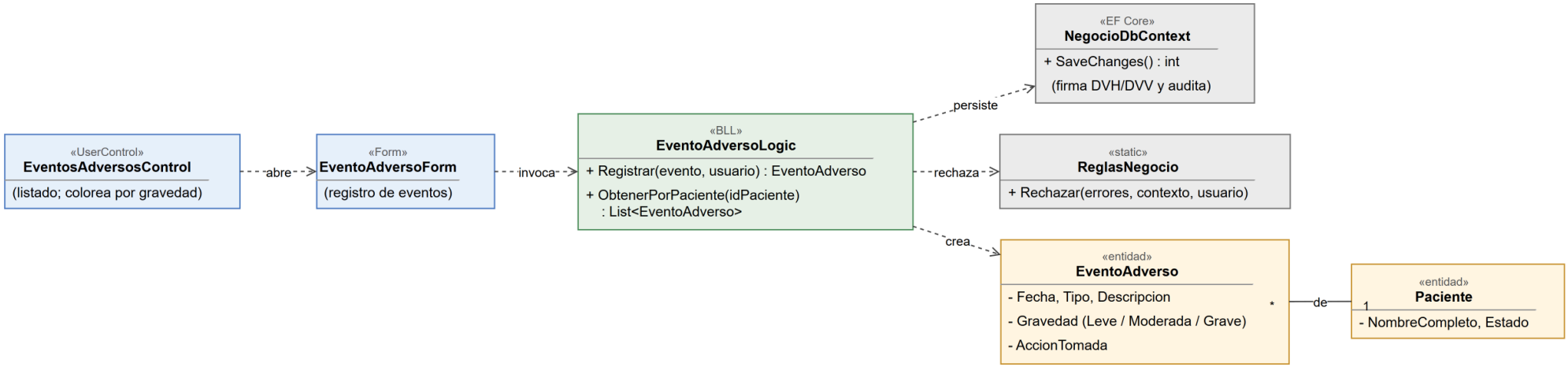
- 1. El médico selecciona al paciente e ingresa la fecha, el tipo, la descripción, la gravedad y la acción tomada.
- 2. El sistema valida los datos y la vigencia del paciente.
- 3. El sistema persiste el evento; el punto único de guardado firma los dígitos y registra la auditoría.
- 4. Si la gravedad es alta o moderada, el evento queda destacado en la historia clínica.
- 5. El sistema confirma el registro.

Flujos alternativos

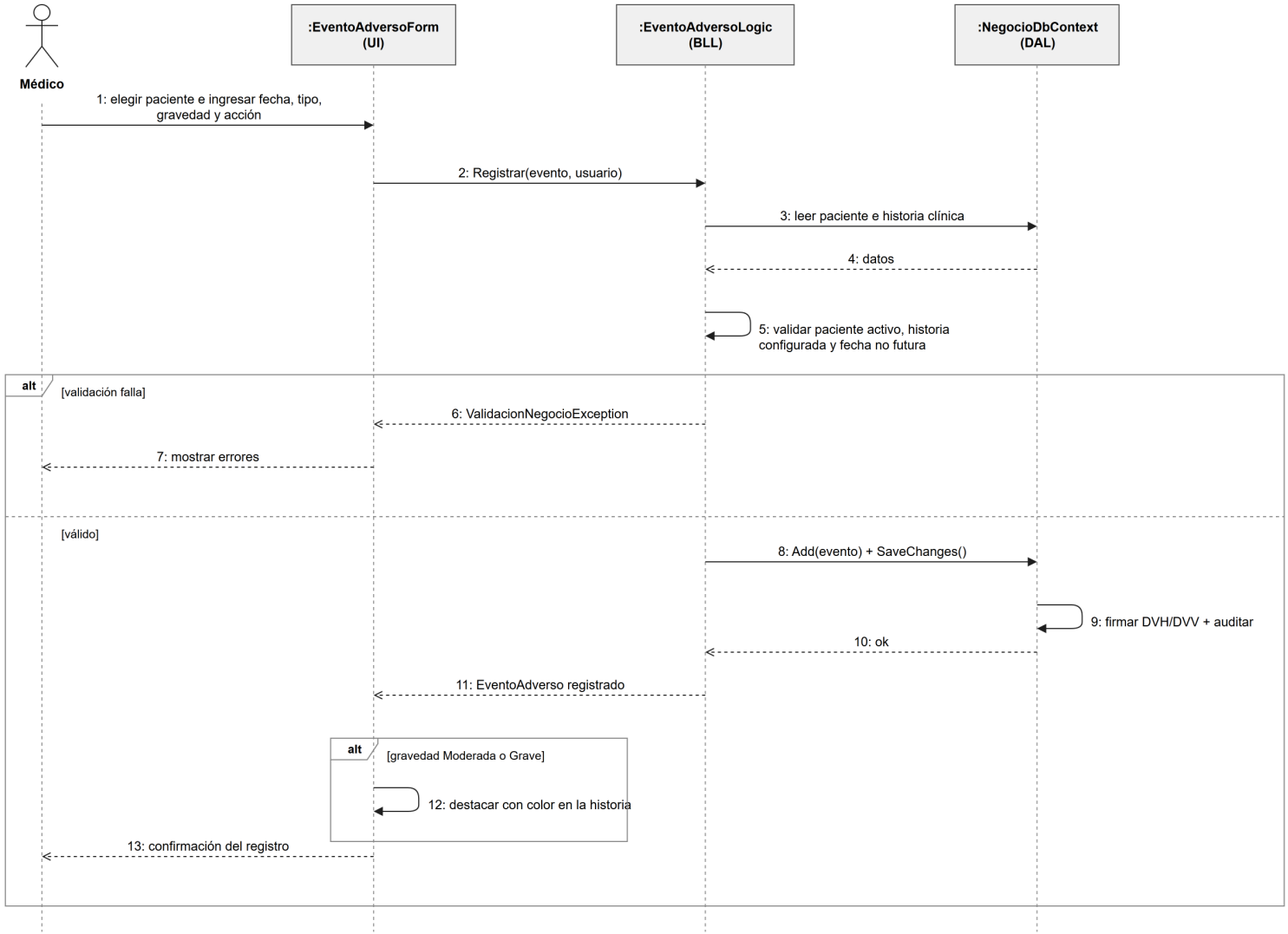
- A1 — Gravedad alta: el evento se destaca en la historia y en las vistas del paciente.
- A2 — Paciente inactivo: el registro se rechaza indicando la situación del paciente.

UC-03 — Registrar Eventos Adversos en la Historia Clínica: gráfico

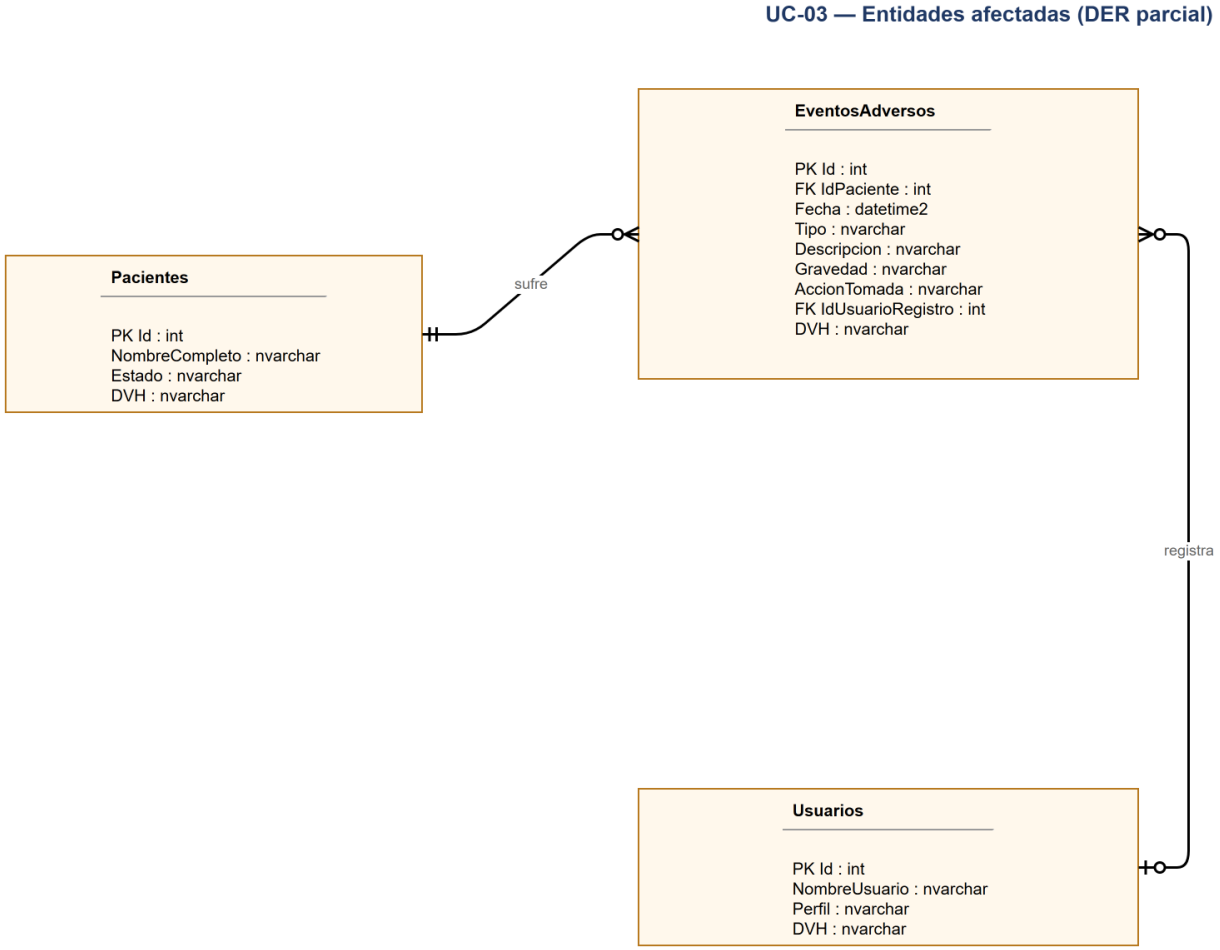



«UserControl»
EventosAdversosControl
(listado; colorea por gravedad)
abre
«Form»
EventoAdversoForm
(registro de eventos)
invoca
«BLL»
EventoAdversoLogic
+ Registrar(evento, usuario) : EventoAdverso
+ ObtenerPorPaciente(idPaciente) : List<EventoAdverso>
persiste
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
rechaza
«static»
ReglasNegocio
+ Rechazar(errores, contexto, usuario)
crea
«entidad»
EventoAdverso
- Fecha, Tipo, Descripcion
- Gravedad (Leve / Moderada / Grave)
- AccionTomada
*
de
1
«entidad»
Paciente
- NombreCompleto, Estado

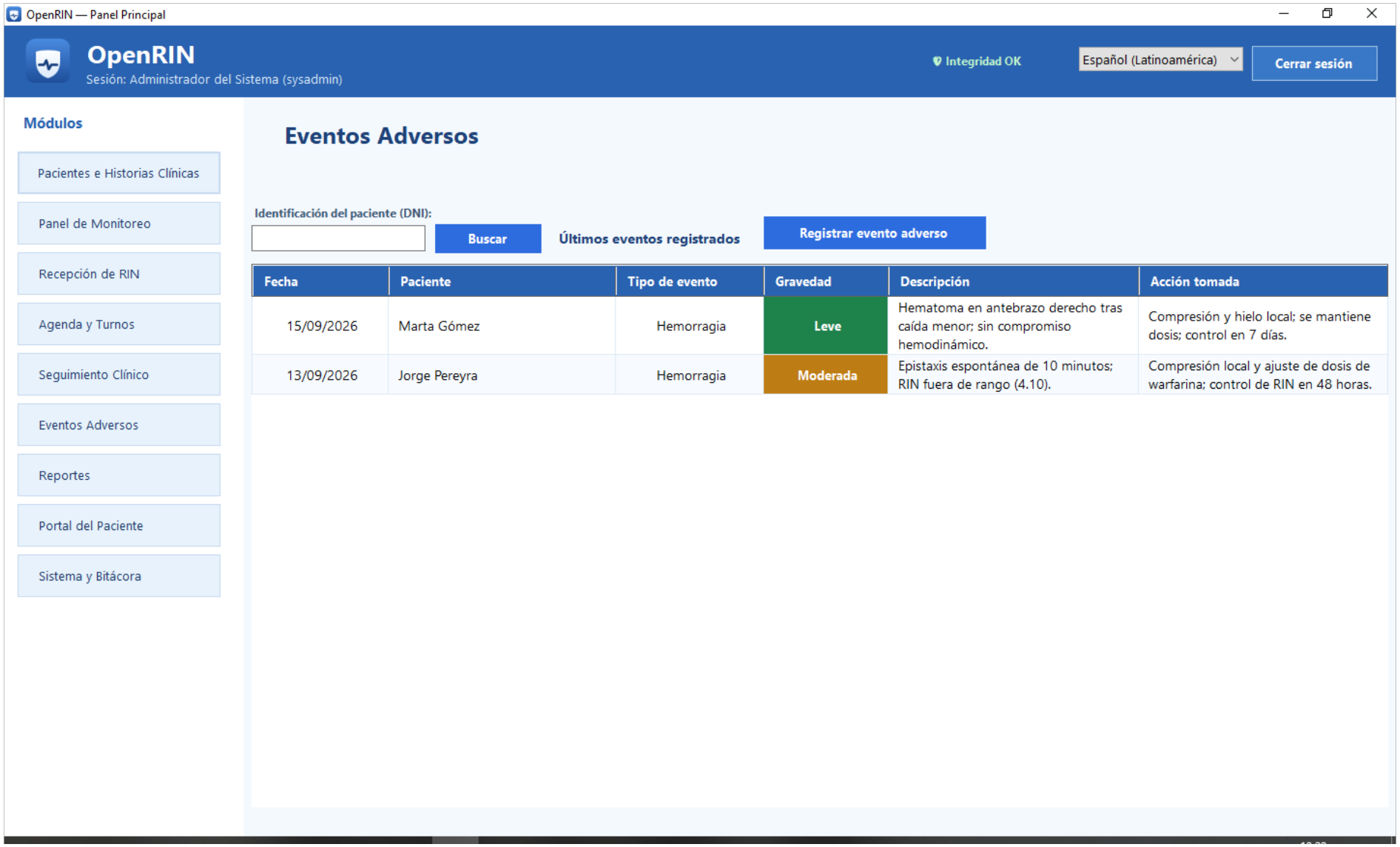
UC-03 — Registrar Evento Adverso: diagrama de secuencia



UC-03 — Diagrama de secuencia (registro con destacado).



UC-03 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-03 — Prototipo de interfaz: registro de eventos adversos.

UC-04

Reportar Valor de RIN

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Paciente (portal) / Administrativo (recepción)

UC-04 — Reportar Valor de RIN

Objetivo

Registrar una nueva medición de RIN reportada por el paciente desde el portal o recibida en el consultorio, clasificarla automáticamente según el rango terapéutico del paciente y la tendencia de sus últimas mediciones, y generar la alerta correspondiente cuando el valor resulte crítico.

Precondiciones

- El usuario se encuentra autenticado (administrativo, o paciente con acceso habilitado al portal).
- El paciente está registrado y activo, con su historia clínica configurada (rango terapéutico y medicación vigentes).

Poscondiciones

- La medición queda registrada en la historia del paciente (MedicionesRIN) con su fecha, canal y nivel de criticidad.
- Si el valor es crítico — o peligroso por tendencia —, queda generada y notificada la alerta asociada.

Eventos disparadores

- El paciente reporta un nuevo valor de RIN desde el portal del paciente.
- El administrativo registra una medición recibida por teléfono, mensaje, correo o del laboratorio.

Puntos de extensión

- Generación de alerta urgente cuando el valor es crítico (se especifica en UC-07).
- Reclasificación por tendencia peligrosa cuando el valor aún está dentro del rango (se especifica en UC-08).

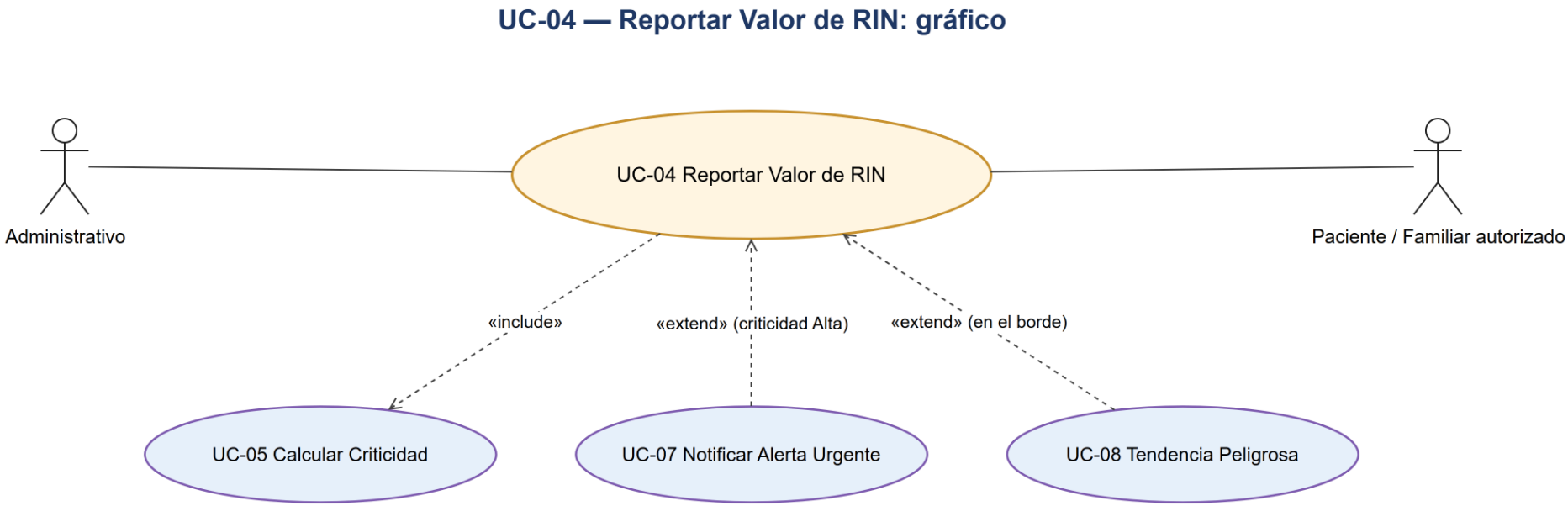
Descripción analítica — flujo normal

- 1. El actor ingresa el valor de RIN, la fecha de la medición y el canal de reporte en la pantalla de recepción (o en el portal).
- 2. El sistema recupera el rango terapéutico (límites inferior y superior) de la historia clínica del paciente.
- 3. El sistema clasifica la criticidad comparando el valor con los límites y con la tendencia de las últimas mediciones.
- 4. El sistema persiste la medición; el punto único de guardado firma los dígitos verificadores (DVH y DVV) y registra la auditoría del cambio con el usuario responsable.

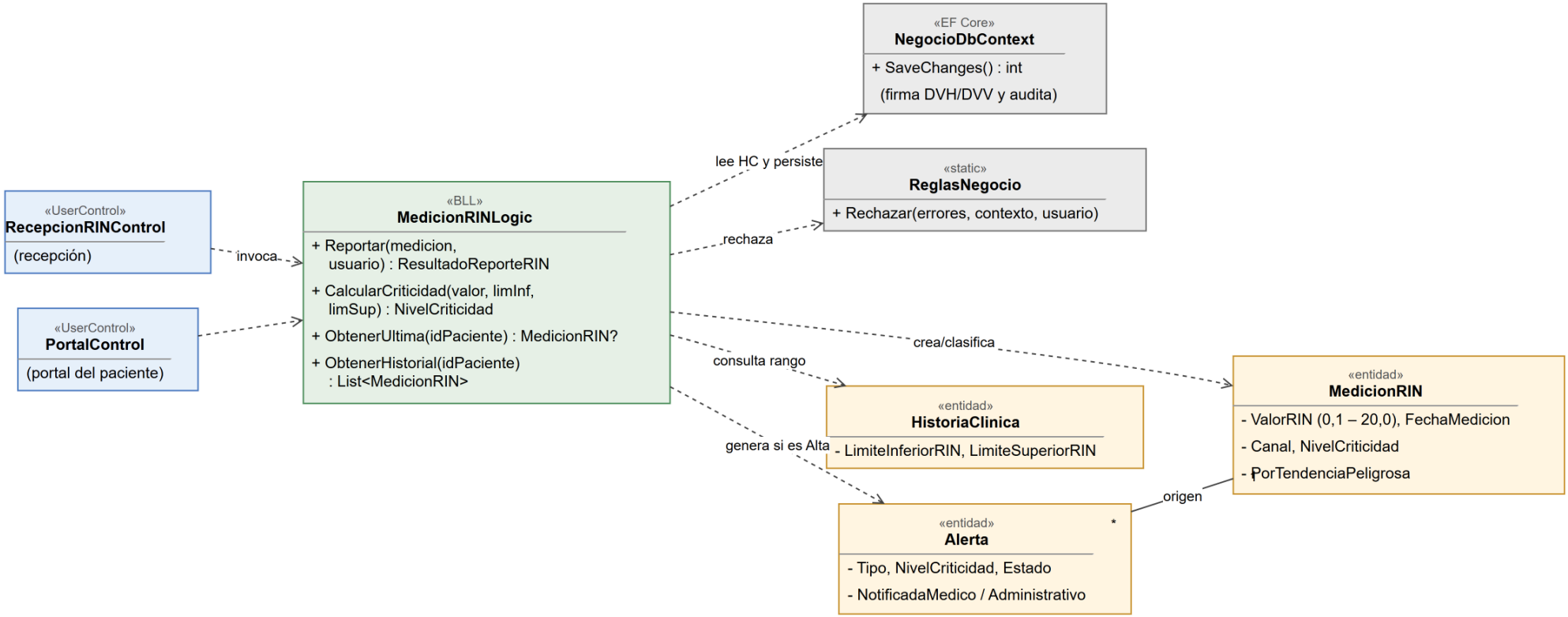
- 5. Si la clasificación lo amerita, el sistema genera la alerta y la notifica al equipo de salud.
- 6. El sistema confirma la operación al actor y actualiza la vista con la nueva medición y su clasificación.

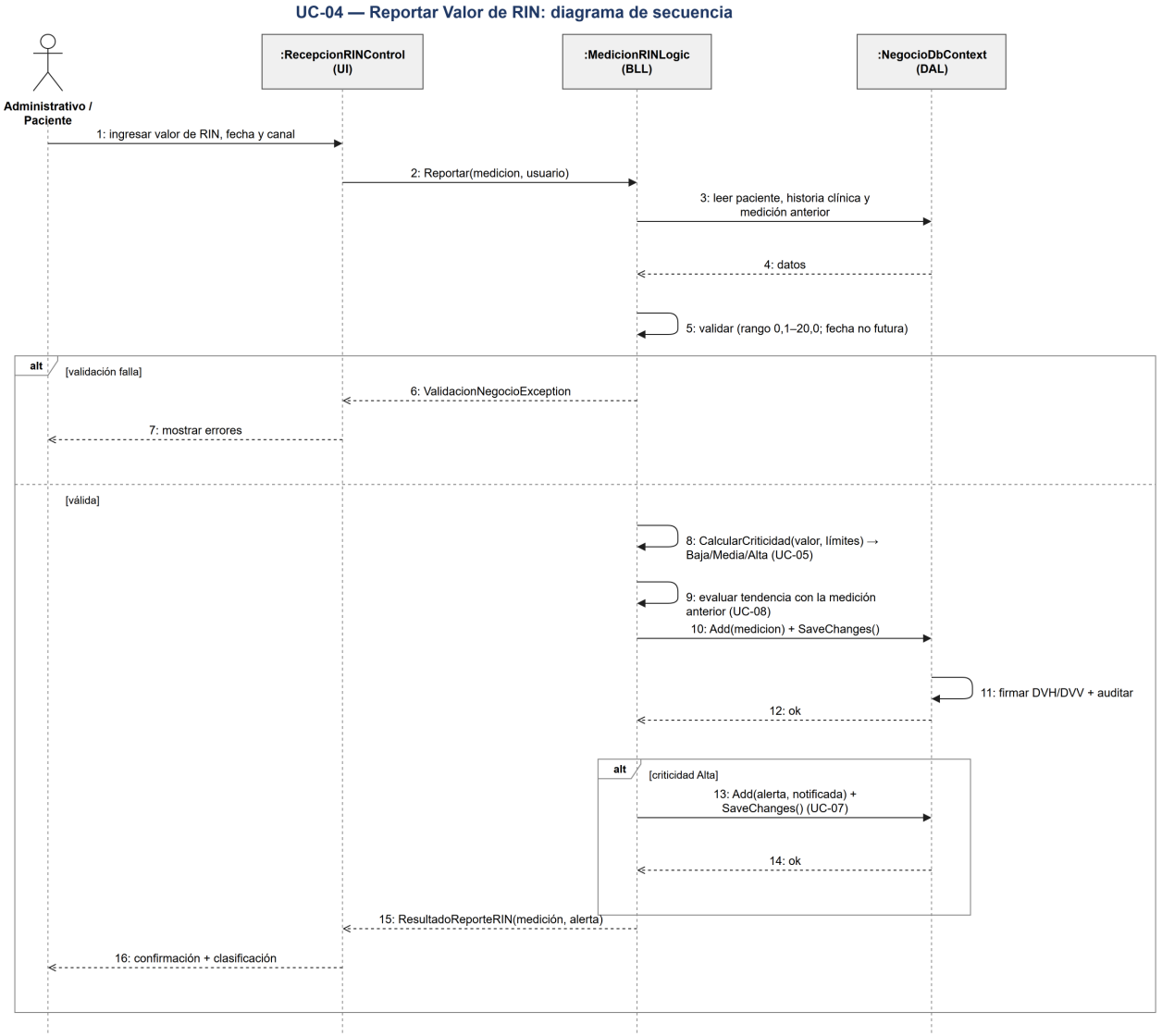
Flujos alternativos

- A1 — Valor crítico: el sistema genera la alerta urgente (extensión hacia UC-07) y la destaca en el panel de monitoreo.
- A2 — Tendencia peligrosa: aun estando el valor dentro del rango, el sistema marca la medición y genera una alerta preventiva (extensión hacia UC-08).
- A3 — Valor fuera del rango biológico: si el valor no se encuentra entre 0,5 y 10,0, el sistema rechaza el registro con un mensaje de error y no persiste nada.

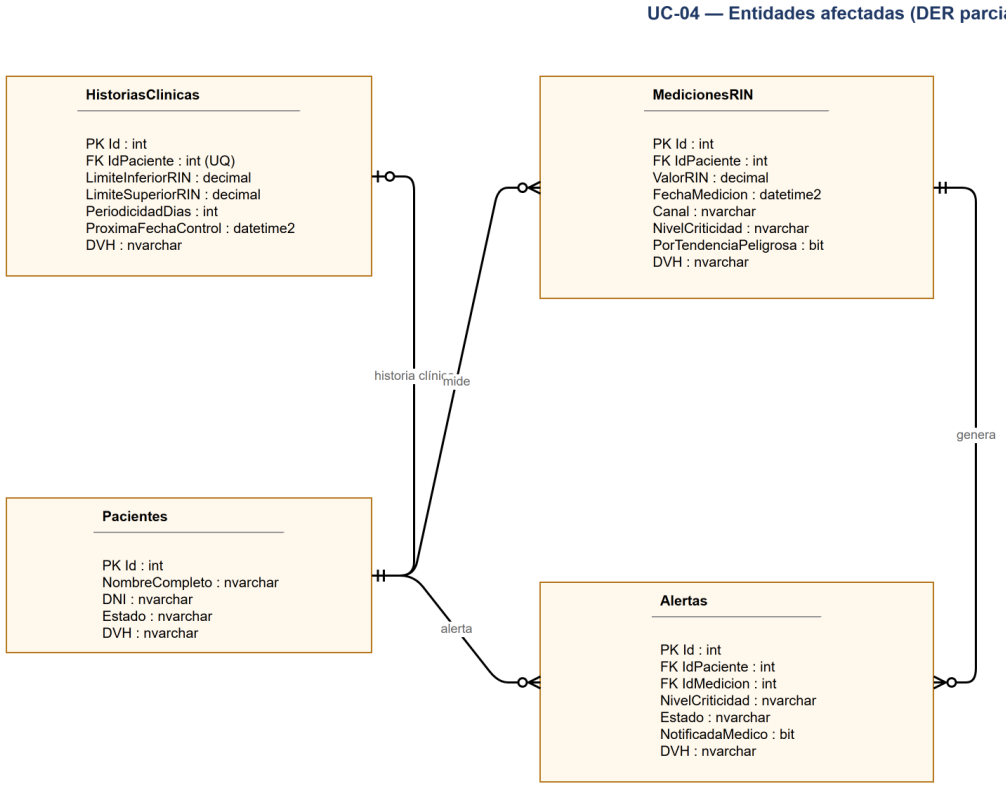


UC-04 — Gráfico del caso de uso: actores, caso de uso y sus inclusiones.

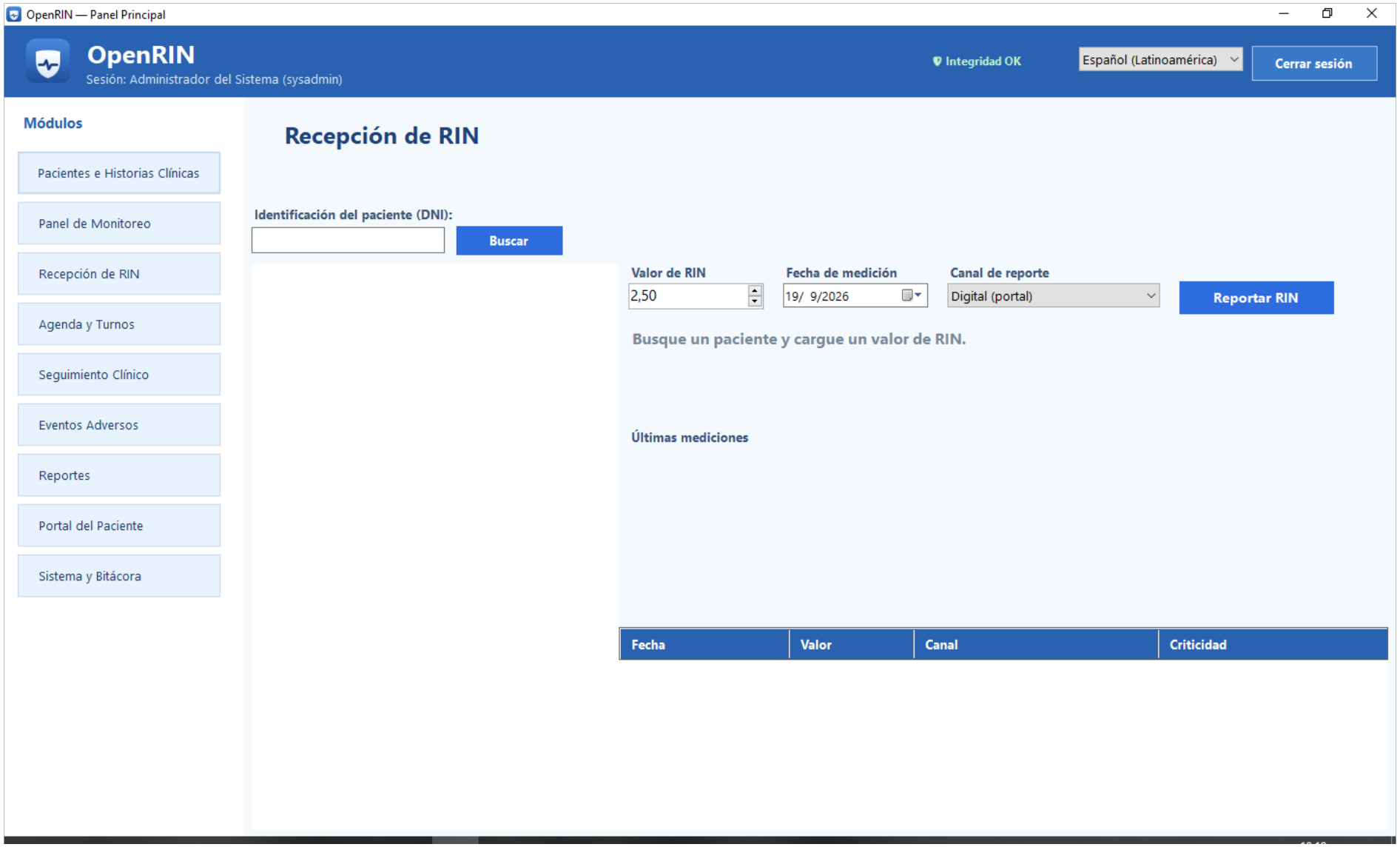

«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
lee HC y persiste
«static»
ReglasNegocio
+ Rechazar(errores, contexto, usuario)
rechaza
«UserControl»
RecepcionRINControl
(recepción)
invoca
«BLL»
MedicionRINLogic
+ Reportar(medicion, usuario) : ResultadoReporteRIN
+ CalcularCriticidad(valor, limInf, limSup) : NivelCriticidad
+ ObtenerUltima(idPaciente) : MedicionRIN?
+ ObtenerHistorial(idPaciente) : List<MedicionRIN>
«UserControl»
PortalControl
(portal del paciente)
crea/clasifica
consulta rango
«entidad»
HistoriaClinica
- LimiteInferiorRIN, LimiteSuperiorRIN
«entidad»
MedicionRIN
- ValorRIN (0,1 – 20,0), FechaMedicion
- Canal, NivelCriticidad
- PorTendenciaPeligrosa
genera si es Alta
origen
*
«entidad»
Alerta
- Tipo, NivelCriticidad, Estado
- NotificadaMedico / Administrativo



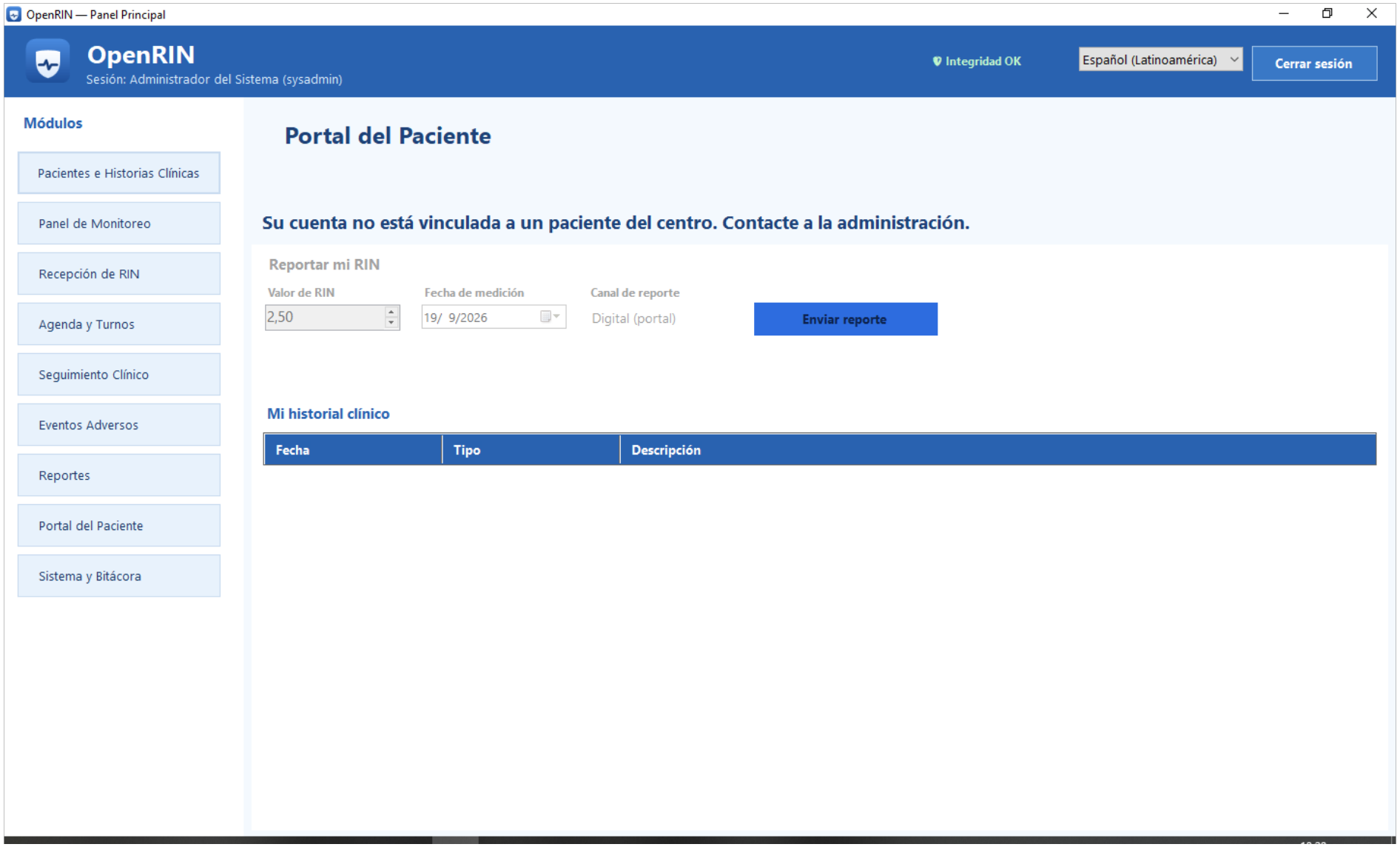
UC-04 — Diagrama de secuencia: flujo normal con generación de alerta (alt).



UC-04 — Entidades afectadas (DER parcial): mediciones, alertas e historia clínica.



UC-04 — Prototipo de interfaz: recepción de RIN (recepción del consultorio).



UC-04 — Prototipo de interfaz: portal del paciente (reporte y consulta).

UC-05

Calcular Criticidad del Reporte

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actor: Sistema (automático, dentro del flujo de reporte)

UC-05 — Calcular Criticidad del Reporte

Objetivo

Clasificar automáticamente la criticidad de cada medición de RIN, comparándola con el rango terapéutico del paciente y con la tendencia de sus últimas mediciones, para determinar si corresponde generar alertas.

Precondiciones

- El paciente cuenta con su historia clínica configurada (límites del rango terapéutico).
- Existe una medición en proceso de registro (flujo de UC-04).

Poscondiciones

- La medición queda clasificada con su nivel de criticidad (óptimo, subóptimo, deficiente o crítico).
- Si corresponde, la medición queda marcada con la señal de tendencia peligrosa.

Eventos disparadores

- El reporte de una medición de RIN (UC-04) dispara la clasificación.

Puntos de extensión

- Generación de alerta urgente cuando la clasificación resulta crítica (UC-07).
- Reclasificación por tendencia peligrosa cuando el valor está dentro del rango (UC-08).

Descripción analítica — flujo normal

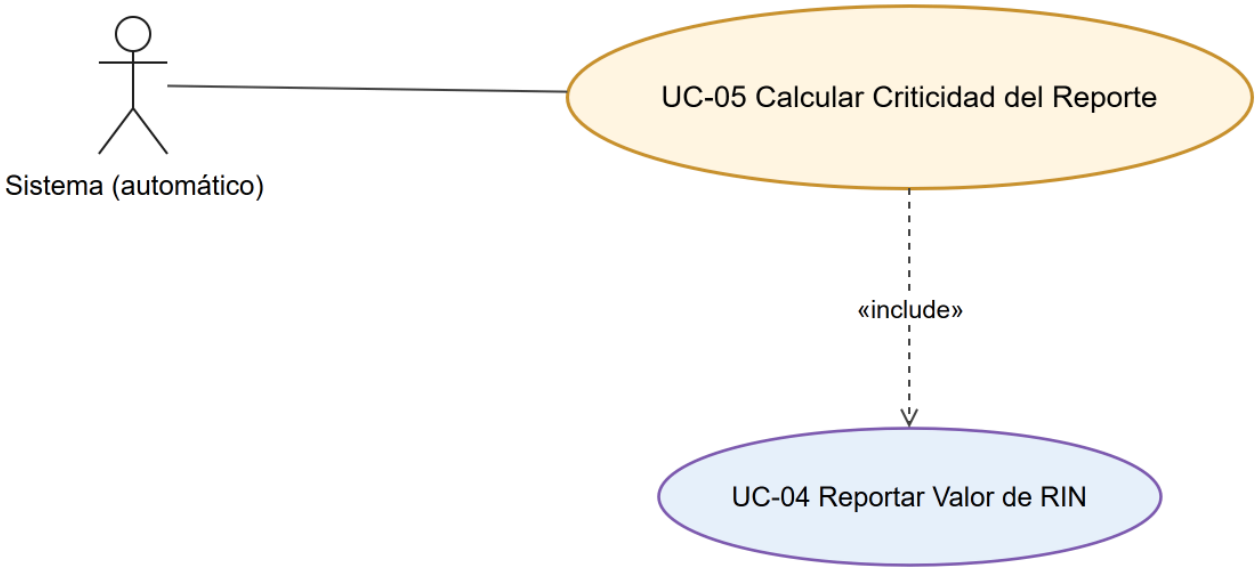
- 1. El sistema recupera el rango terapéutico vigente de la historia clínica del paciente.
- 2. El sistema compara el valor de RIN con los límites inferior y superior.
- 3. El sistema analiza la tendencia de las últimas mediciones registradas.
- 4. El sistema asigna el nivel de criticidad y, si corresponde, la marca de tendencia peligrosa.
- 5. El sistema devuelve la clasificación al flujo que lo invocó.

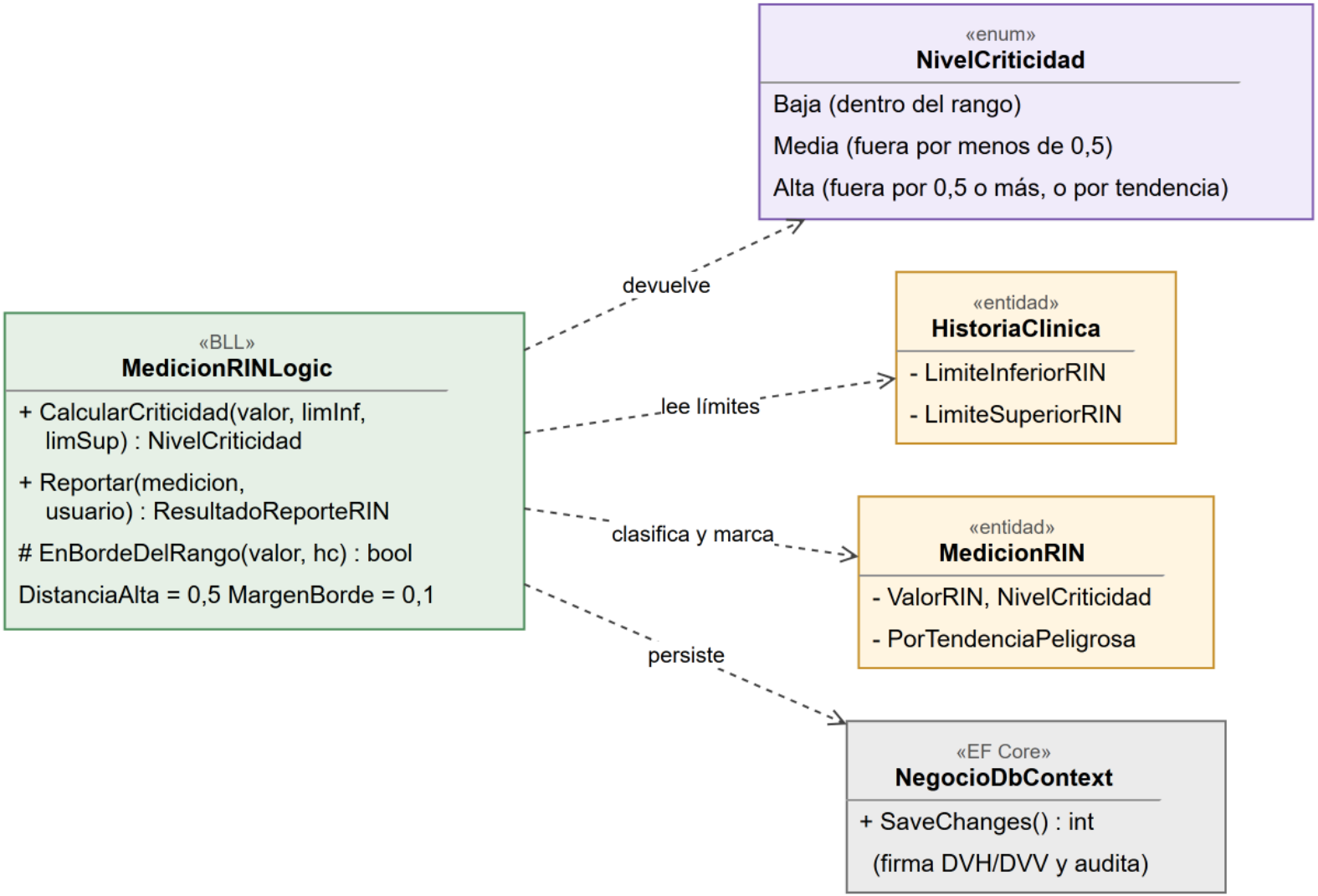
Flujos alternativos

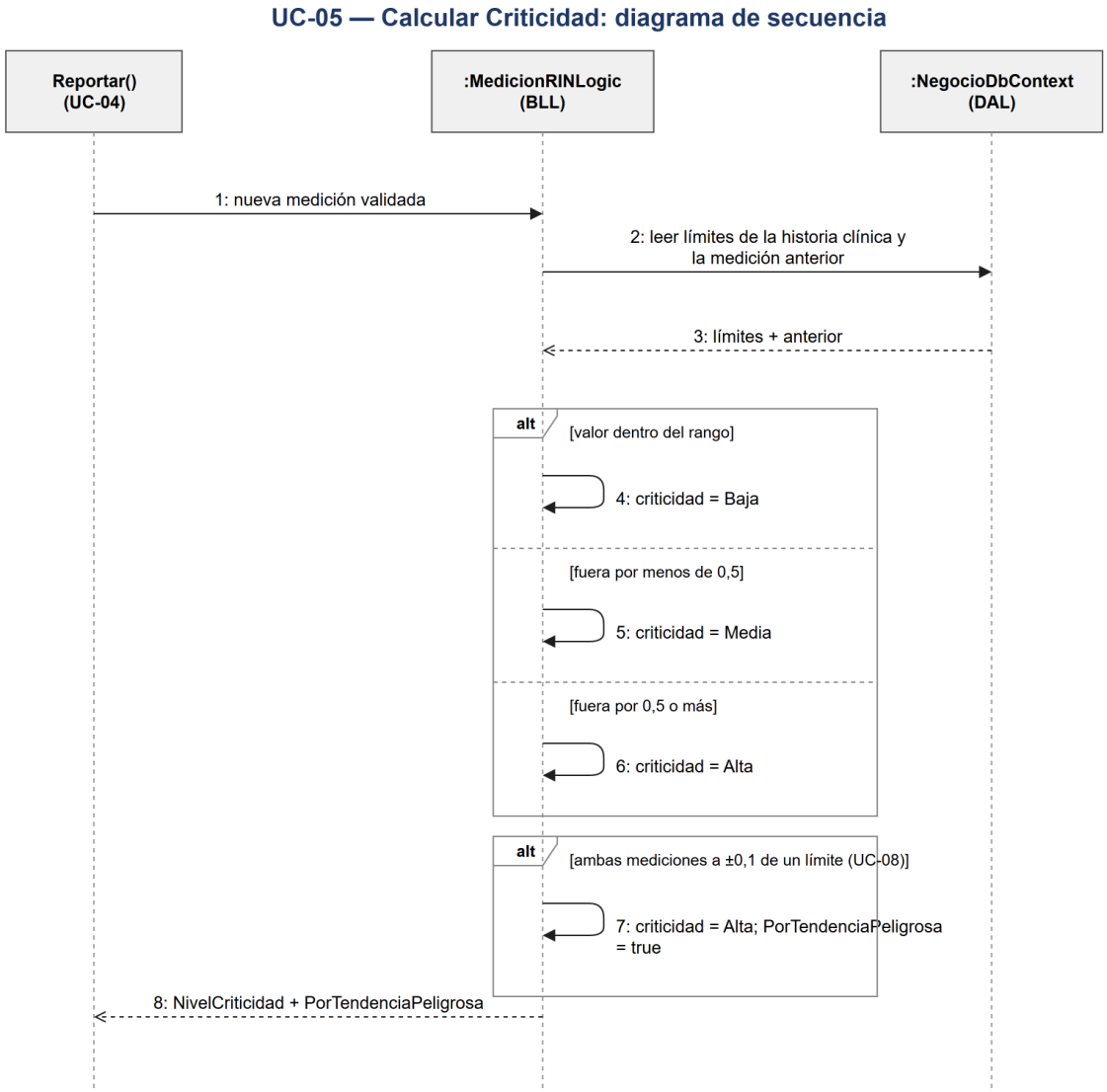
- A1 — Valor fuera del rango: la medición se clasifica como crítica y se dispara la generación de la alerta.
- A2 — Valor en rango con acercamiento sostenido: la medición se clasifica según su valor y se marca por tendencia peligrosa.

- A3 — Valor en rango sin tendencia: la medición se clasifica como óptima o subóptima según su posición dentro del rango.

UC-05 — Calcular Criticidad del Reporte: gráfico

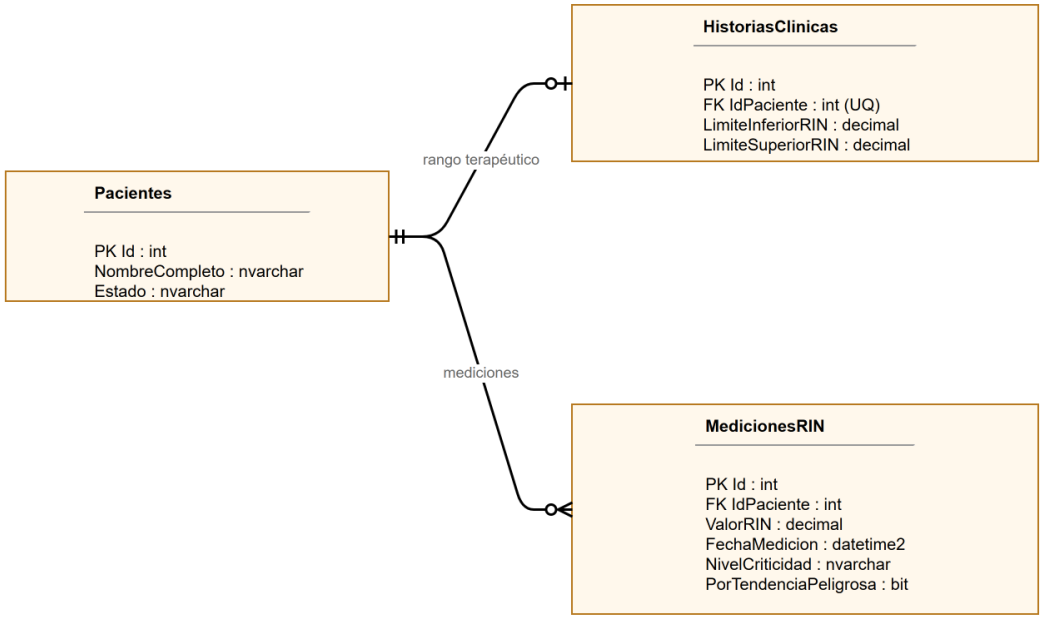



«enum»
NivelCriticidad
Baja (dentro del rango)
Media (fuera por menos de 0,5)
Alta (fuera por 0,5 o más, o por tendencia)
devuelve
«BLL»
MedicionRINLogic
+ CalcularCriticidad(valor, limInf, limSup) : NivelCriticidad
+ Reportar(medicion, usuario) : ResultadoReporteRIN
# EnBordeDelRango(valor, hc) : bool
DistanciaAlta = 0,5 MargenBorde = 0,1
lee límites
«entidad»
HistoriaClinica
- LimiteInferiorRIN
- LimiteSuperiorRIN
clasifica y marca
«entidad»
MedicionRIN
- ValorRIN, NivelCriticidad
- PorTendenciaPeligrosa
persiste
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)



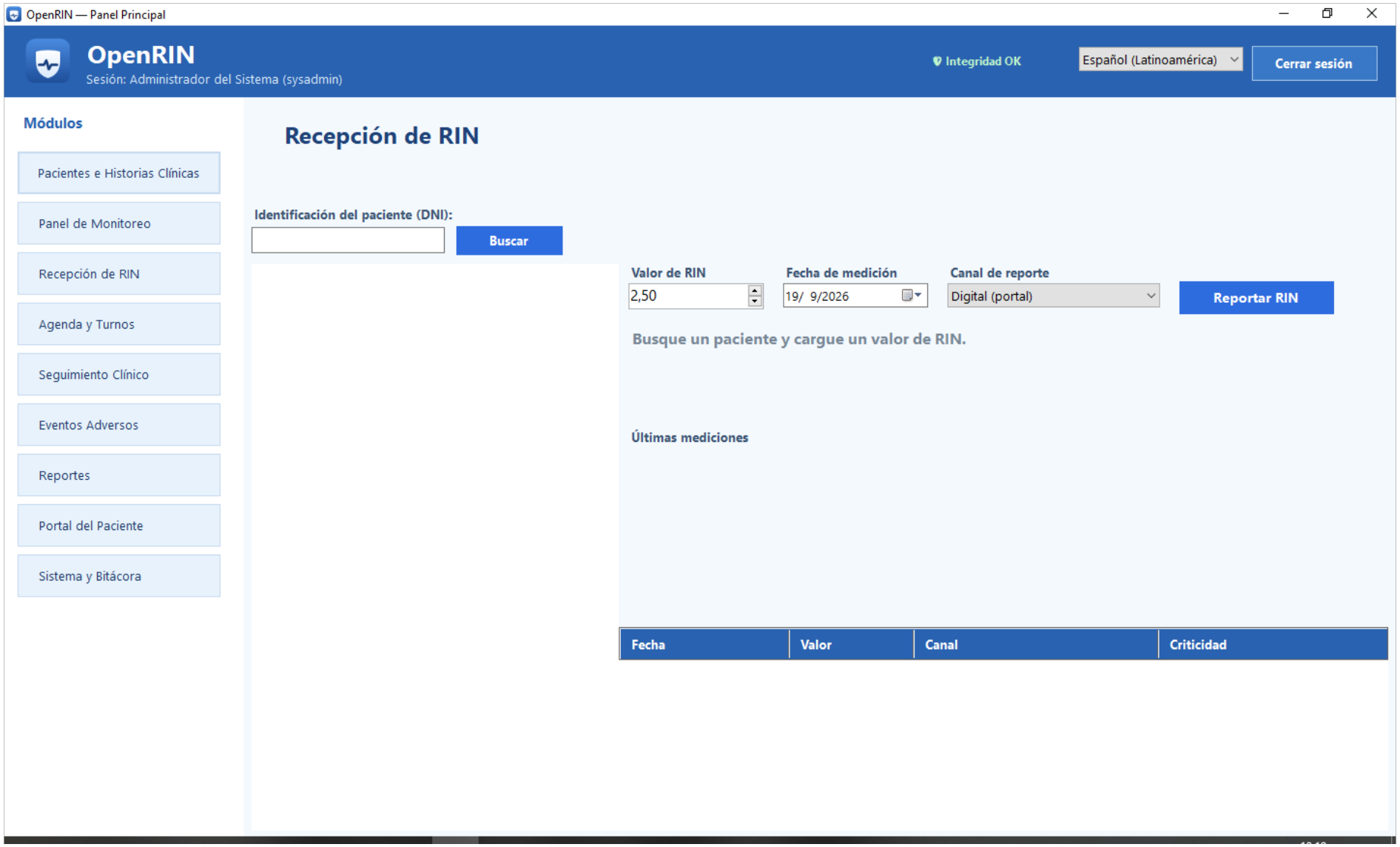
UC-05 — Diagrama de secuencia.

UC-05 — Entidades afectadas (DER parcial)



La clasificación compara la medición con el rango de la historia clínica y actualiza el nivel de criticidad de la fila en MedicionesRIN.

UC-05 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-05 — Prototipo de interfaz: clasificación de criticidad en la recepción de RIN.

UC-06

Generar Panel de Alertas

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Médico / Administrativo

UC-06 — Generar Panel de Alertas

Objetivo

Construir y mostrar el panel de monitoreo priorizado del consultorio: los pacientes ordenados por riesgo según sus últimas mediciones y las alertas activas vigentes.

Precondiciones

- El usuario se encuentra autenticado.
- Existen pacientes activos con mediciones y alertas registradas.

Poscondiciones

- El panel queda construido y visible para el equipo, con el triaje vigente al momento de la consulta (sin modificaciones de datos).

Eventos disparadores

- Apertura del panel de monitoreo por parte del usuario.
- Refresco automático por período configurable.

Puntos de extensión

- Acciones de contacto desde el panel hacia el flujo de seguimiento (UC-10).

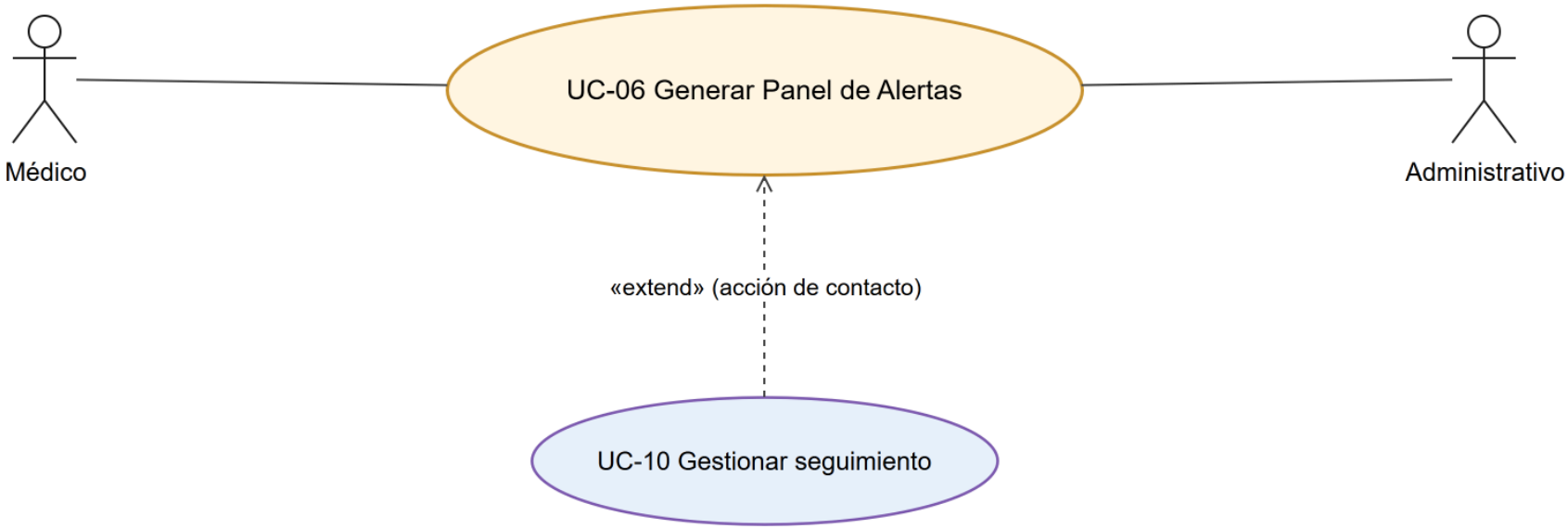
Descripción analítica — flujo normal

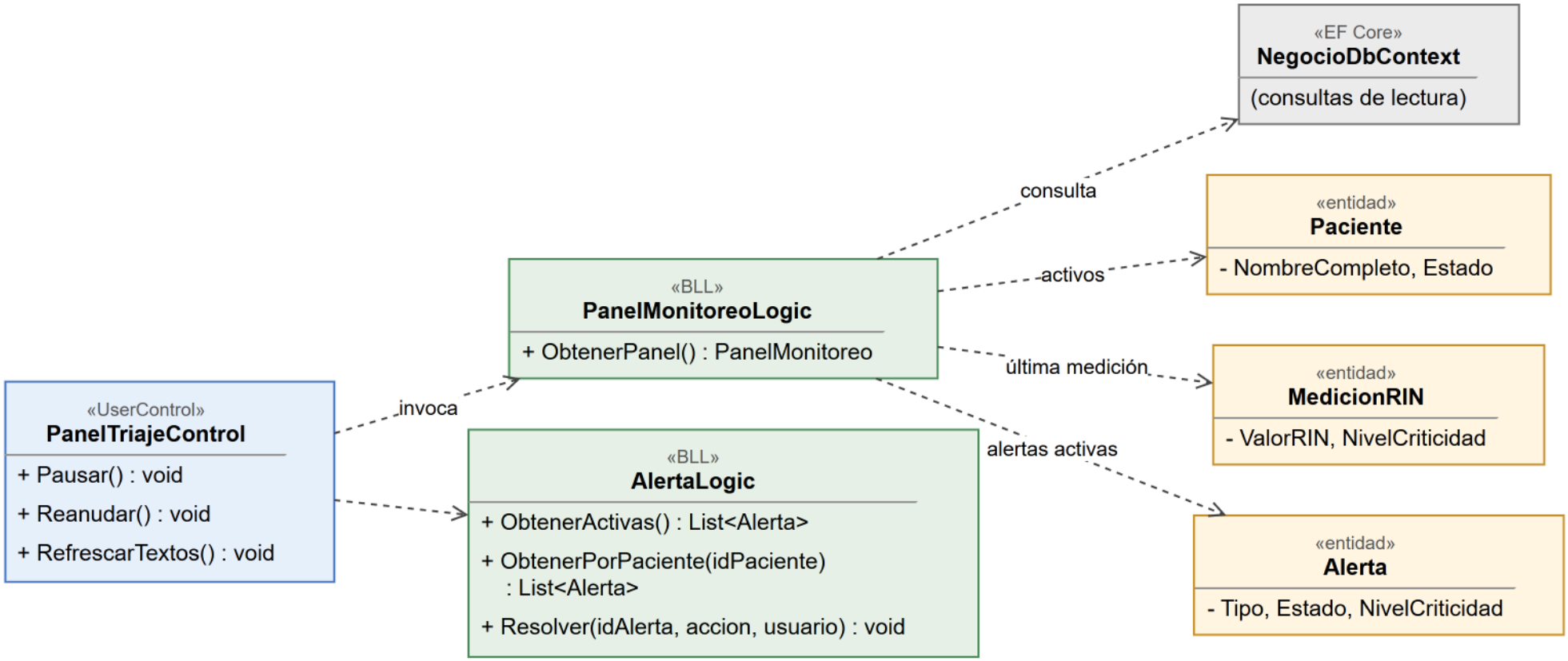
- 1. El usuario abre el panel de monitoreo (o el temporizador de refresco se dispara).
- 2. El sistema consulta los pacientes activos, sus últimas mediciones y las alertas vigentes.
- 3. El sistema clasifica y prioriza cada caso (triaje).
- 4. El sistema arma las tarjetas por severidad incluyendo las alertas activas.
- 5. El panel se muestra ordenado por prioridad.

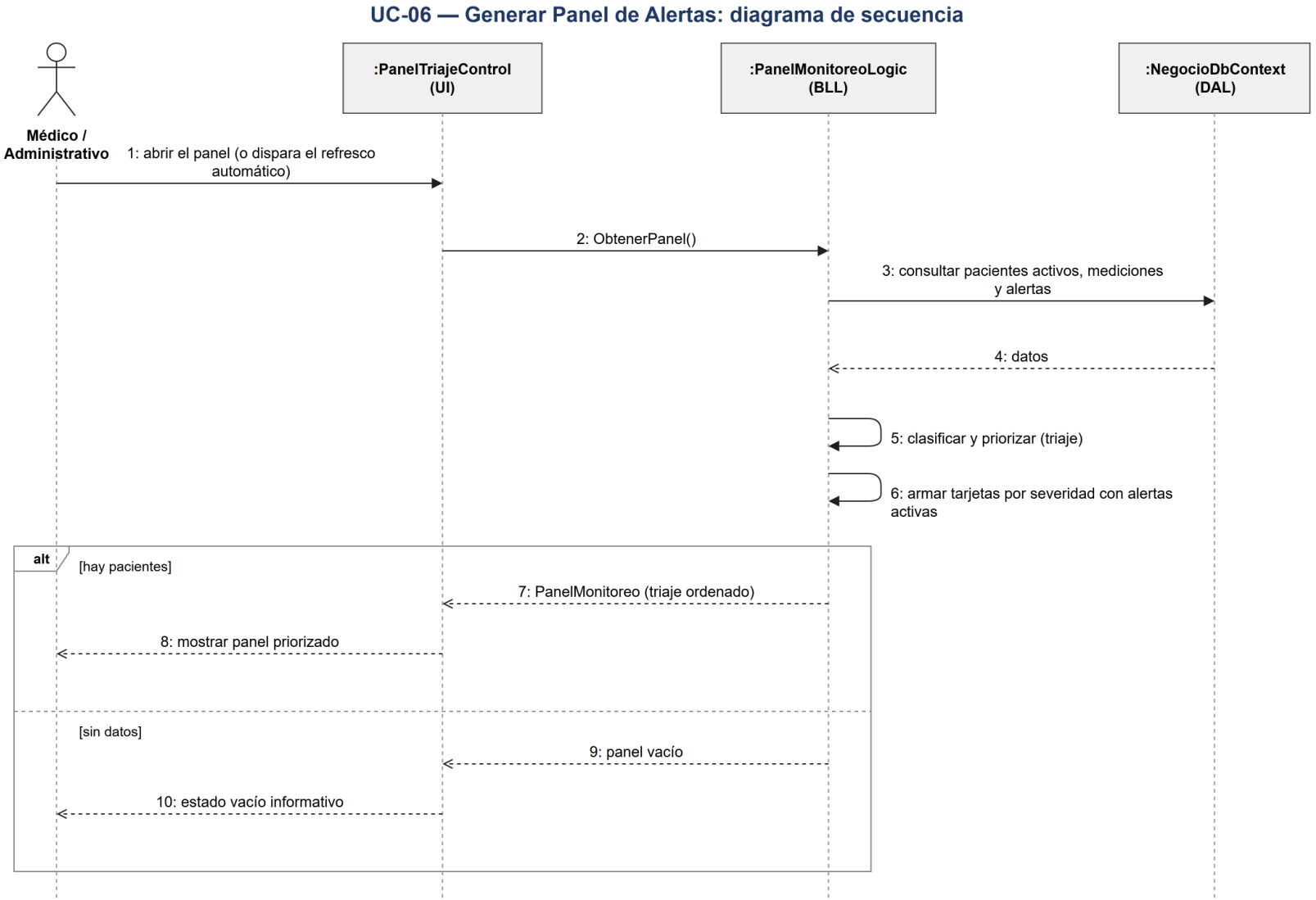
Flujos alternativos

- A1 — Sin datos: el panel muestra un estado vacío informativo.
- A2 — Pausa del refresco: el usuario puede pausar y reanudar la actualización automática.

UC-06 — Generar Panel de Alertas: gráfico

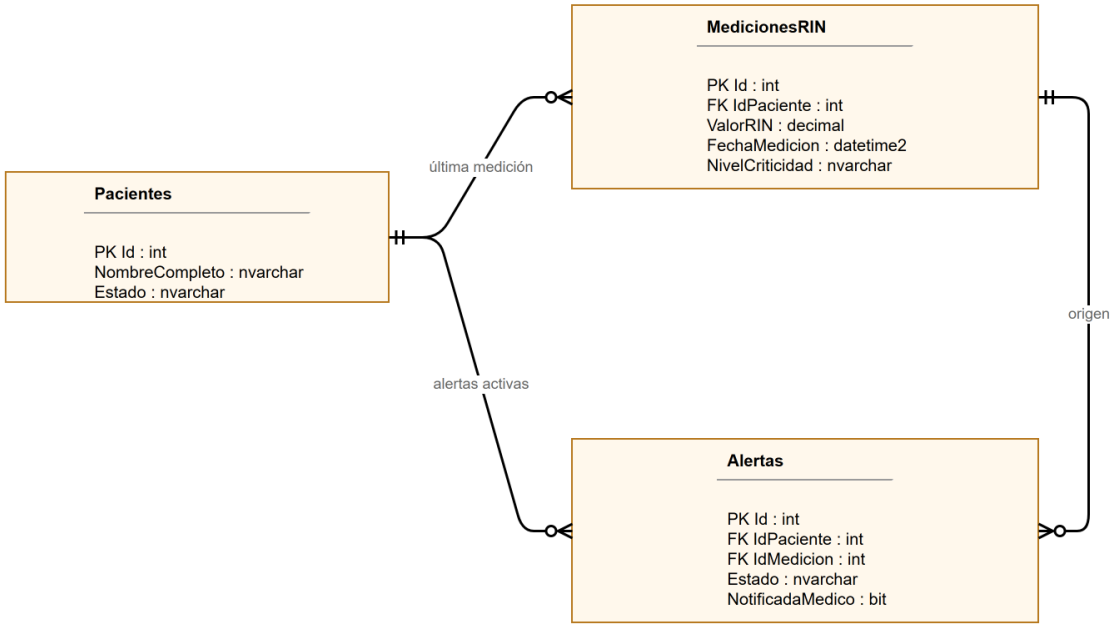



«EF Core»
NegocioDbContext
(consultas de lectura)
consulta
«entidad»
Paciente
- NombreCompleto, Estado
activos
«BLL»
PanelMonitoreoLogic
+ ObtenerPanel() : PanelMonitoreo
última medición
«entidad»
MedicionRIN
- ValorRIN, NivelCriticidad
«UserControl»
PanelTriajeControl
+ Pausar() : void
+ Reanudar() : void
+ RefrescarTextos() : void
invoca
«BLL»
AlertaLogic
+ ObtenerActivas() : List<Alerta>
+ ObtenerPorPaciente(idPaciente)
: List<Alerta>
+ Resolver(idAlerta, accion, usuario) : void
alertas activas
«entidad»
Alerta
- Tipo, Estado, NivelCriticidad



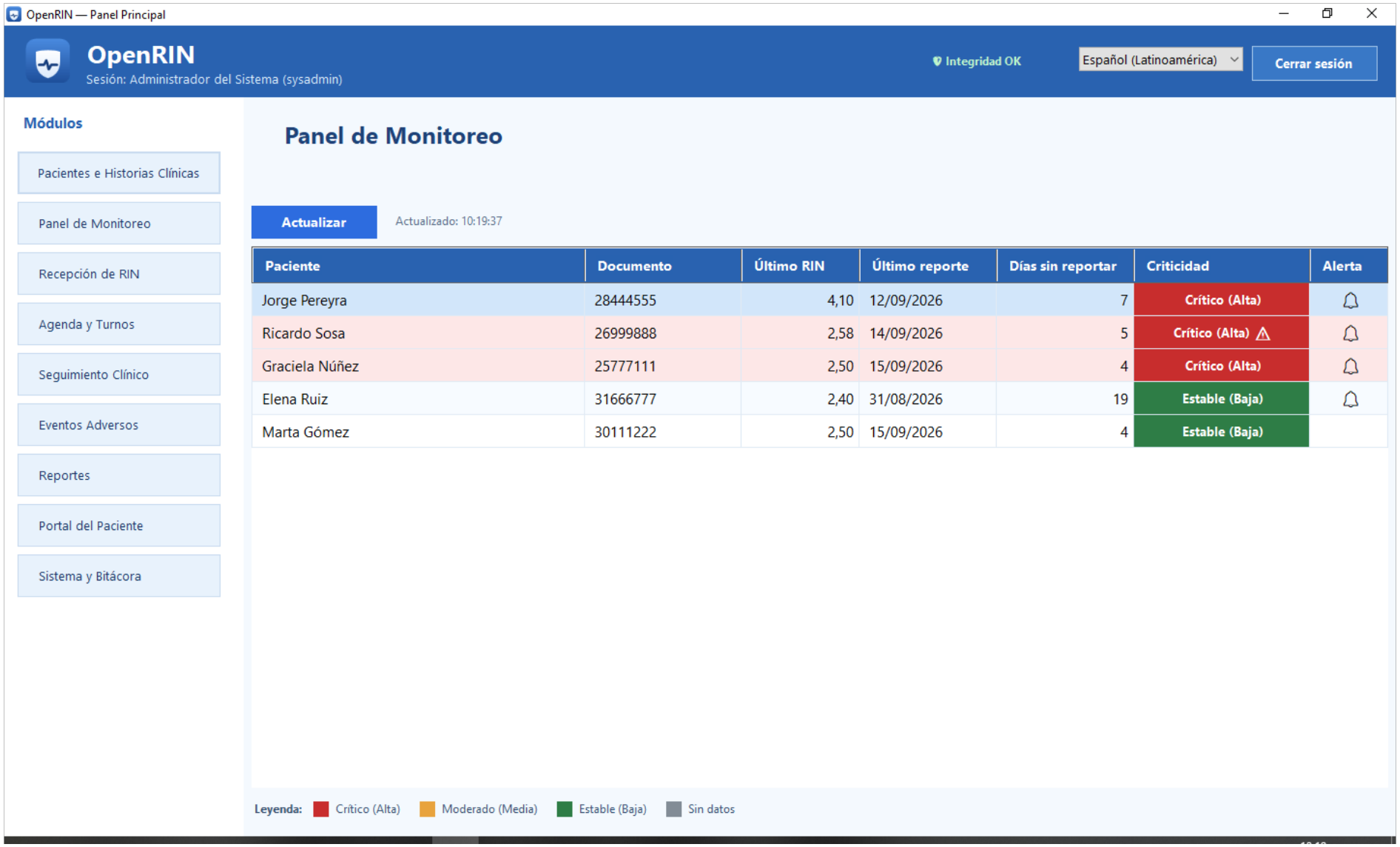
UC-06 — Diagrama de secuencia.

UC-06 — Entidades afectadas (DER parcial)



El panel se construye con lecturas de estas tres tablas, sin modificar datos.

UC-06 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-06 — Prototipo de interfaz: panel de monitoreo con triaje priorizado.

UC-07

Notificar Alerta Urgente

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Sistema (automático) / Médico

UC-07 — Notificar Alerta Urgente

Objetivo

Notificar al equipo de salud las alertas críticas y escalar automáticamente al médico cuando una alerta no es resuelta dentro del plazo previsto.

Precondiciones

- Existe una alerta crítica generada por el flujo de reporte (UC-04/UC-05).

Poscondiciones

- La alerta queda marcada como notificada al médico y al administrativo.
- Si no se resuelve dentro del plazo, la alerta queda escalada al médico con su fecha de escalada.

Eventos disparadores

- La generación de una alerta crítica.
- El vencimiento del plazo de atención sin resolución.

Puntos de extensión

- Escalada automática al médico (extensión de UC-07 cuando vence el plazo).

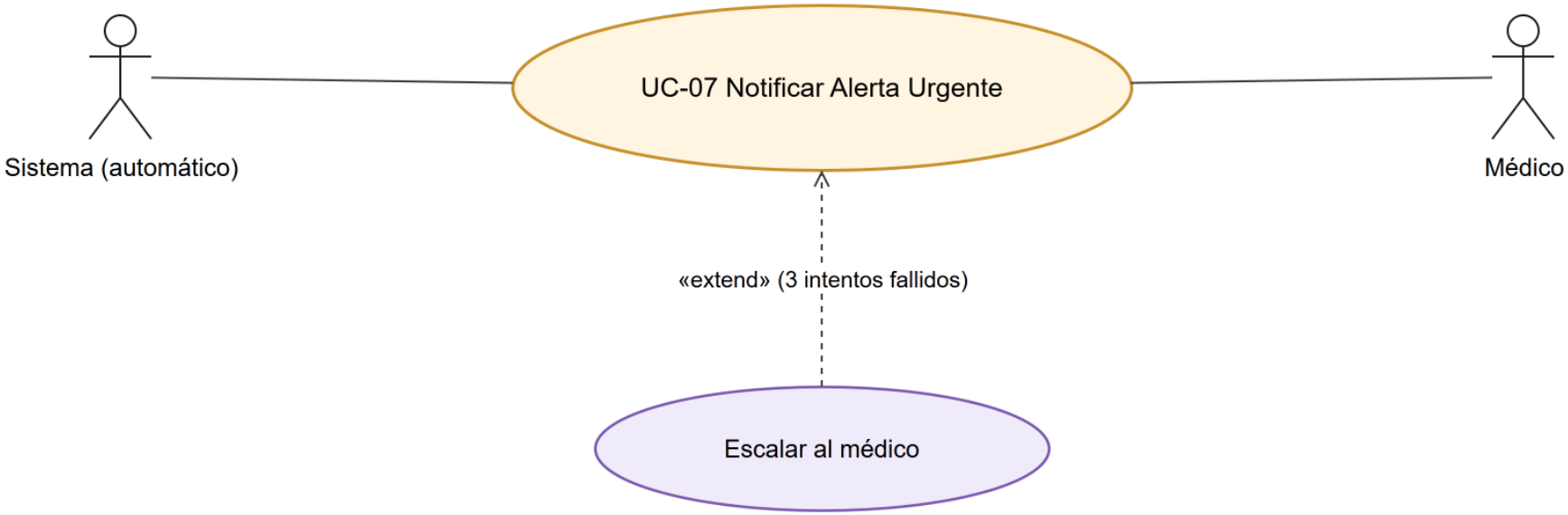
Descripción analítica — flujo normal

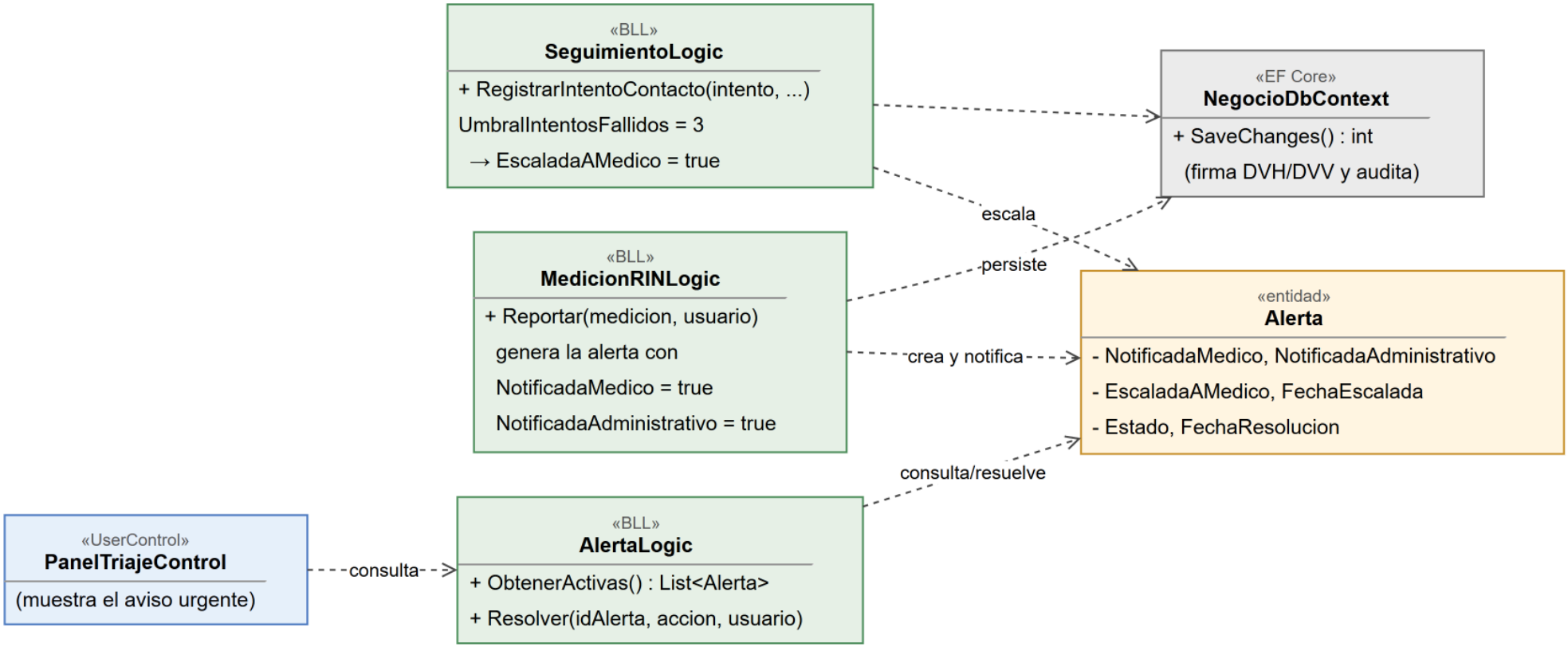
- 1. El sistema detecta una alerta crítica generada.
- 2. El sistema marca la notificación al médico y al administrativo.
- 3. El sistema persiste la notificación; el punto único de guardado firma los dígitos y audita el cambio.
- 4. El panel de monitoreo refresca el aviso urgente destacado.

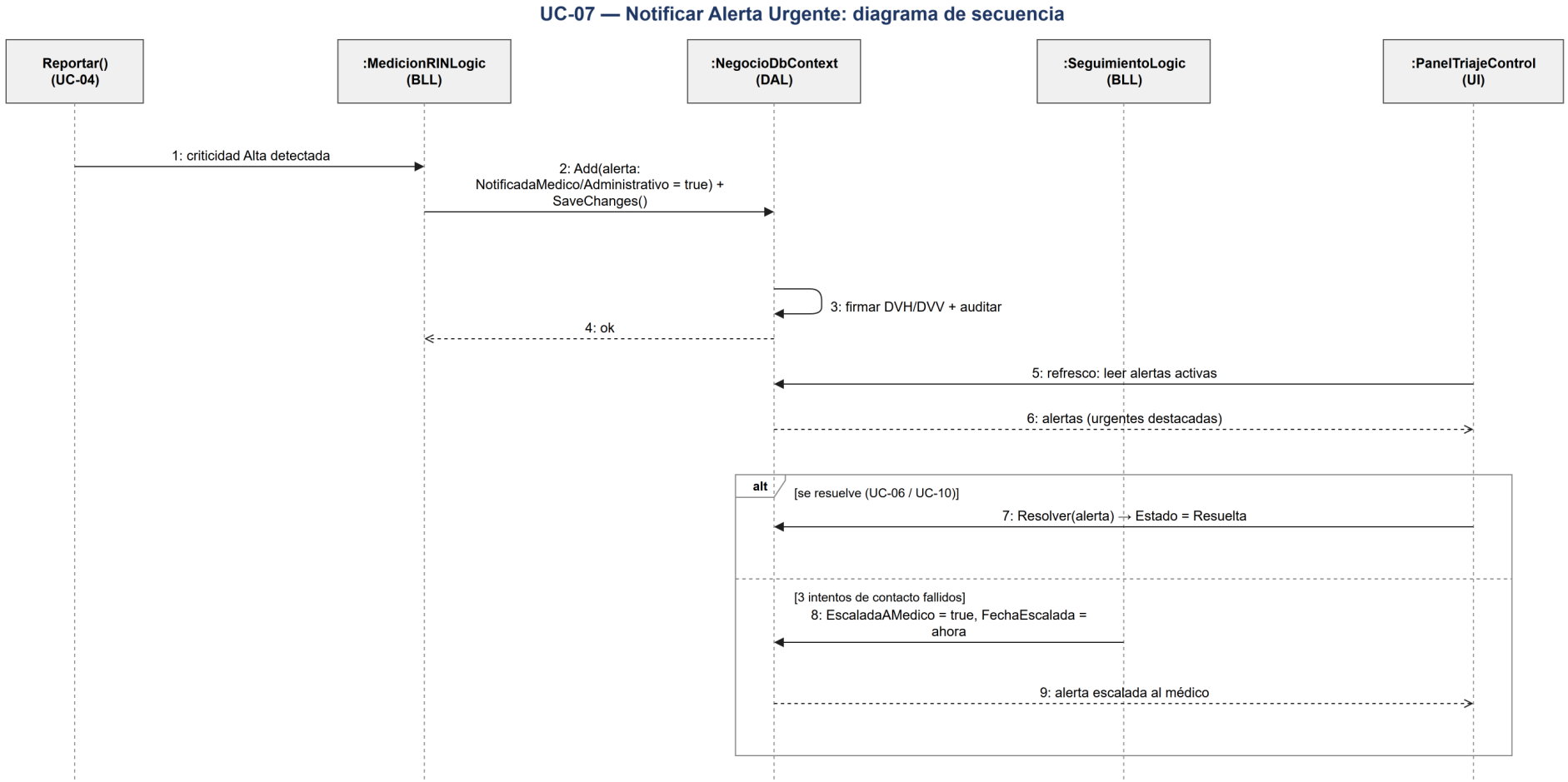
Flujos alternativos

- A1 — Resolución a tiempo: la alerta se resuelve (UC-04 del médico o seguimiento) y no se escala.
- A2 — Sin respuesta en el plazo: la alerta se escala al médico registrando la fecha de escalada.

UC-07 — Notificar Alerta Urgente: gráfico

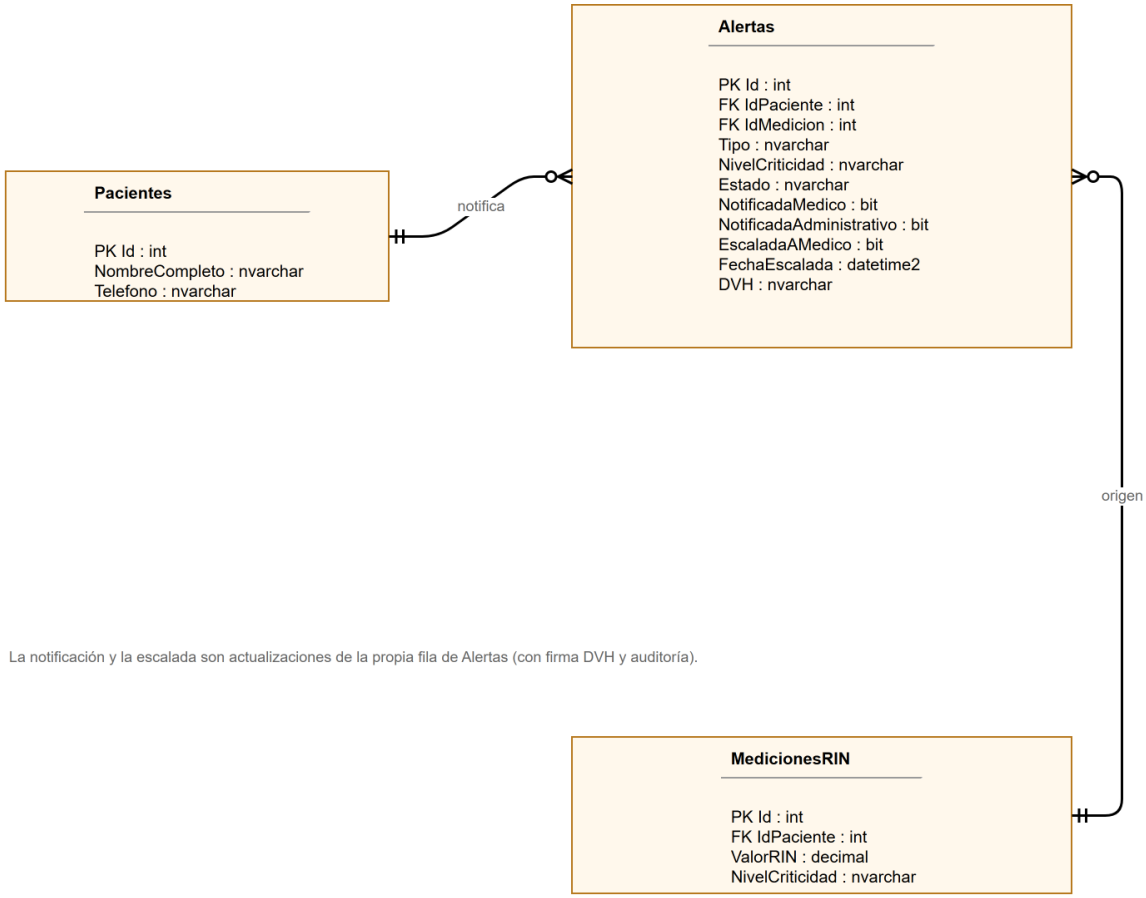



«BLL»
SeguimientoLogic
+ RegistrarIntentoContacto(intento, ...)
UmbralIntentosFallidos = 3
→ EscaladaAMedico = true
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
escala
«BLL»
MedicionRINLogic
+ Reportar(medicion, usuario)
genera la alerta con
NotificadaMedico = true
NotificadaAdministrativo = true
persiste
«entidad»
Alerta
- NotificadaMedico, NotificadaAdministrativo
- EscaladaAMedico, FechaEscalada
- Estado, FechaResolucion
crea y notifica
consulta/resuelve
«UserControl»
PanelTriajeControl
(muestra el aviso urgente)
consulta
«BLL»
AlertaLogic
+ ObtenerActivas() : List<Alerta>
+ Resolver(idAlerta, accion, usuario)

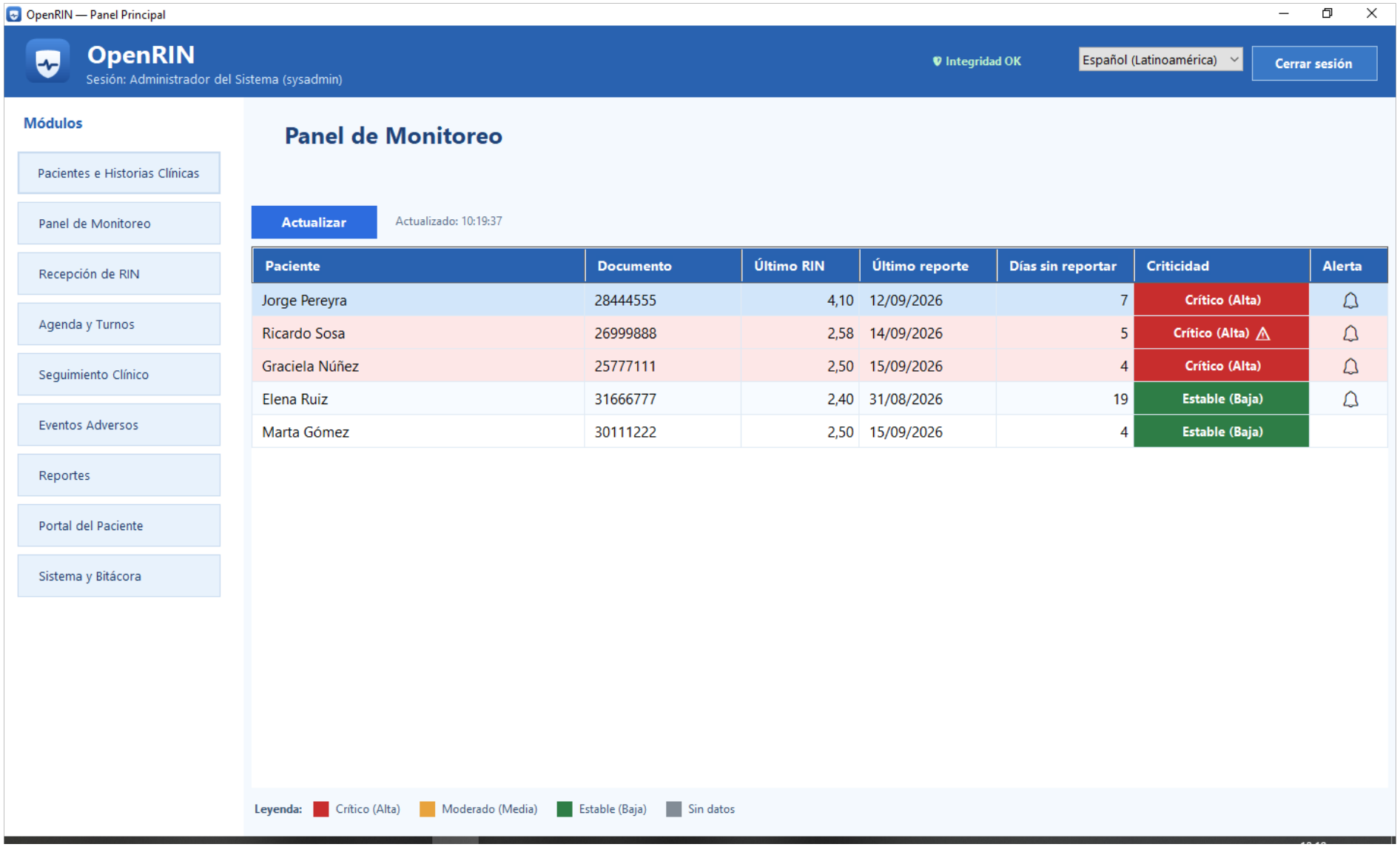


UC-07 — Diagrama de secuencia.

UC-07 — Entidades afectadas (DER parcial)



UC-07 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-07 — Prototipo de interfaz: notificación de alertas urgentes (columna de alerta del panel).

UC-08

Reclasificar por Tendencia Peligrosa

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actor: Sistema (automático, dentro del flujo de reporte)

UC-08 — Reclasificar por Tendencia Peligrosa

Objetivo

Detectar señales tempranas de riesgo: cuando una medición está dentro del rango terapéutico pero las últimas mediciones se acercan de forma sostenida a sus bordes, marcarla y generar una alerta preventiva.

Precondiciones

- La medición nueva se encuentra dentro del rango terapéutico.
- El paciente cuenta con historial suficiente para evaluar la tendencia (al menos dos mediciones previas).

Poscondiciones

- La medición queda marcada con la señal de tendencia peligrosa.
- Queda generada una alerta preventiva vinculada a la medición.

Eventos disparadores

- El reporte de una medición con valor dentro del rango (flujo de UC-04).

Puntos de extensión

- Generación de la alerta preventiva (extensión de UC-08).

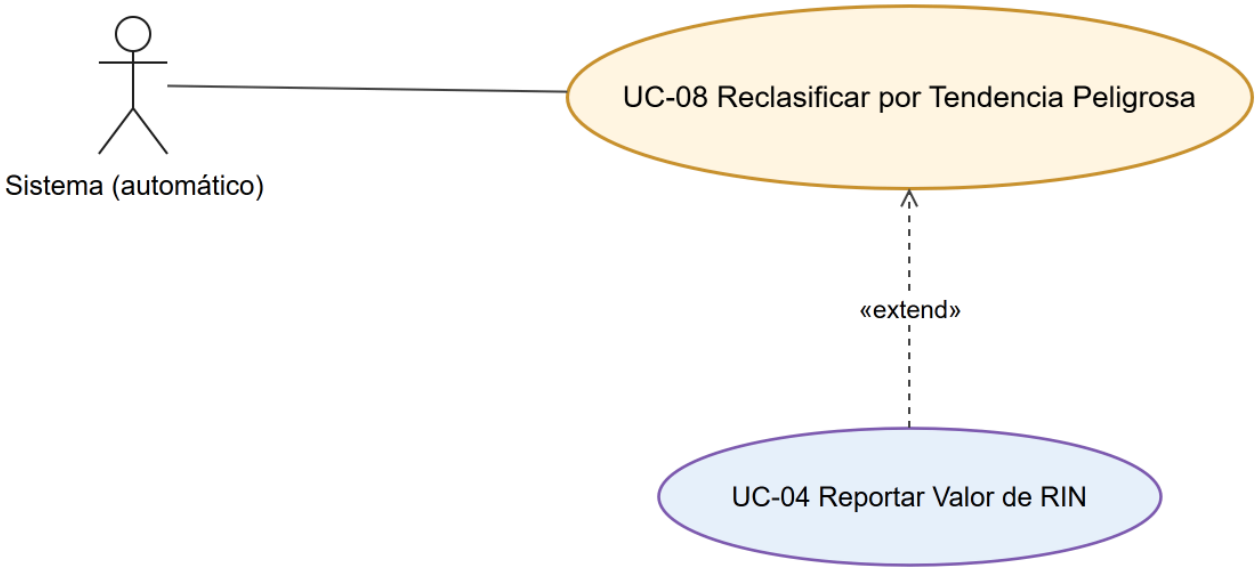
Descripción analítica — flujo normal

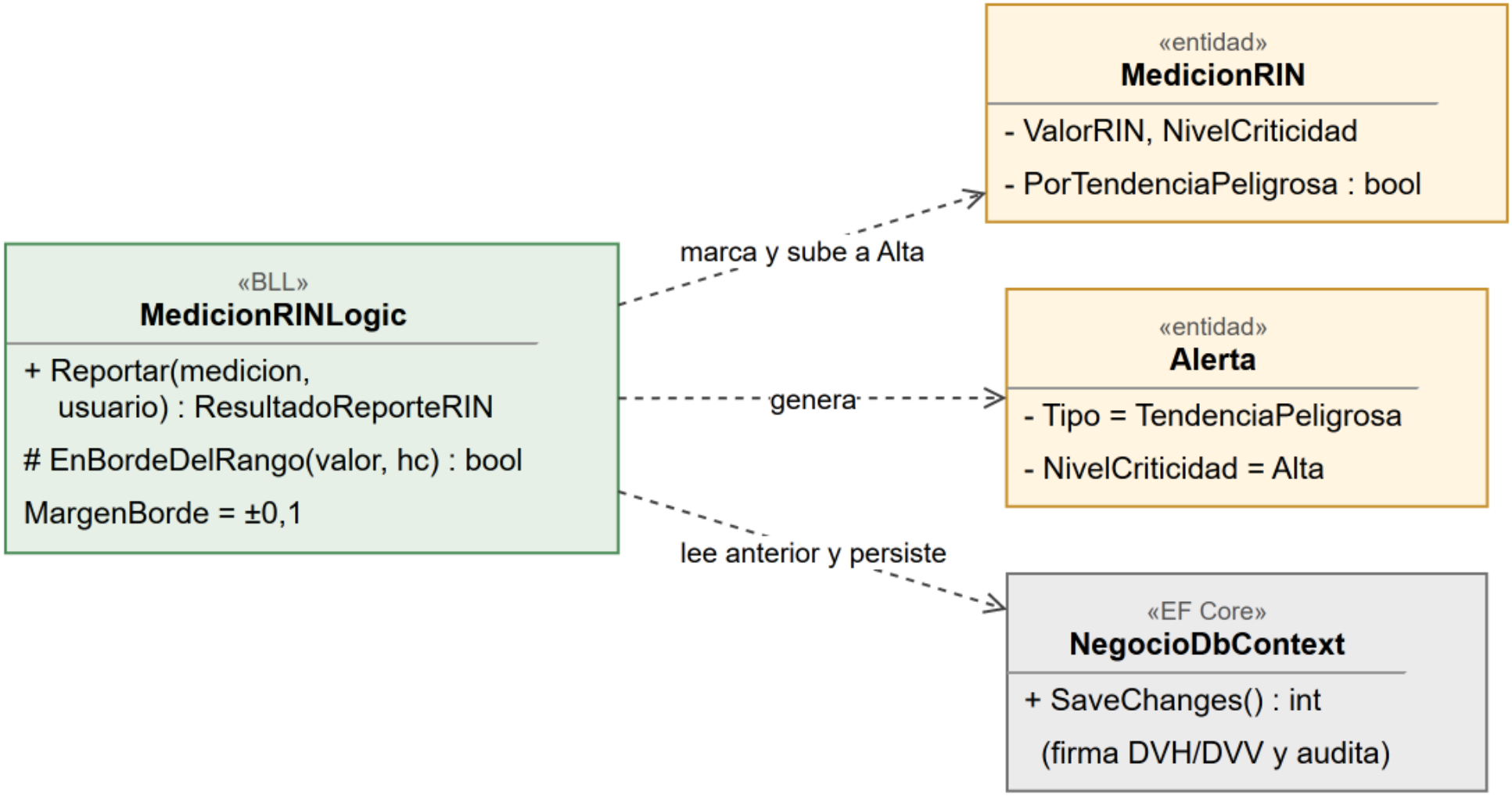
- 1. El sistema obtiene las últimas mediciones del paciente.
- 2. El sistema analiza el acercamiento sostenido del historial reciente a los bordes del rango.
- 3. Si la tendencia se confirma, el sistema marca la medición (PorTendenciaPeligrosa).
- 4. El sistema genera la alerta preventiva sin alterar el nivel de criticidad del valor actual.

Flujos alternativos

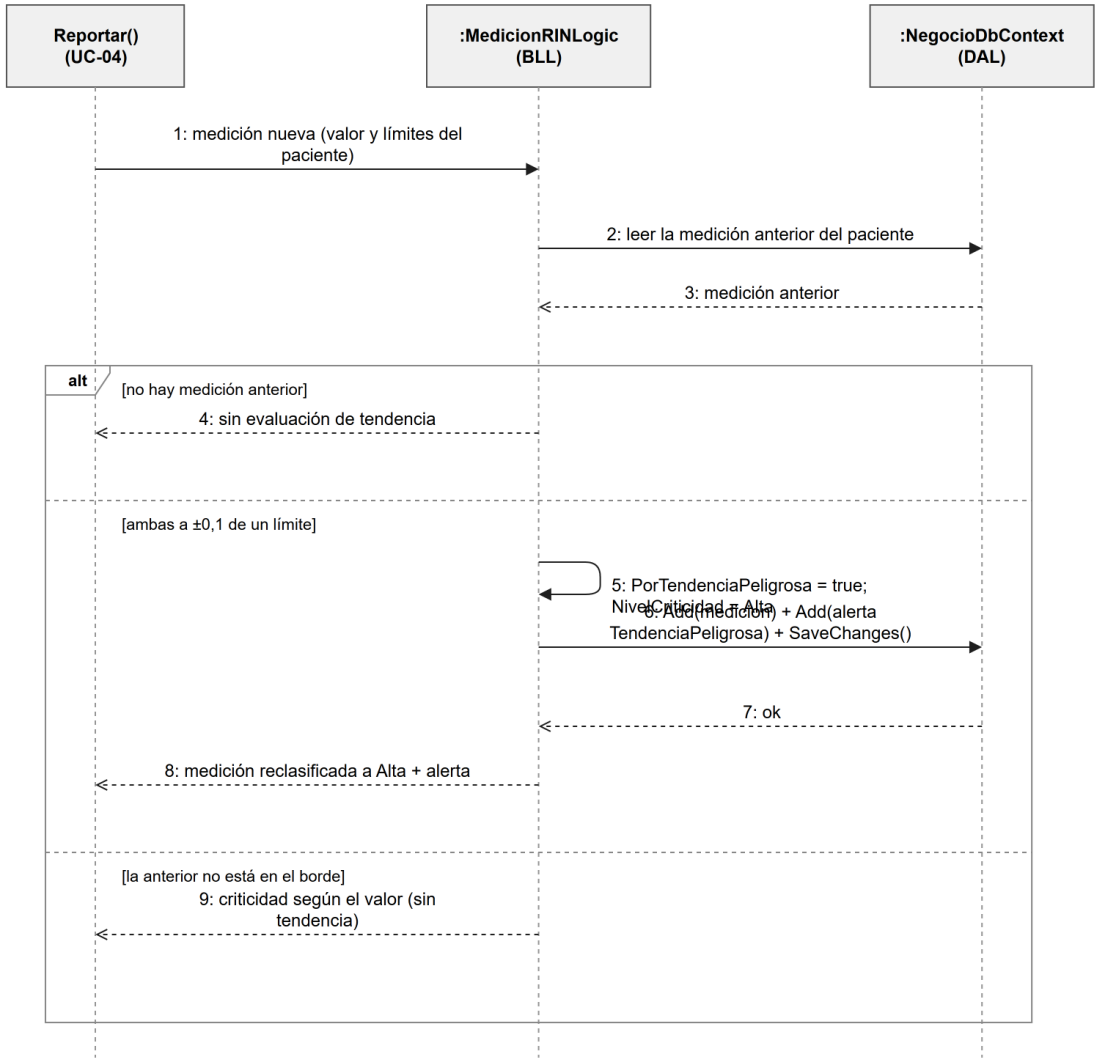
- A1 — Historial insuficiente: la medición no se evalúa por tendencia.
- A2 — Tendencia confirmada: marca y alerta preventiva según el flujo normal.

UC-08 — Reclasificar por Tendencia Peligrosa: gráfico



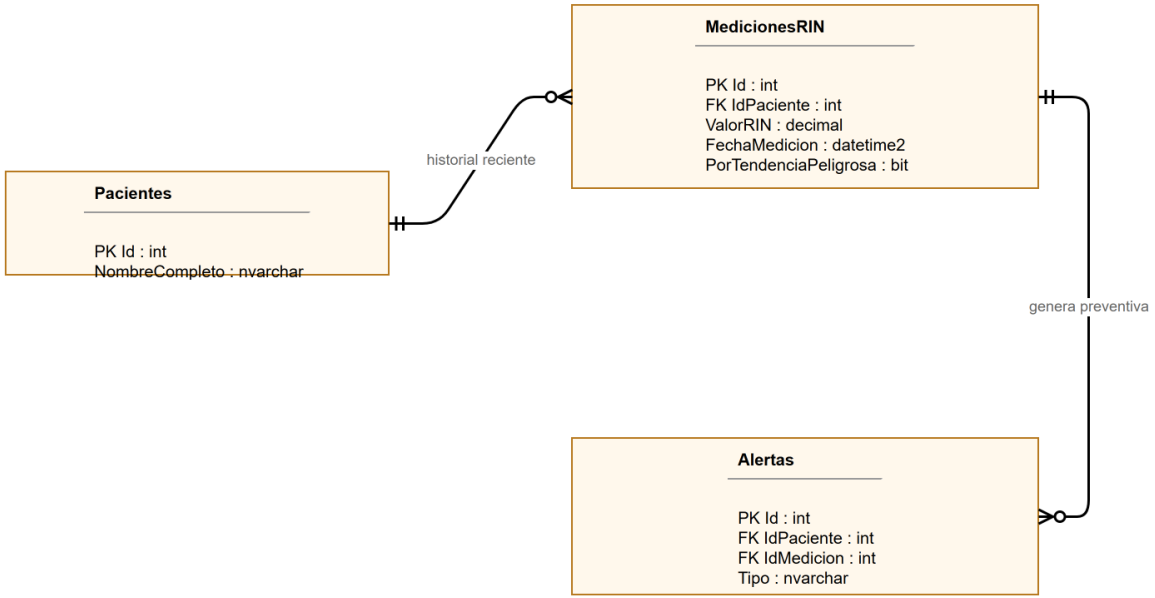

«entidad»
MedicionRIN
- ValorRIN, NivelCriticidad
- PorTendenciaPeligrosa : bool
«BLL»
MedicionRINLogic
+ Reportar(medicion, usuario) : ResultadoReporteRIN
# EnBordeDelRango(valor, hc) : bool
MargenBorde = ±0,1
marca y sube a Alta
genera
«entidad»
Alerta
- Tipo = TendenciaPeligrosa
- NivelCriticidad = Alta
lee anterior y persiste
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)

UC-08 — Reclasificar por Tendencia Peligrosa: diagrama de secuencia



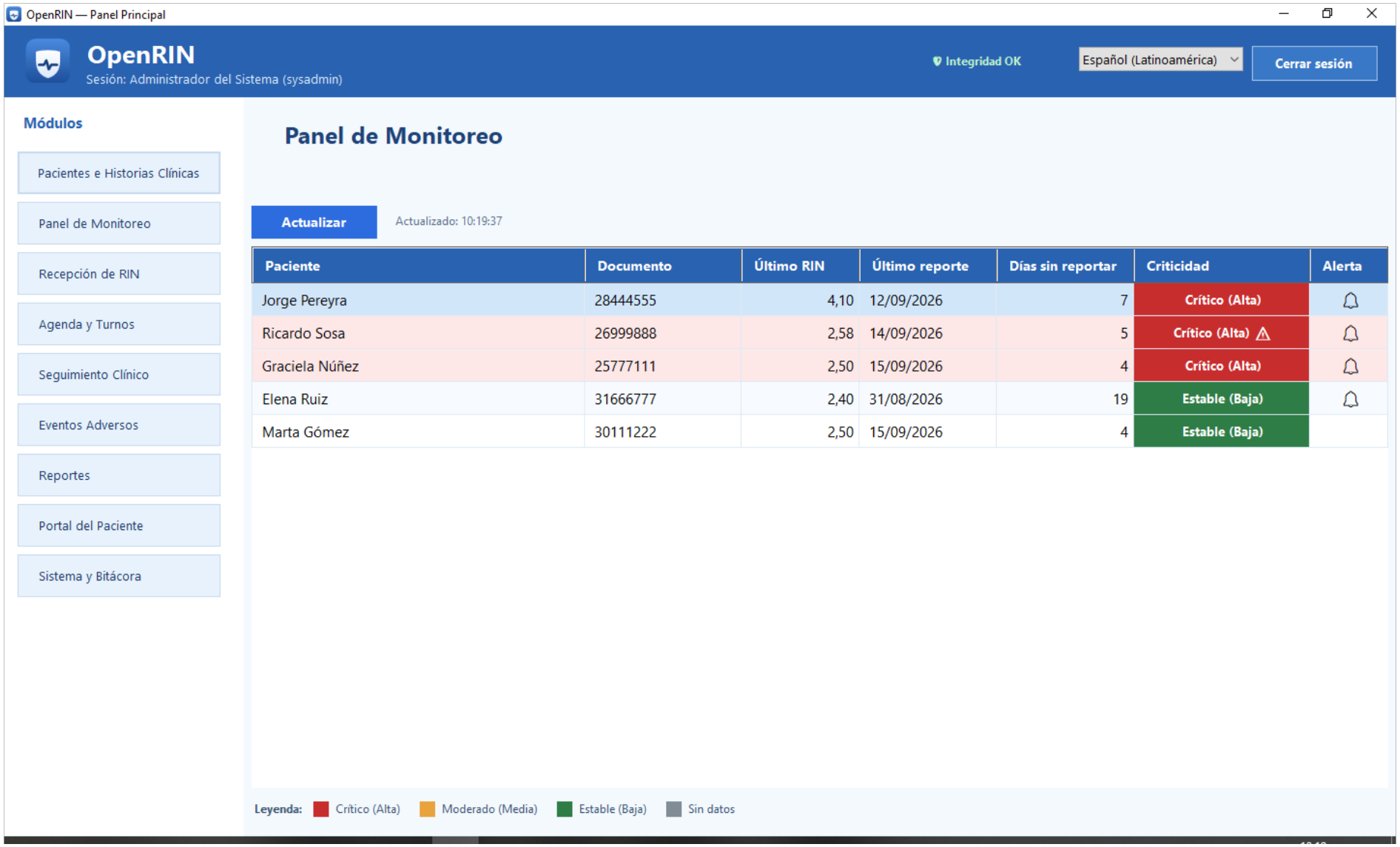
UC-08 — Diagrama de secuencia.

UC-08 — Entidades afectadas (DER parcial)



La marca de tendencia queda en la fila de la medición; la alerta preventiva se vincula a esa medición.

UC-08 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-08 — Prototipo de interfaz: señal de criticidad y tendencia en el triaje.

UC-09

Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Administrativo / Médico

UC-09 — Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente

Objetivo

Gestionar la agenda de turnos del consultorio y proponer la reasignación de turnos liberados hacia los pacientes que más los necesitan, asegurando que los casos críticos obtengan un control.

Precondiciones

- Existen turnos vigentes en la agenda.
- Existen pacientes críticos o con controles vencidos sin turno próximo.

Poscondiciones

- La agenda queda actualizada con la reasignación aceptada (o el rechazo queda registrado con su motivo).
- Los cambios quedan firmados y auditados, y las notificaciones correspondientes generadas.

Eventos disparadores

- Consulta de la agenda del período por parte del administrativo.
- Cancelación o liberación de un turno en la agenda.

Puntos de extensión

- Escalada al médico cuando se rechaza una sugerencia y el caso lo requiere (extensión de UC-09).

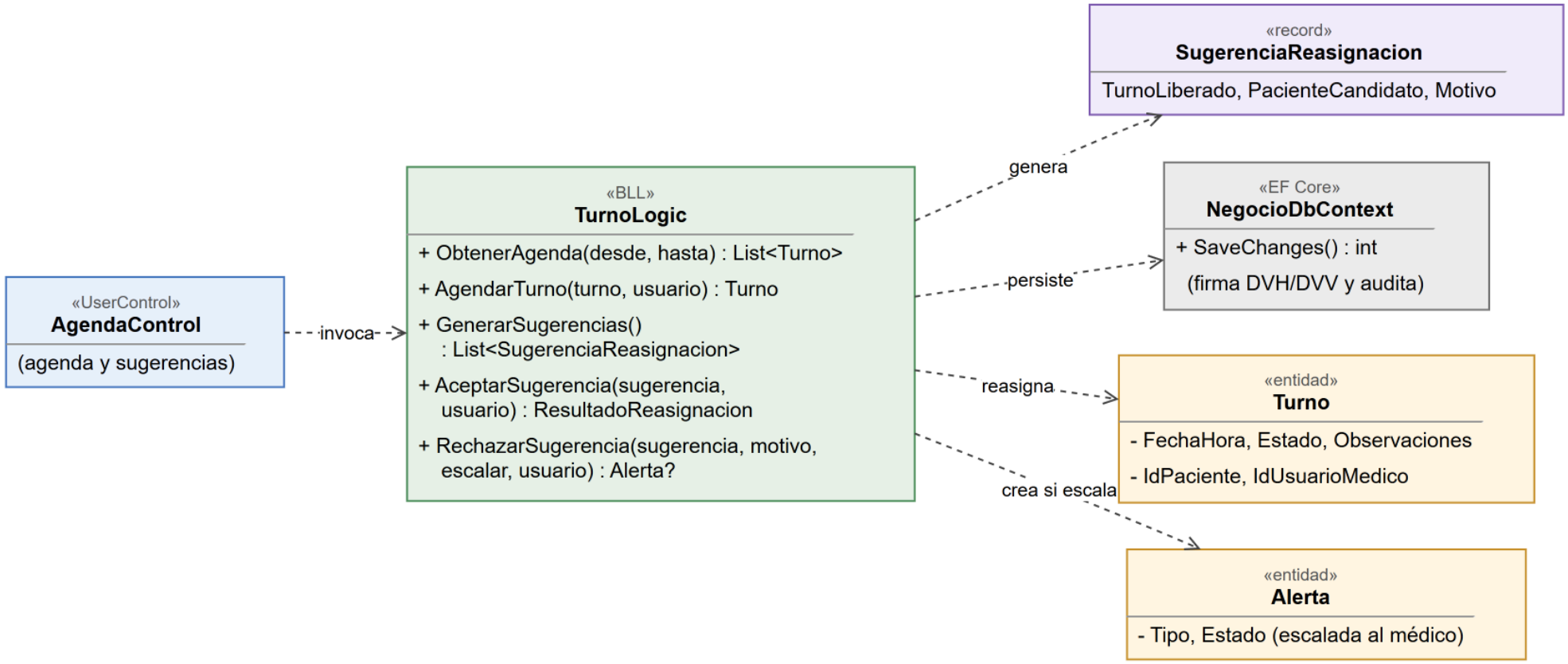
Descripción analítica — flujo normal

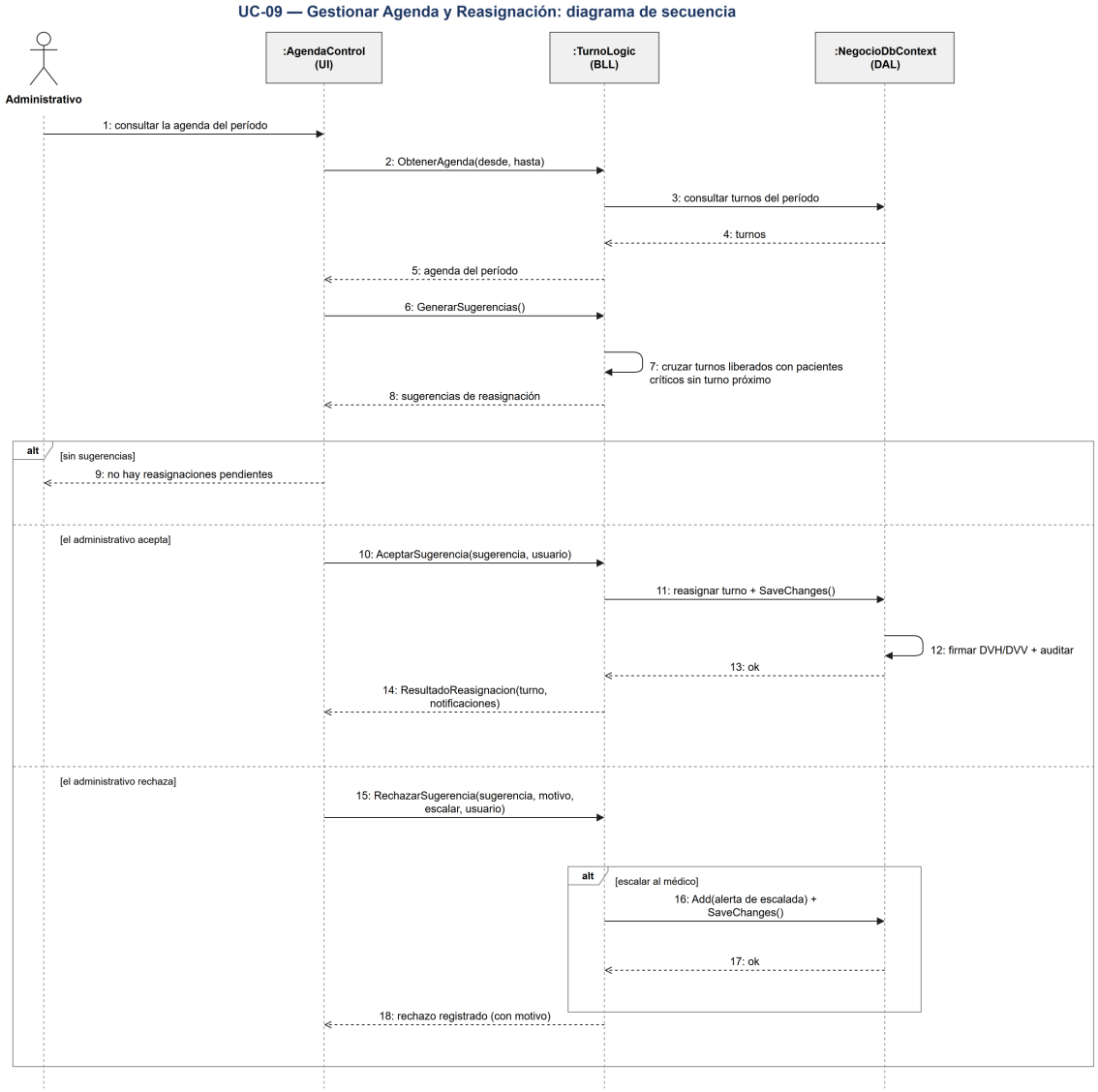
- 1. El administrativo consulta la agenda del período.
- 2. El sistema obtiene los turnos del período y los muestra.
- 3. El sistema genera las sugerencias cruzando turnos liberados con pacientes críticos sin turno próximo.
- 4. El administrativo acepta una sugerencia y el sistema reasigna el turno, notificando a los involucrados.
- 5. La reasignación se persiste con firmas y auditoría, y la agenda se actualiza.

Flujos alternativos

- A1 — Rechazo de sugerencia: se registra el motivo; opcionalmente se escala el caso al médico (alerta).
- A2 — Sin sugerencias: el sistema informa que no hay reasignaciones pendientes.

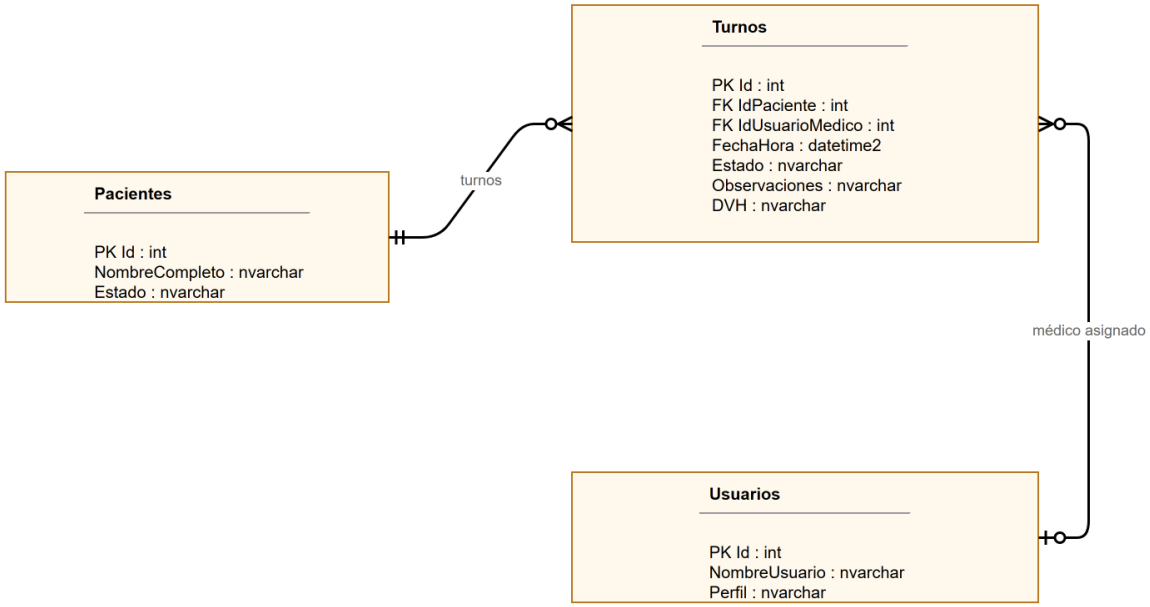
UC-09 — Gestionar Agenda y Reasignación Inteligente: gráfico


«record»
SugerenciaReasignacion
TurnoLiberado, PacienteCandidato, Motivo
«BLL»
TurnoLogic
+ ObtenerAgenda(desde, hasta) : List<Turno>
+ AgendarTurno(turno, usuario) : Turno
+ GenerarSugerencias()
: List<SugerenciaReasignacion>
+ AceptarSugerencia(sugerencia,
usuario) : ResultadoReasignacion
+ RechazarSugerencia(sugerencia, motivo,
escalar, usuario) : Alerta?
«UserControl»
AgendaControl
(agenda y sugerencias)
invoca
genera
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
persiste
reasigna
«entidad»
Turno
- FechaHora, Estado, Observaciones
- IdPaciente, IdUsuarioMedico
crea si escala
«entidad»
Alerta
- Tipo, Estado (escalada al médico)



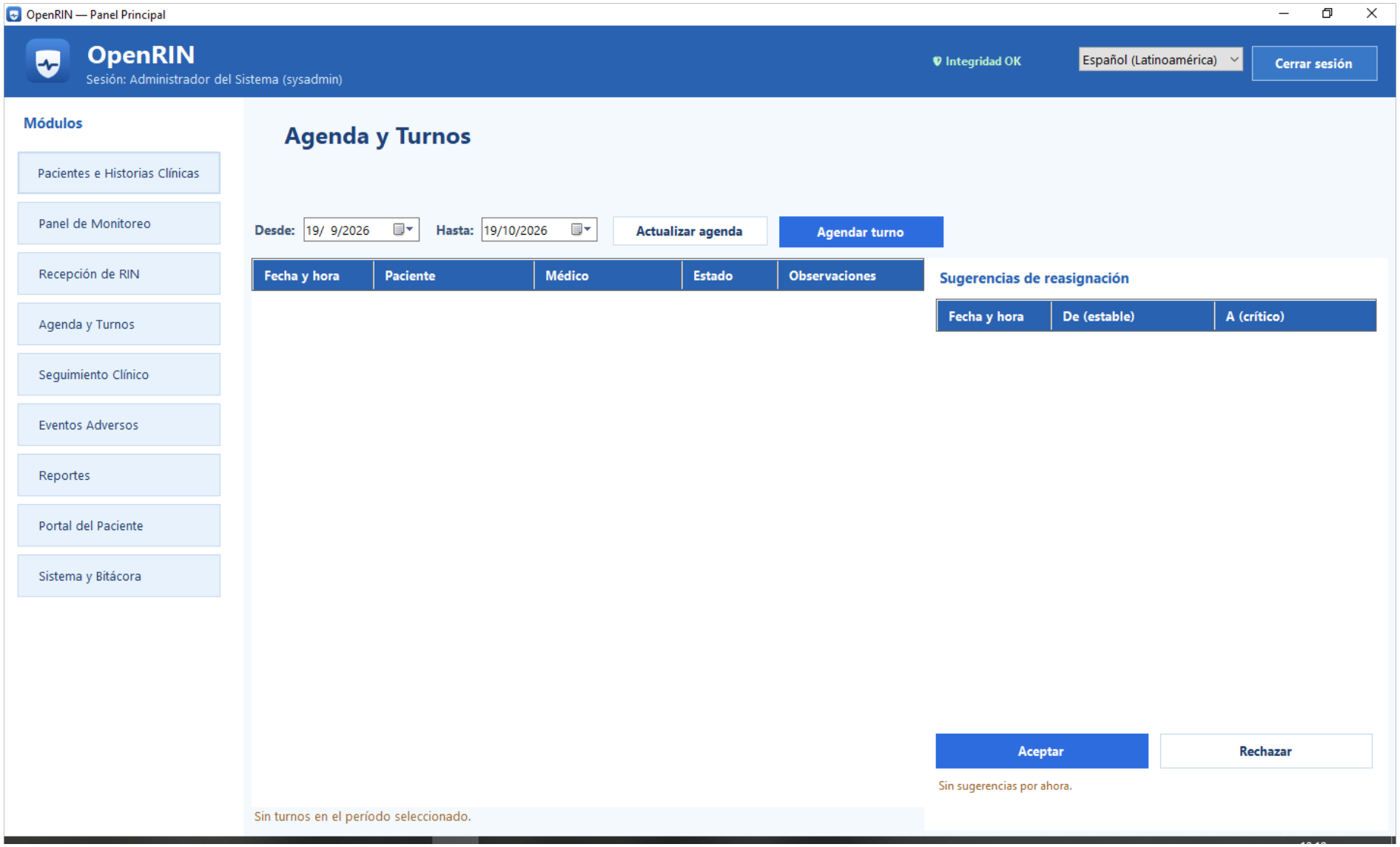
UC-09 — Diagrama de secuencia.

UC-09 — Entidades afectadas (DER parcial)



La reasignación actualiza la fila del turno (paciente, fecha/hora y estado) con firma DVH y auditoría; la escalada por rechazo crea una alerta.

UC-09 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-09 — Prototipo de interfaz: agenda de turnos y sugerencias de reasignación.

UC-10

Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Administrativo / Médico

UC-10 — Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento

Objetivo

Detectar los controles vencidos y los casos pendientes de atención, ejecutar el protocolo de contacto con los pacientes y registrar sus resultados y decisiones clínicas.

Precondiciones

- Los pacientes cuentan con historia clínica configurada (próximo control definido).
- Existen alertas activas o plazos vencidos pendientes.

Poscondiciones

- El intento de contacto queda registrado con su resultado.
- La alerta asociada queda cerrada, o escalada al médico con su decisión clínica registrada.

Eventos disparadores

- El vencimiento del plazo del próximo control de un paciente.
- La existencia de alertas críticas sin resolver.

Puntos de extensión

- Registro de la decisión clínica con escalada al médico cuando el caso lo requiere (extensión de UC-10).

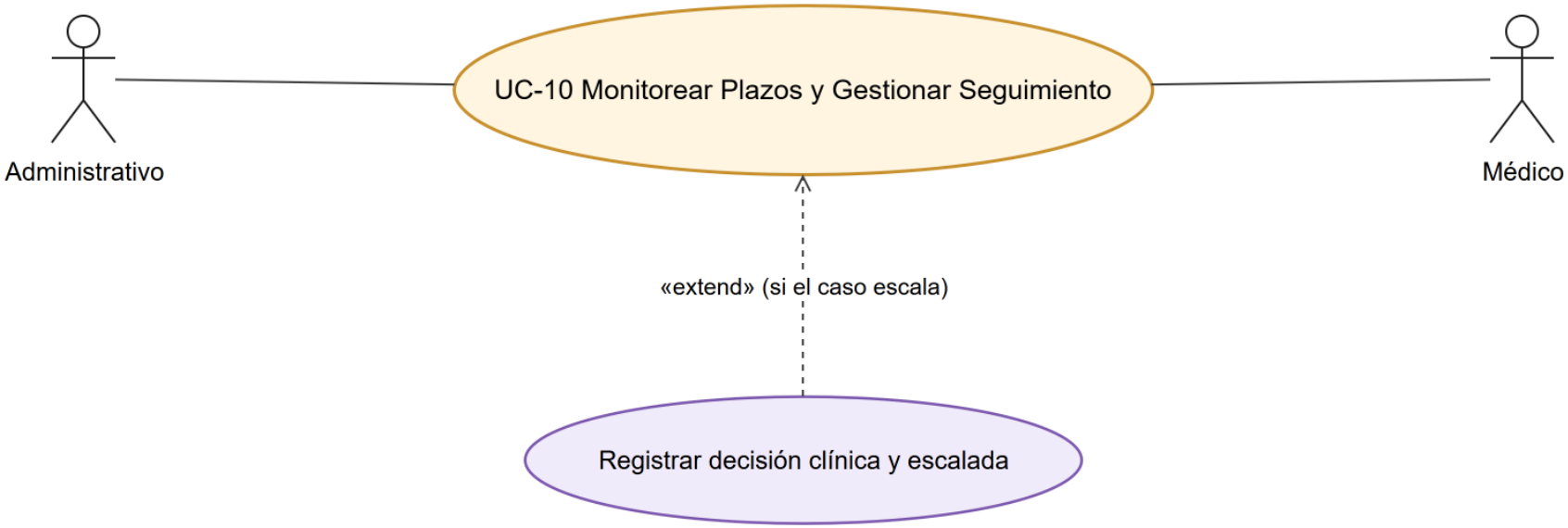
Descripción analítica — flujo normal

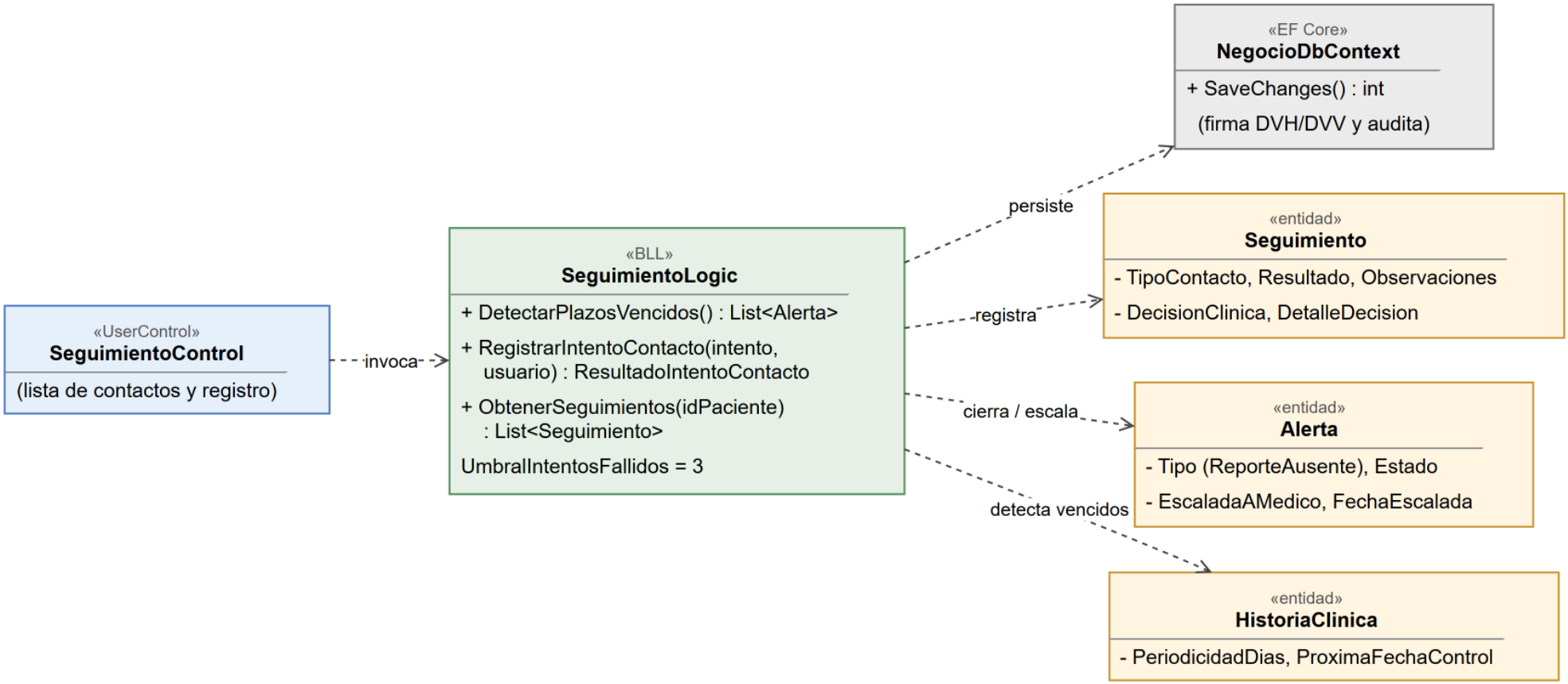
- 1. El usuario abre el módulo de seguimiento.
- 2. El sistema detecta los plazos vencidos y las alertas activas, y arma la lista de contactos del día.
- 3. El administrativo registra el intento de contacto (llamado, mensaje, correo u otro) y su resultado.
- 4. El sistema persiste el seguimiento con firmas y auditoría.
- 5. El sistema cierra la alerta asociada si el contacto fue exitoso.

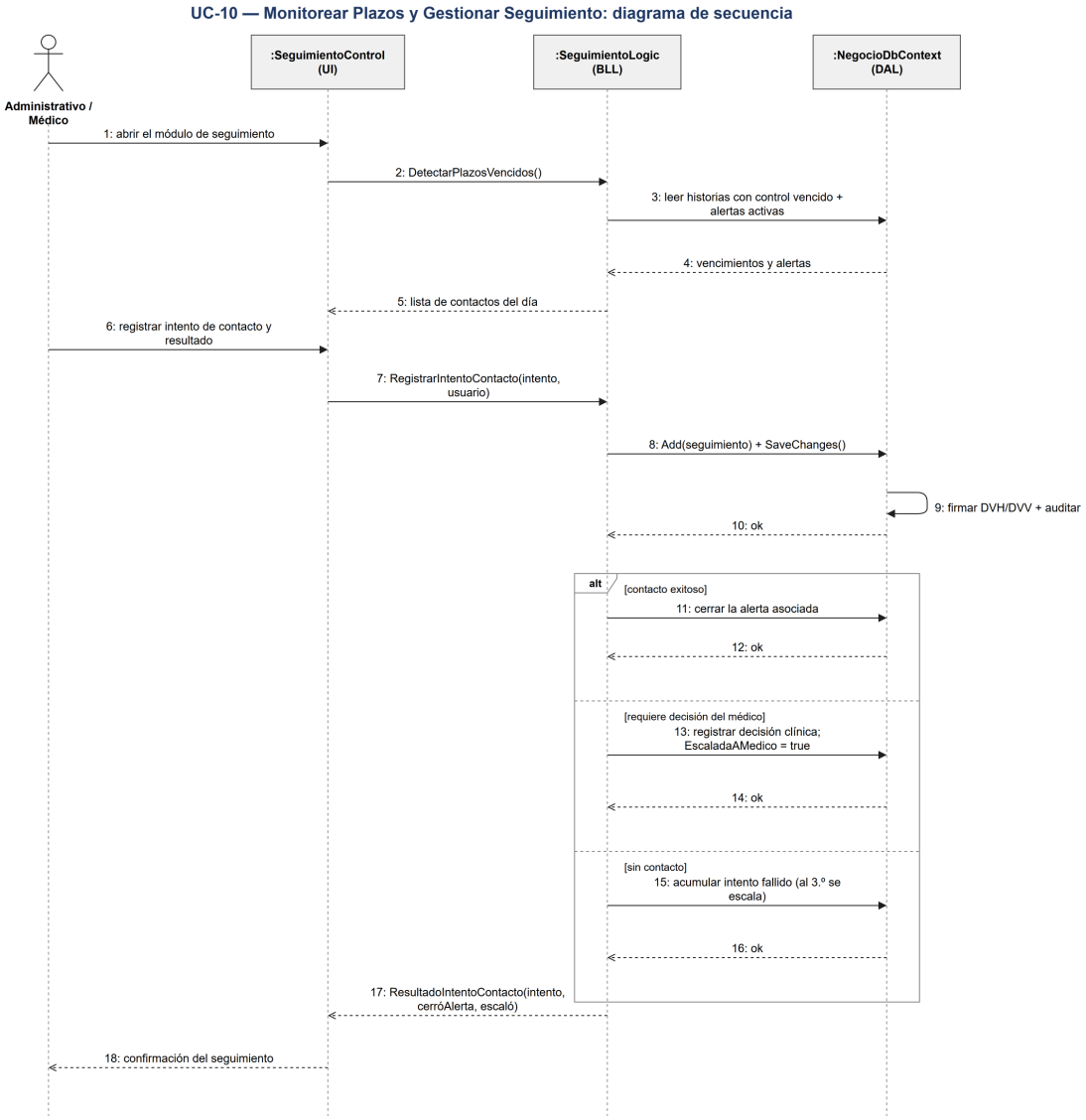
Flujos alternativos

- A1 — Contacto exitoso: la alerta se cierra y se registra el nuevo control si corresponde.
- A2 — Requiere decisión: el caso escala al médico, que registra la decisión clínica (por ejemplo, adelantar el control o derivar).
- A3 — Sin contacto: el intento queda registrado y el paciente permanece en la lista para el siguiente intento.

UC-10 — Monitorear Plazos y Gestionar Seguimiento: gráfico

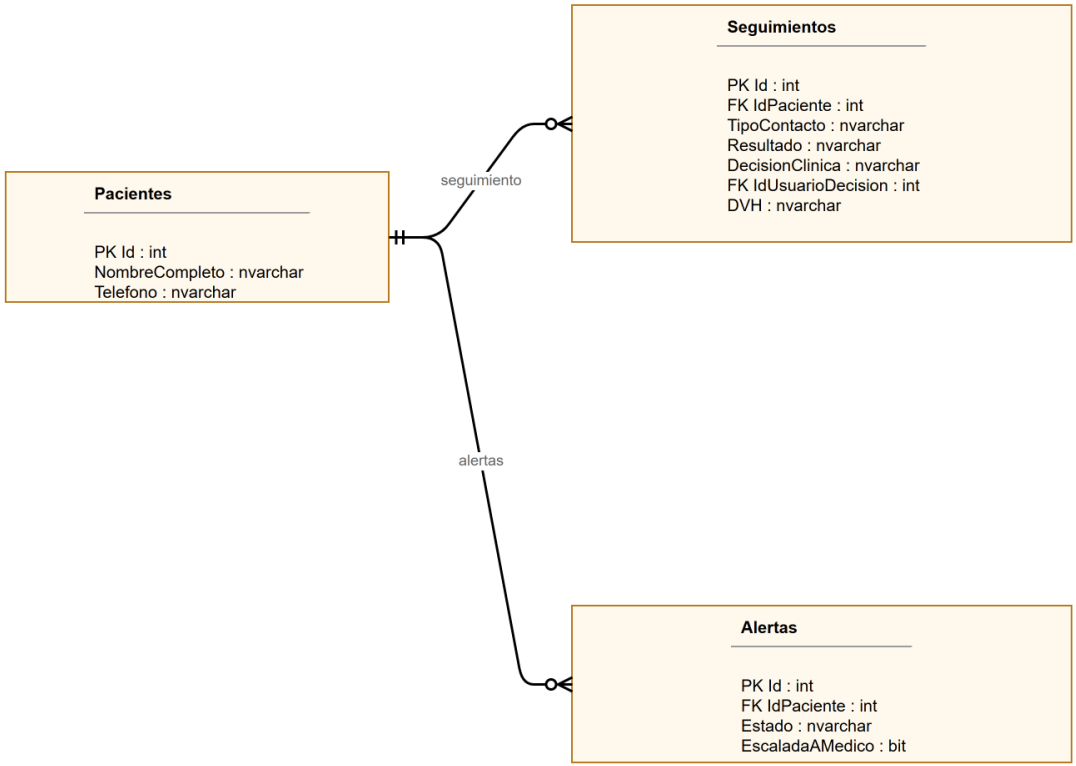



«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
persiste
«entidad»
Seguimiento
- TipoContacto, Resultado, Observaciones
- DecisionClinica, DetalleDecision
registra
«UserControl»
SeguimientoControl
(lista de contactos y registro)
invoca
«BLL»
SeguimientoLogic
+ DetectarPlazosVencidos() : List<Alerta>
+ RegistrarIntentoContacto(intento, usuario) : ResultadoIntentoContacto
+ ObtenerSeguimientos(idPaciente) : List<Seguimiento>
UmbralIntentosFallidos = 3
cierra / escala
«entidad»
Alerta
- Tipo (ReporteAusente), Estado
- EscaladaAMedico, FechaEscalada
detecta vencidos
«entidad»
HistoriaClinica
- PeriodicidadDias, ProximaFechaControl



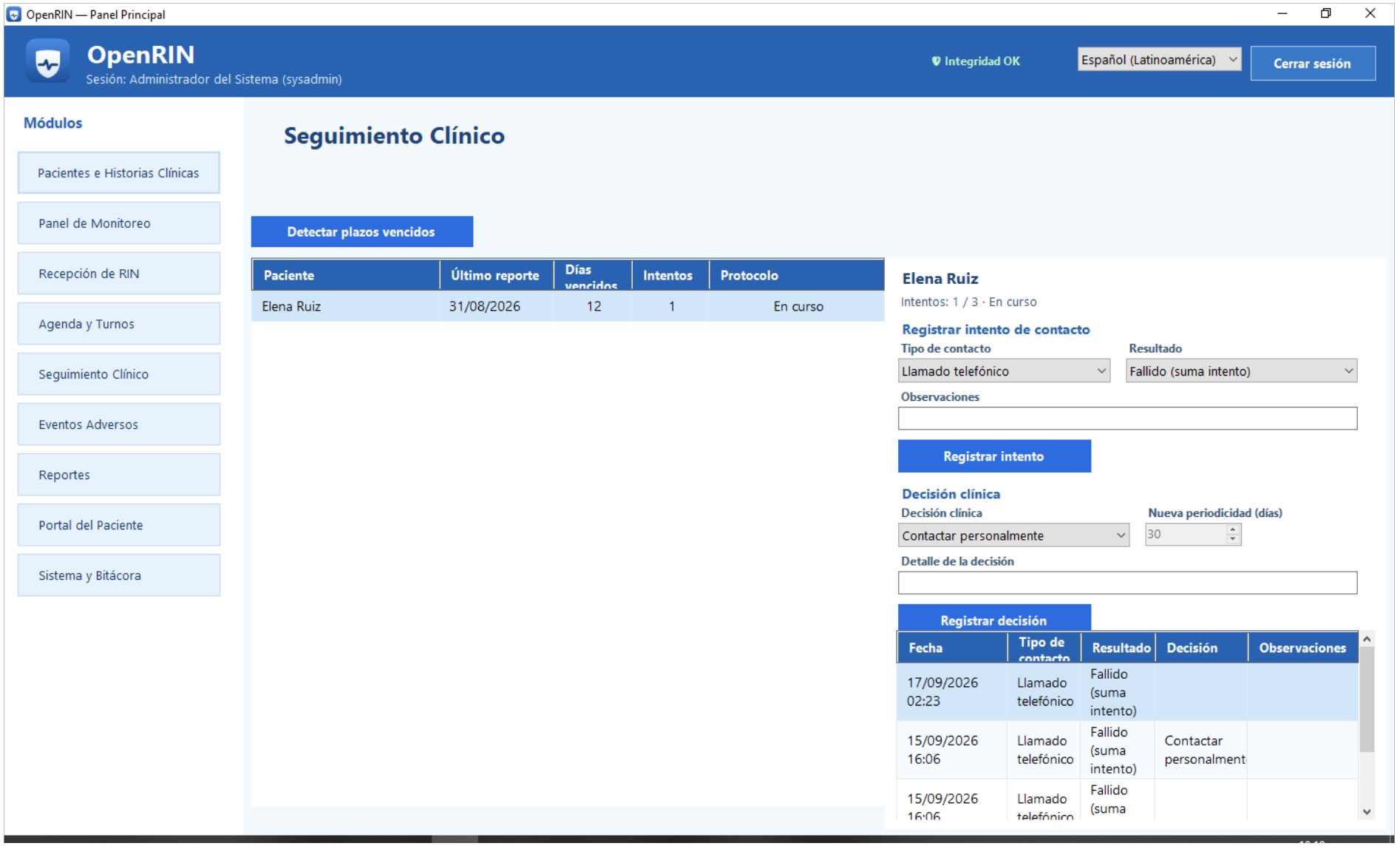
UC-10 — Diagrama de secuencia.

UC-10 — Entidades afectadas (DER parcial)



El seguimiento registra el contacto y, según su resultado, actualiza (cierra o escala) la alerta asociada del paciente.

UC-10 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-10 — Prototipo de interfaz: seguimiento clínico y registro de contactos.

UC-11

Generar Reporte Mensual de Eficacia

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Médico / Administrador

UC-11 — Generar Reporte Mensual de Eficacia

Objetivo

Medir la efectividad del programa de anticoagulación de un período: qué porcentaje de los controles se mantuvo dentro del rango terapéutico, con su indicador global y sus cantidades por clasificación.

Precondiciones

- Existen mediciones de RIN registradas en el período solicitado.
- El usuario se encuentra autenticado.

Poscondiciones

- El reporte del período queda calculado y guardado (firmado y auditado).
- Los indicadores quedan disponibles para su visualización y exportación.

Eventos disparadores

- La solicitud del reporte mensual por parte del médico o del administrador.

Puntos de extensión

- Exportación del reporte (extensión compartida con UC-13).

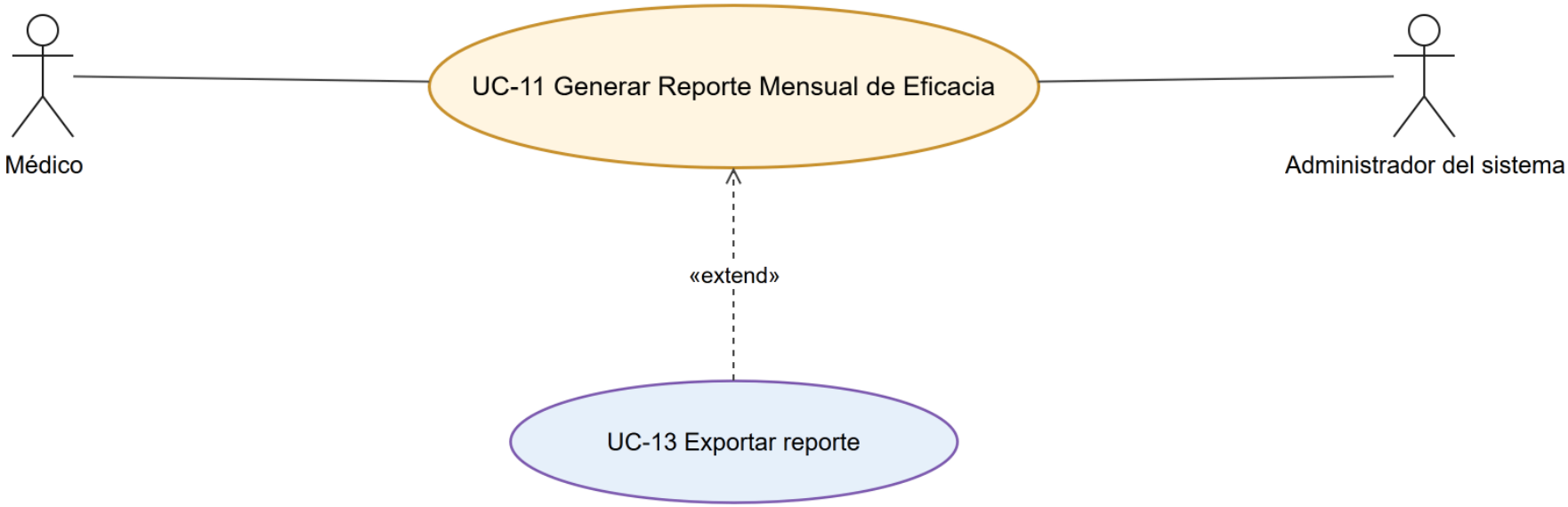
Descripción analítica — flujo normal

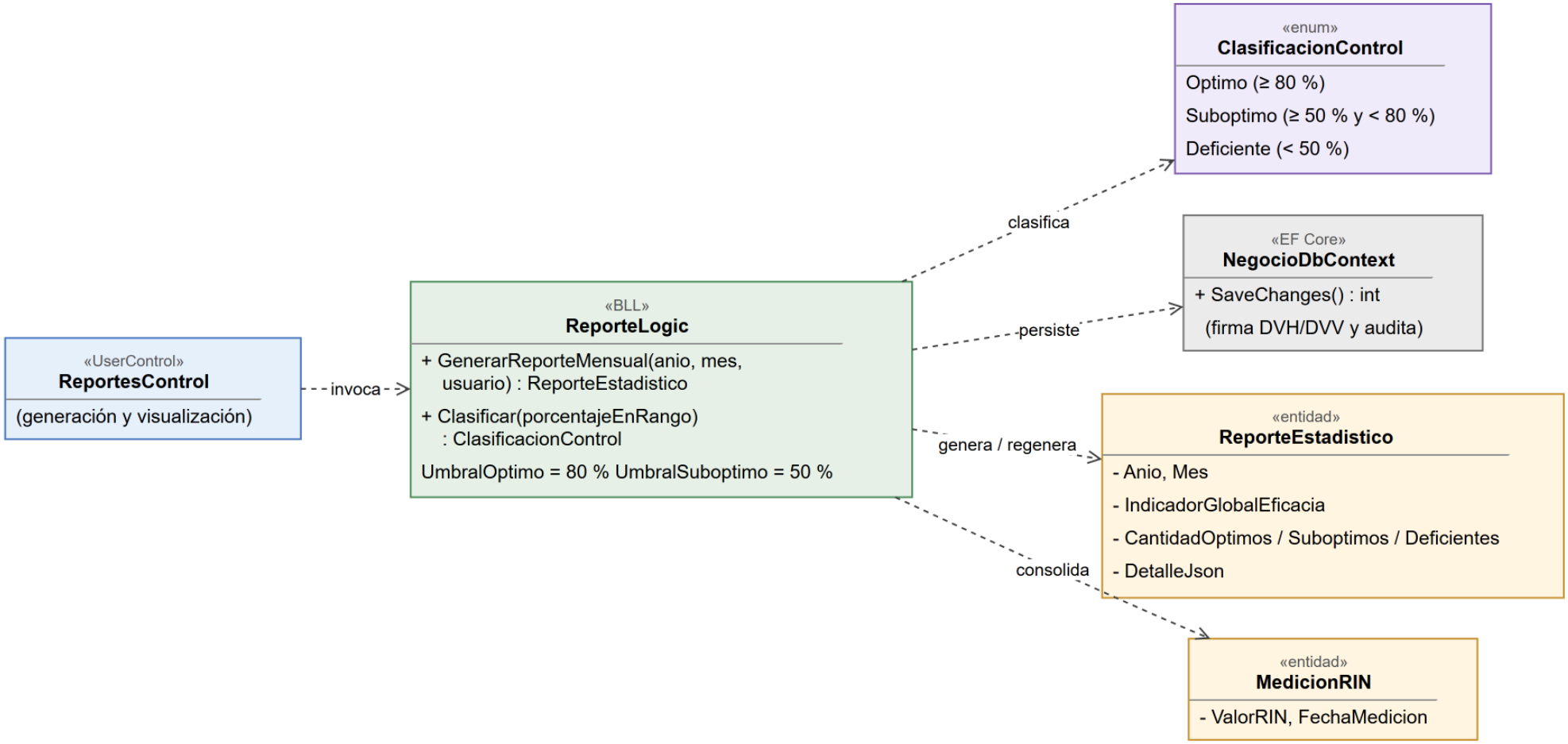
- 1. El usuario elige el período (año y mes) y solicita la generación.
- 2. El sistema obtiene las mediciones del período.
- 3. El sistema clasifica cada control y calcula el indicador global de eficacia con las cantidades de óptimos, subóptimos y deficientes.
- 4. El sistema persiste el reporte; el punto único de guardado firma los dígitos y registra la auditoría.
- 5. El sistema muestra el reporte y ofrece su exportación.

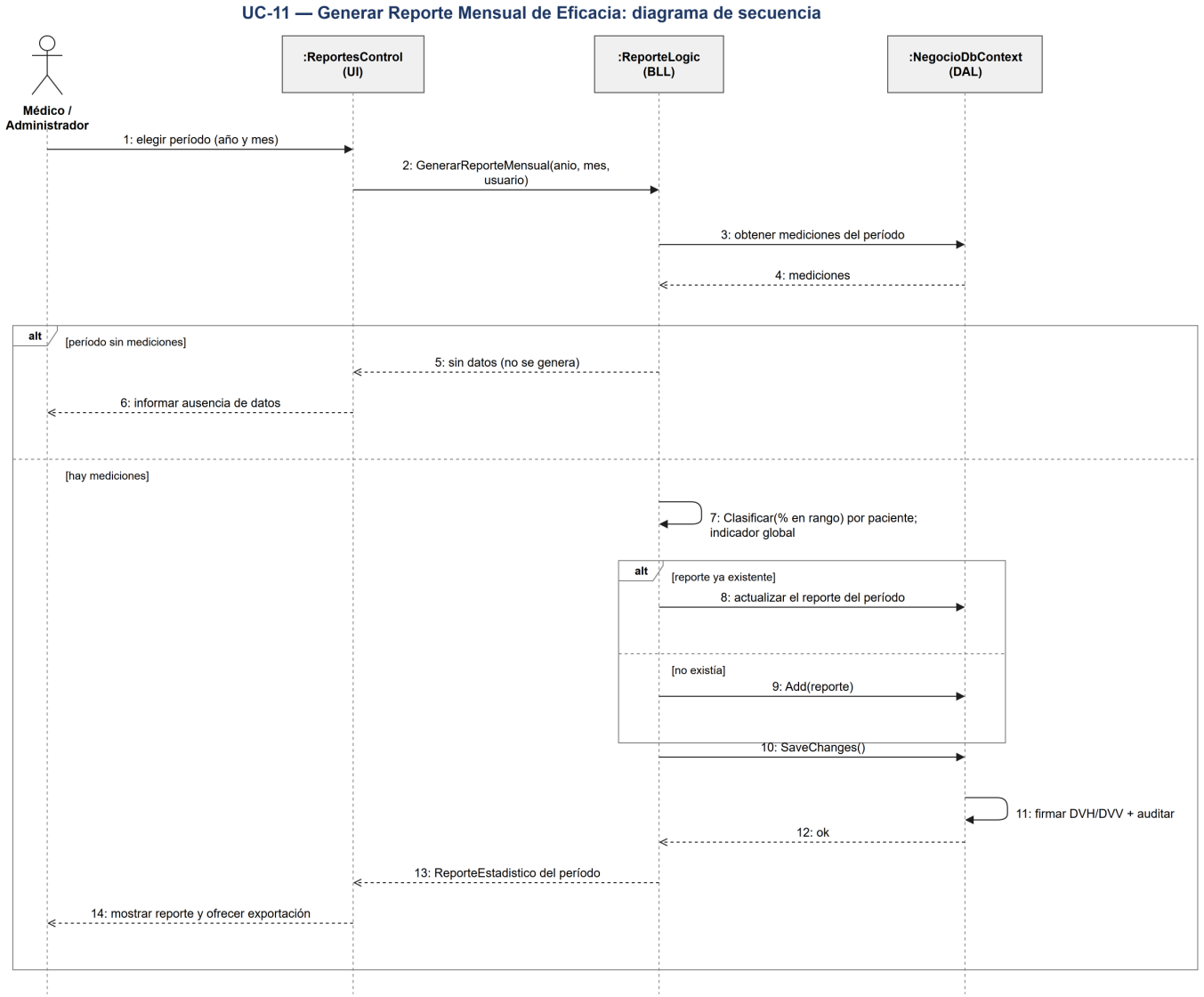
Flujos alternativos

- A1 — Período sin mediciones: el sistema informa la ausencia de datos y no genera el reporte.
- A2 — Reporte ya existente: el sistema regenera el reporte con los datos vigentes del período.

UC-11 — Generar Reporte Mensual de Eficacia: gráfico

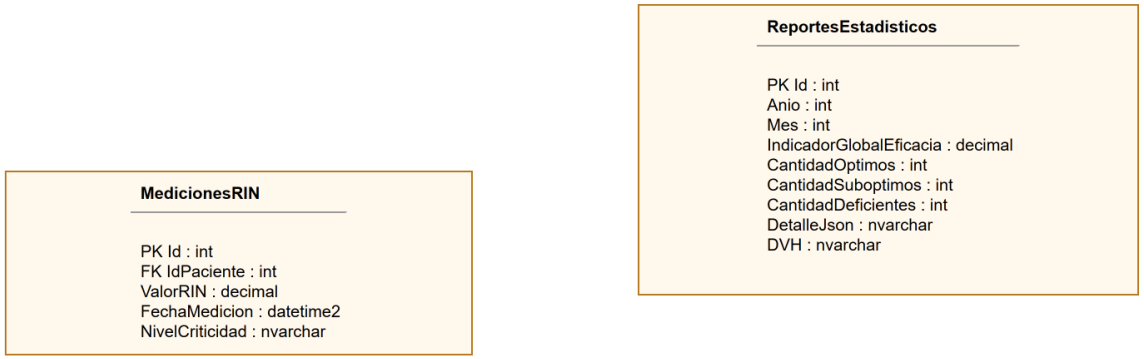



«enum»
ClasificacionControl
Optimo (≥ 80 %)
Suboptimo (≥ 50 % y < 80 %)
Deficiente (< 50 %)
clasifica
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
persiste
«UserControl»
ReportesControl
(generación y visualización)
invoca
«BLL»
ReporteLogic
+ GenerarReporteMensual(anio, mes, usuario) : ReporteEstadistico
+ Clasificar(porcentajeEnRango) : ClasificacionControl
UmbralOptimo = 80 % UmbralSuboptimo = 50 %
genera / regenera
«entidad»
ReporteEstadistico
- Anio, Mes
- IndicadorGlobalEficacia
- CantidadOptimos / Suboptimos / Deficientes
- DetalleJson
consolida
«entidad»
MedicionRIN
- ValorRIN, FechaMedicion



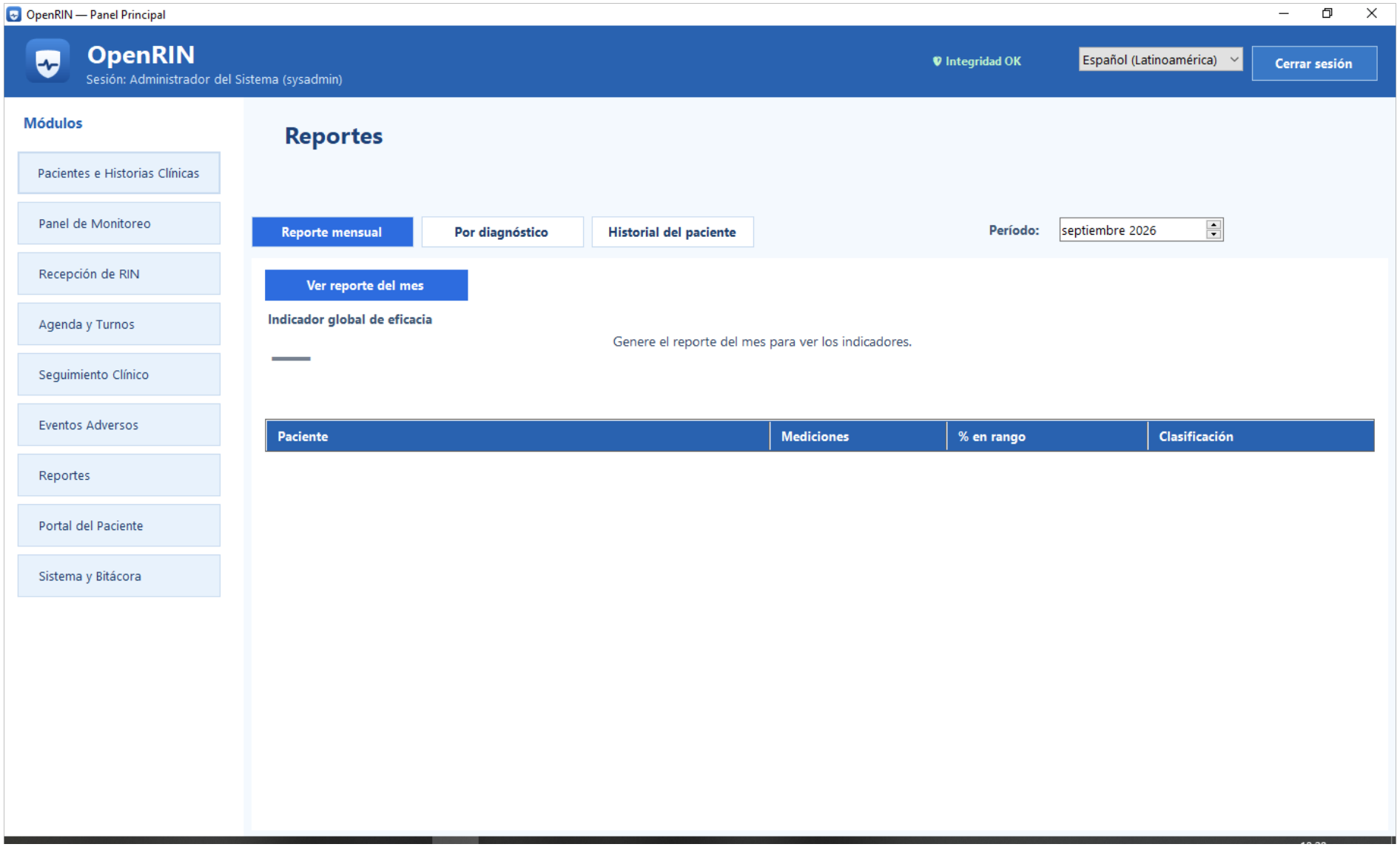
UC-11 — Diagrama de secuencia.

UC-11 — Entidades afectadas (DER parcial)



El reporte lee las mediciones del período (MedicionesRIN) y persiste su resultado consolidado en ReportesEstadisticos (firmado y auditado).

UC-11 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-11 — Prototipo de interfaz: generación del reporte mensual de eficacia.

UC-12

Generar Reporte por Diagnóstico

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Médico / Administrador

UC-12 — Generar Reporte por Diagnóstico

Objetivo

Desglosar la eficacia del programa por diagnóstico de indicación (o sobre todos los diagnósticos), mostrando los indicadores agrupados por cada uno.

Precondiciones

- Existen mediciones registradas en el período con pacientes con historia clínica configurada.
- Los diagnósticos se encuentran cargados en el sistema.

Poscondiciones

- El reporte por diagnóstico queda calculado y disponible para su visualización y exportación.

Eventos disparadores

- La solicitud del reporte por diagnóstico por parte del médico o del administrador.

Puntos de extensión

- Exportación del reporte (extensión compartida con UC-13).

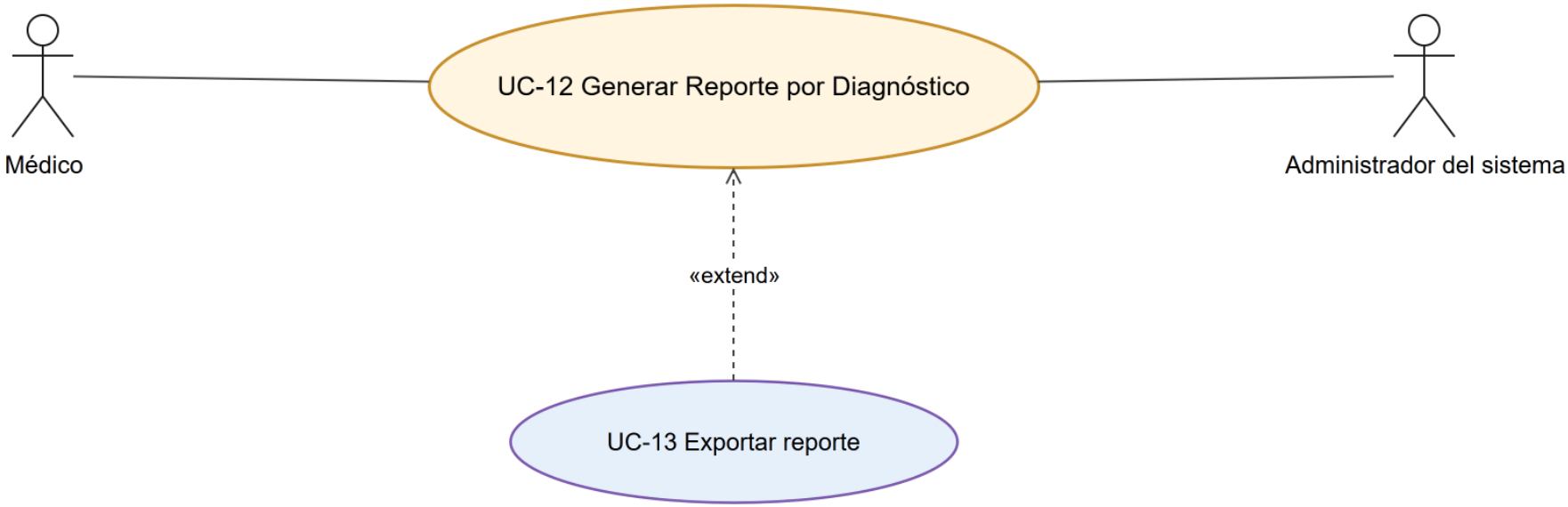
Descripción analítica — flujo normal

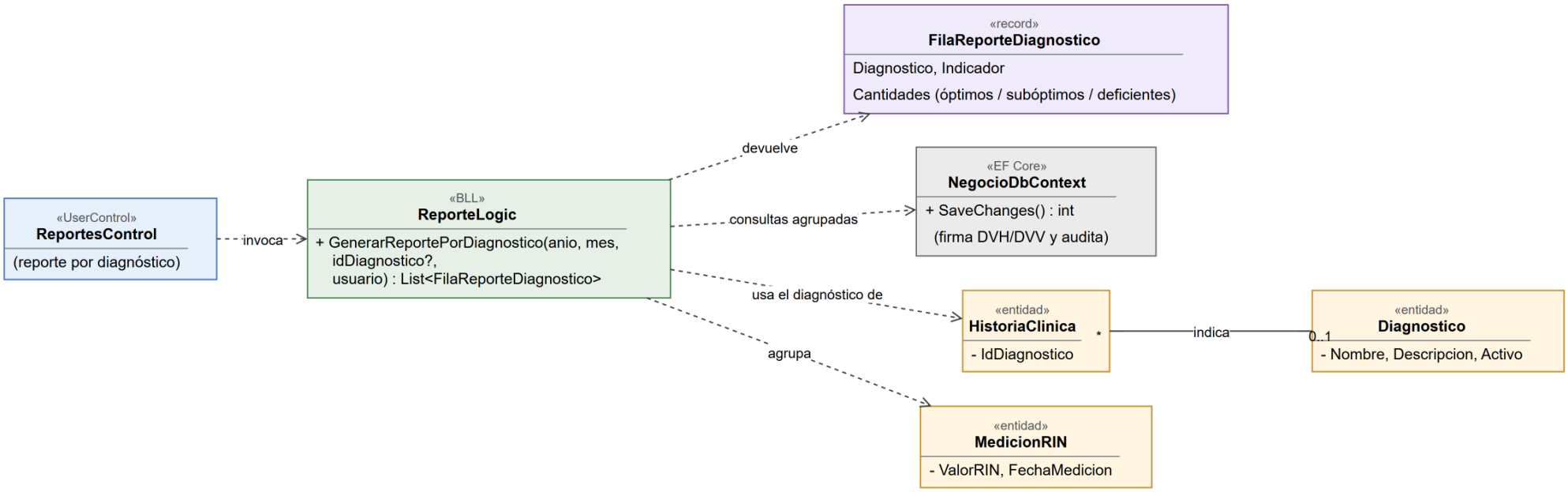
- 1. El usuario elige el período y el diagnóstico (o todos).
- 2. El sistema obtiene las mediciones del período agrupadas por el diagnóstico de la historia clínica de cada paciente.
- 3. El sistema consolida los indicadores por grupo.
- 4. El sistema devuelve las filas del reporte y las muestra como tabla exportable.

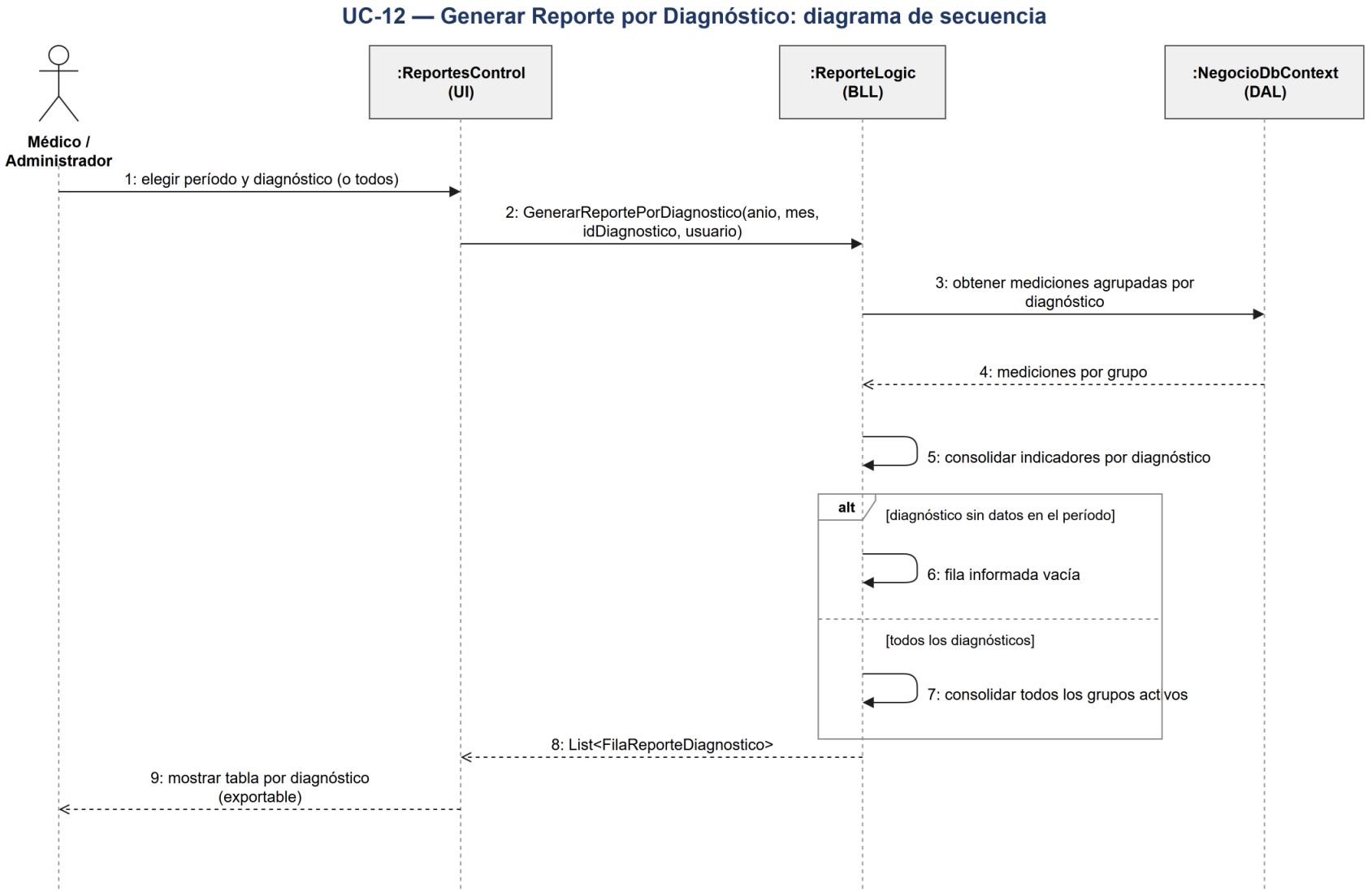
Flujos alternativos

- A1 — Diagnóstico sin datos en el período: la fila se informa vacía.
- A2 — Todos los diagnósticos: se consolidan todos los grupos activos.

UC-12 — Generar Reporte por Diagnóstico: gráfico

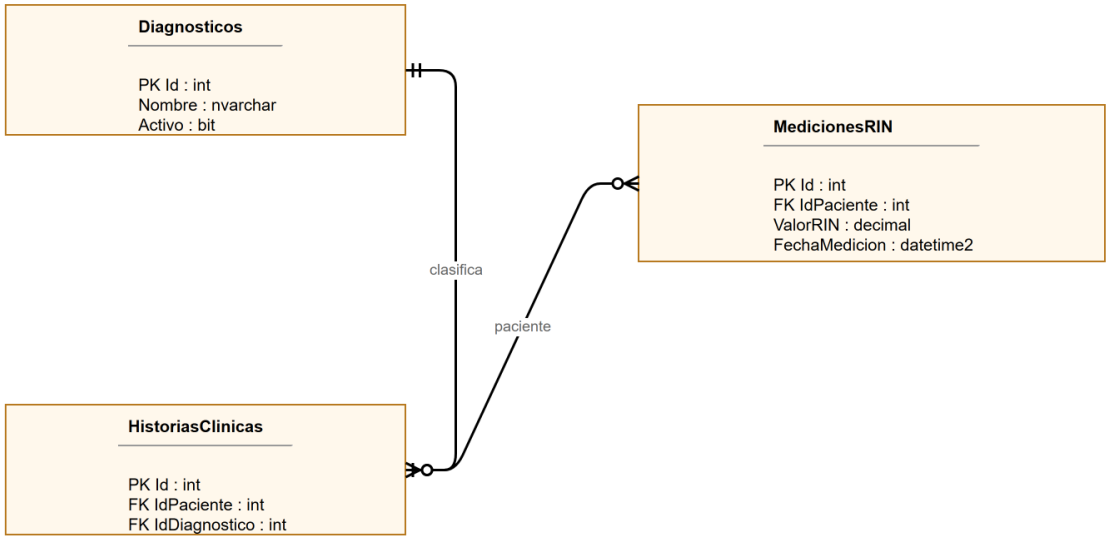



«record»
FilaReporteDiagnostico
Diagnostico, Indicador
Cantidades (óptimos / subóptimos / deficientes)
devuelve
«EF Core»
NegocioDbContext
+ SaveChanges() : int
(firma DVH/DVV y audita)
consultas agrupadas
«UserControl»
ReportesControl
(reporte por diagnóstico)
invoca
«BLL»
ReporteLogic
+ GenerarReportePorDiagnostico(anio, mes, idDiagnostico?, usuario) : List<FilaReporteDiagnostico>
usa el diagnóstico de
«entidad»
HistoriaClinica
- IdDiagnostico
*
indica
0..1
«entidad»
Diagnostico
- Nombre, Descripcion, Activo
agrupa
«entidad»
MedicionRIN
- ValorRIN, FechaMedicion



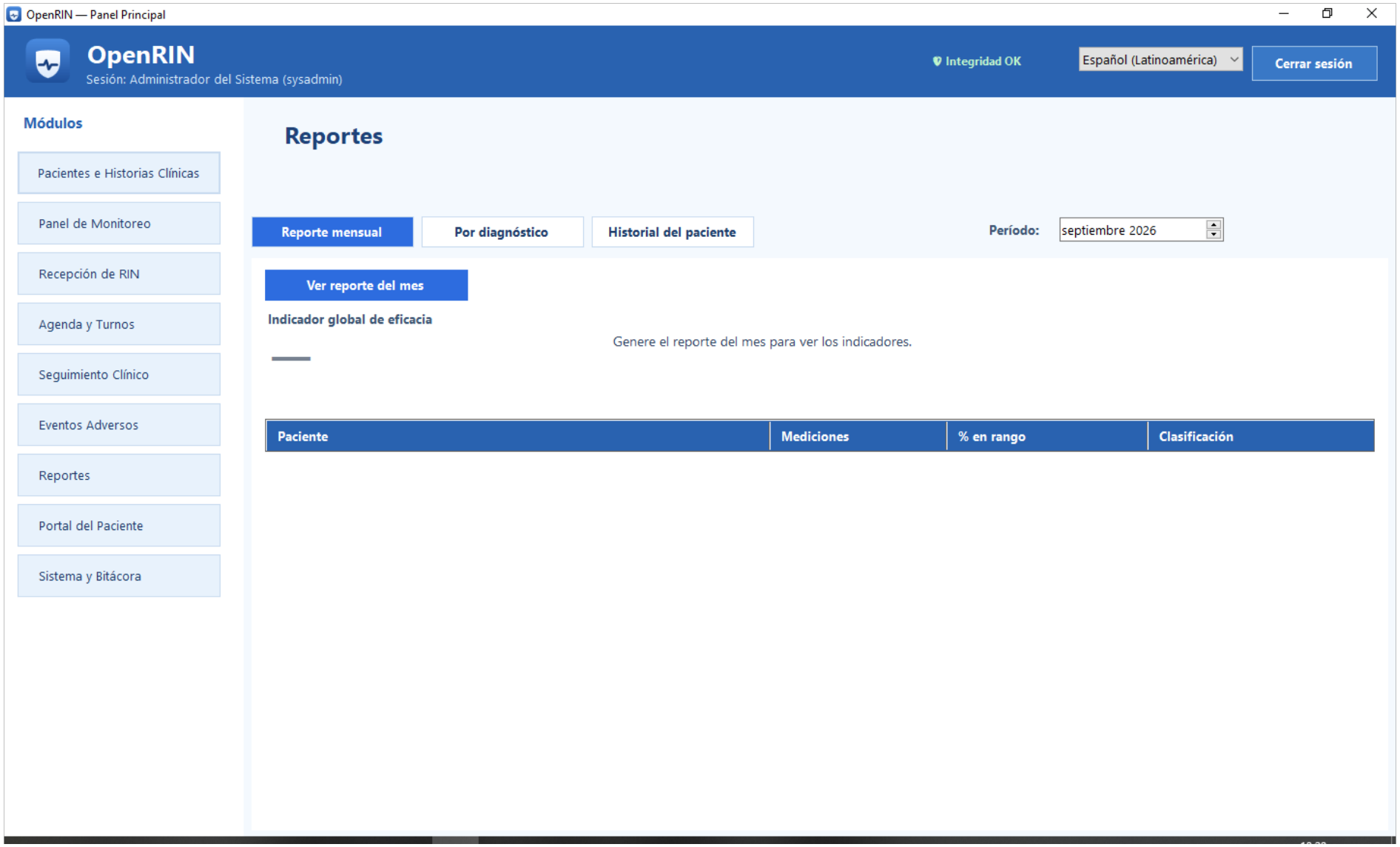
UC-12 — Diagrama de secuencia.

UC-12 — Entidades afectadas (DER parcial)



El agrupamiento por diagnóstico se obtiene a través de la historia clínica de cada paciente y sus mediciones del período.

UC-12 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-12 — Prototipo de interfaz: reporte por diagnóstico.

UC-13

Consultar Historial y Exportar Reportes

Especificación de Caso de Uso del Sistema — OpenRIN

Actores: Médico / Administrativo

UC-13 — Consultar Historial y Exportar Reportes

Objetivo

Consultar el historial unificado de un paciente —mediciones, alertas, seguimientos y eventos— y exportarlo en formato PDF, Excel o JSON para su archivo o derivación.

Precondiciones

- El paciente se encuentra registrado (activo o inactivo).
- El usuario se encuentra autenticado.

Poscondiciones

- El historial quedado consultado en pantalla.
- En la exportación, el archivo queda generado en la carpeta de exportación y la operación queda registrada en la auditoría.

Eventos disparadores

- La consulta del historial de un paciente por parte del equipo de salud.
- La necesidad de exportar el historial (archivo, derivación o respaldo).

Puntos de extensión

- Exportación en los tres formatos disponibles (extensión de UC-13).

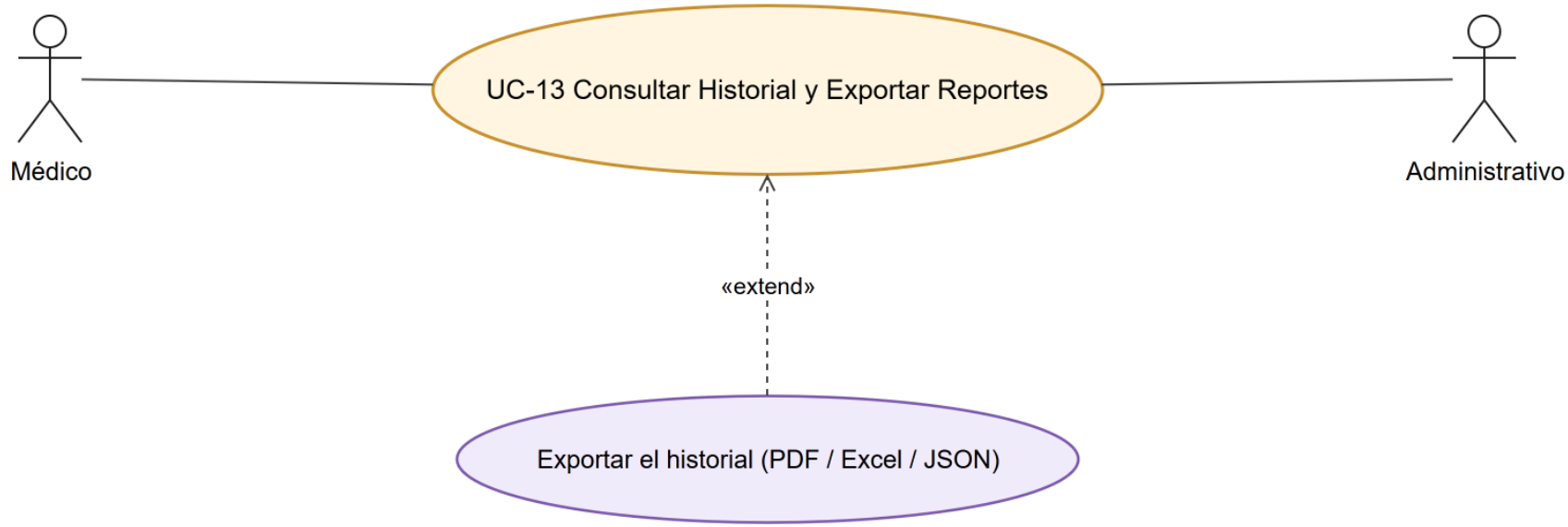
Descripción analítica — flujo normal

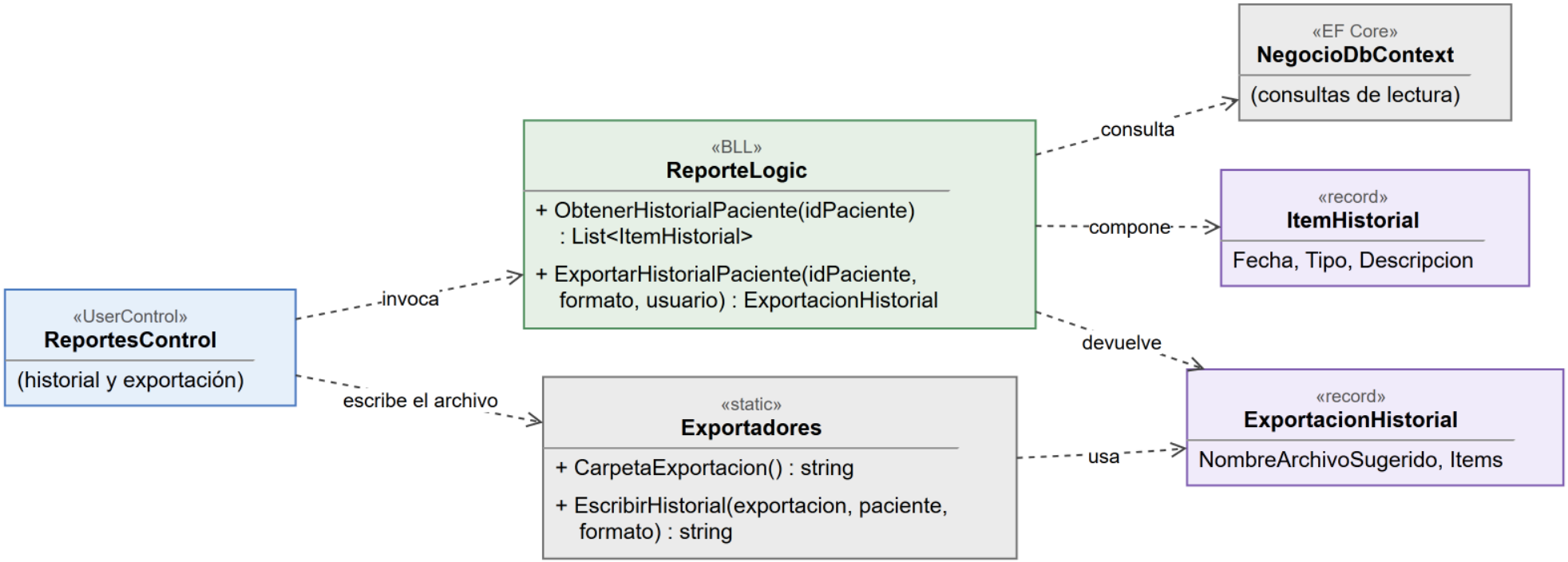
- 1. El usuario selecciona al paciente y solicita su historial unificado.
- 2. El sistema consulta las mediciones, alertas y seguimientos del paciente y compone los ítems cronológicos.
- 3. El sistema muestra el historial en pantalla.
- 4. El usuario elige el formato (PDF, Excel o JSON) y solicita la exportación.
- 5. El sistema construye el archivo, lo escribe en la carpeta de exportación y registra la operación en la auditoría.

Flujos alternativos

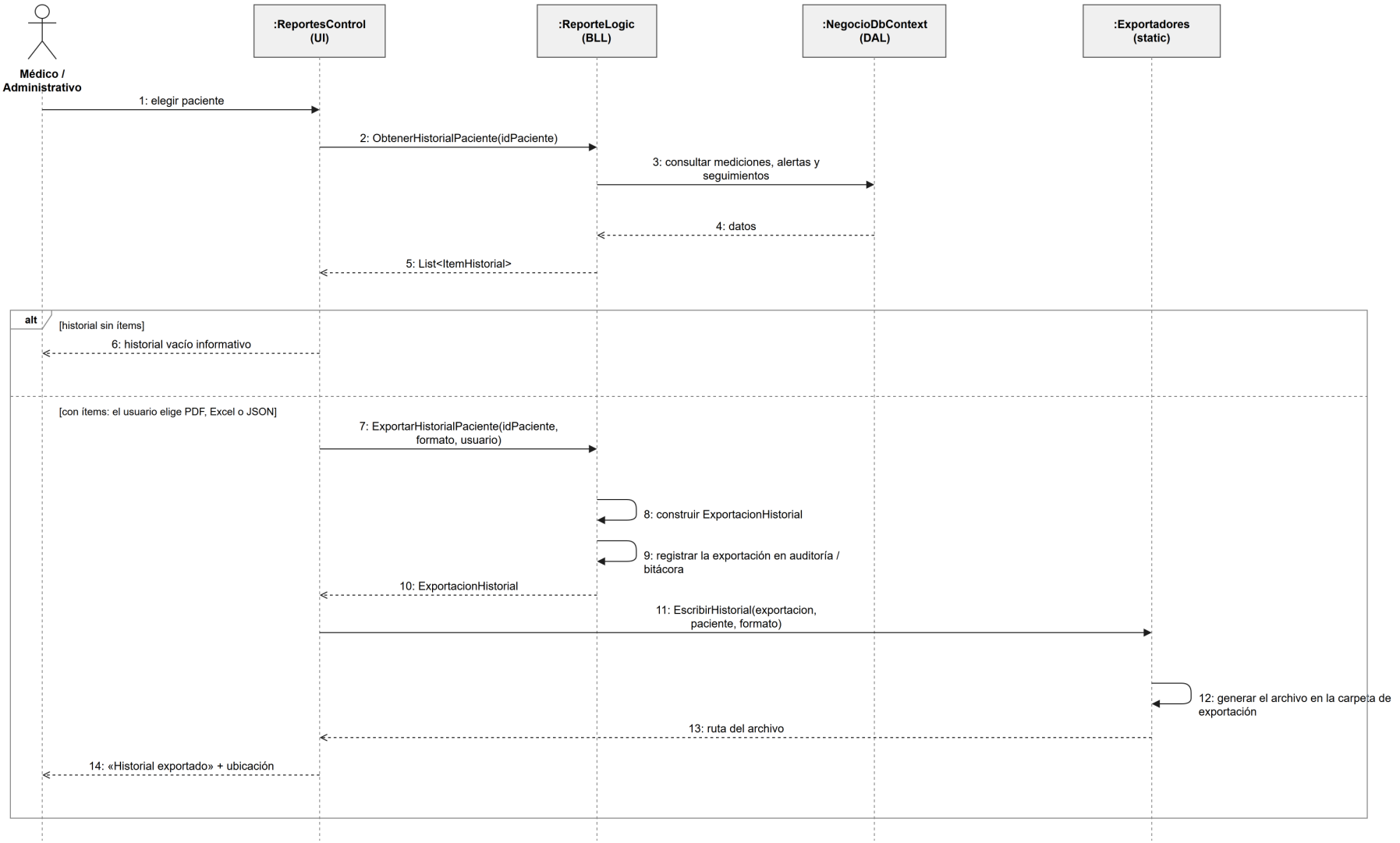
- A1 — Paciente inactivo: el historial se conserva y puede consultarse y exportarse igualmente.
- A2 — Sin ítems: el historial se muestra como vacío informativo.

UC-13 — Consultar Historial y Exportar Reportes: gráfico

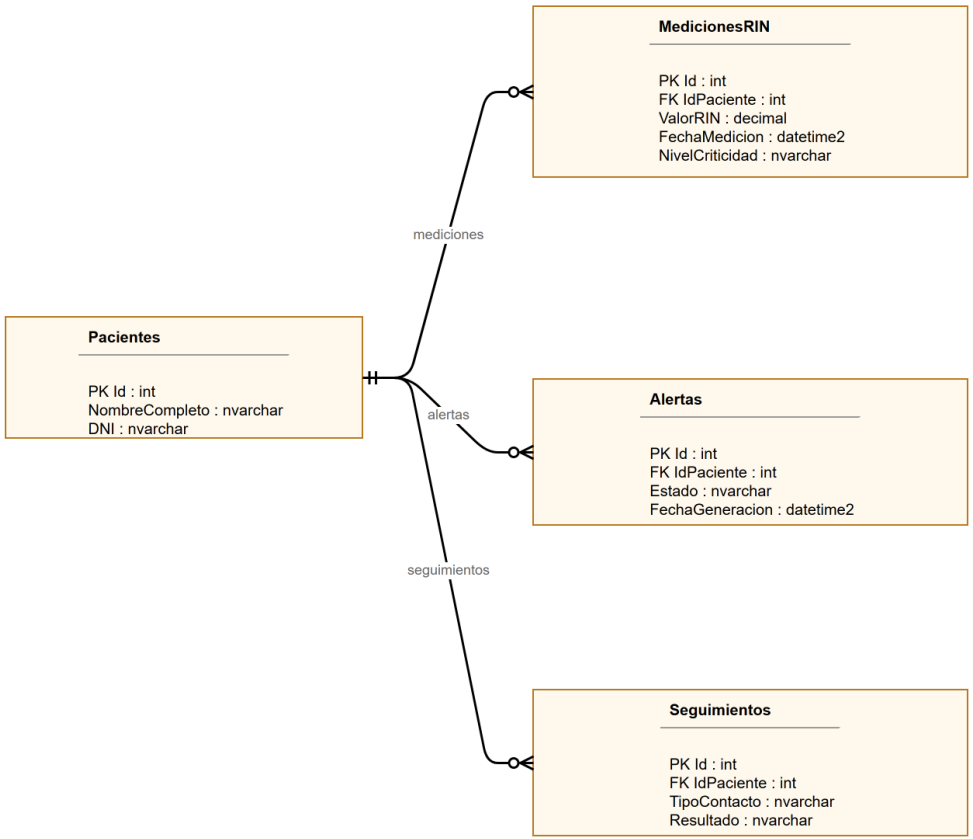



«EF Core»
NegocioDbContext
(consultas de lectura)
consulta
«BLL»
ReporteLogic
+ ObtenerHistorialPaciente(idPaciente) : List<ItemHistorial>
+ ExportarHistorialPaciente(idPaciente, formato, usuario) : ExportacionHistorial
compone
«record»
ItemHistorial
Fecha, Tipo, Descripcion
devuelve
«UserControl»
ReportesControl
(historial y exportación)
invoca
escribe el archivo
«static»
Exportadores
+ CarpetaExportacion() : string
+ EscribirHistorial(exportacion, paciente, formato) : string
usa
«record»
ExportacionHistorial
NombreArchivoSugerido, Items

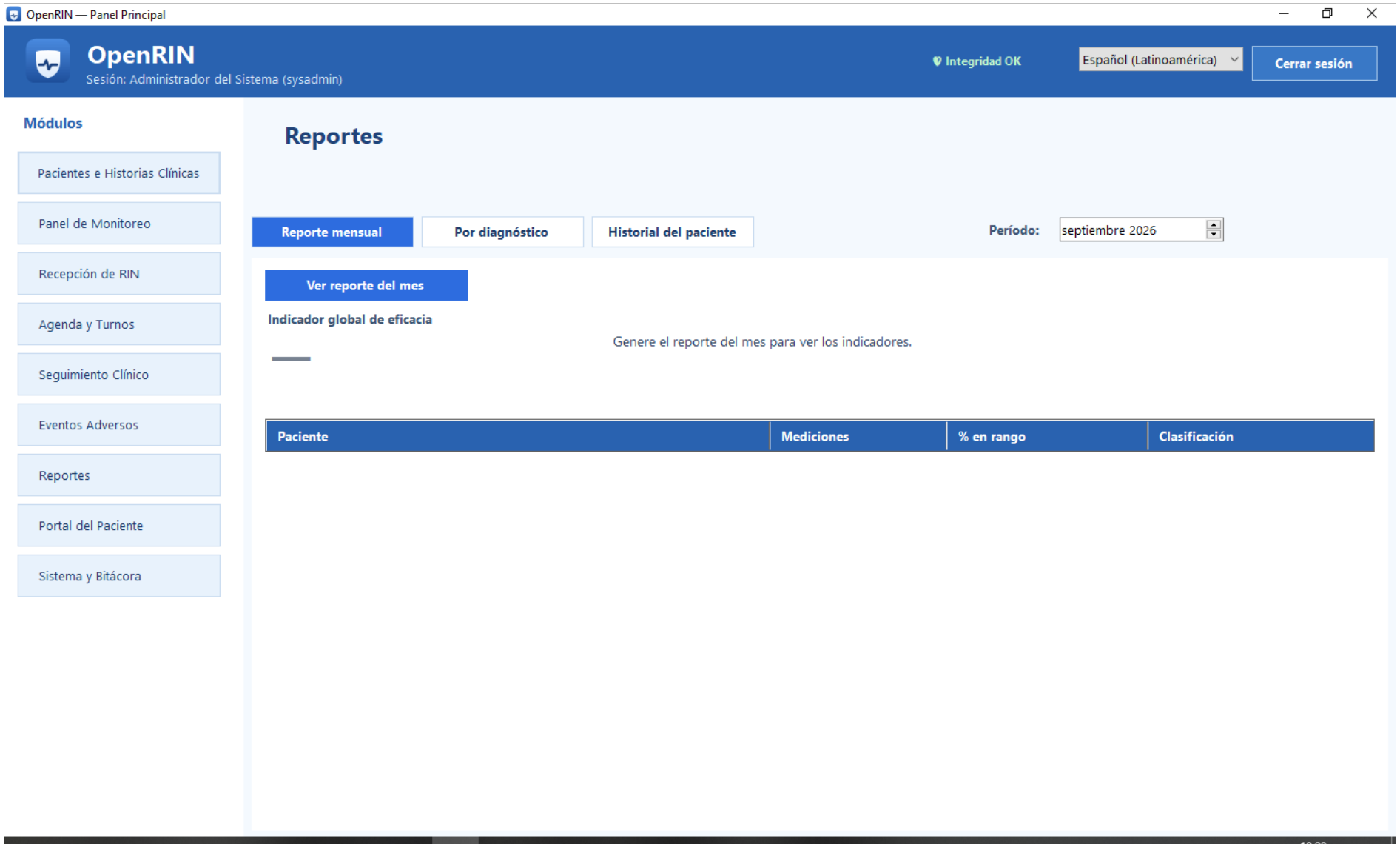
UC-13 — Consultar Historial y Exportar Reportes: diagrama de secuencia



UC-13 — Diagrama de secuencia.



UC-13 — Entidades afectadas (DER parcial).



UC-13 — Prototipo de interfaz: consulta de historial y exportación.

T00

Aspectos Técnicos

Este grupo documenta los aspectos técnicos del sistema: la arquitectura base y el esquema de persistencia; el inicio y cierre de sesión; el encriptado de datos sensibles; los perfiles y permisos (patrón composite); el multiidioma dinámico (patrón observer); la bitácora de actividad; el control de cambios con restauración; los respaldos y la protección mediante dígitos verificadores. Cada documento incluye su objetivo, su descripción detallada y las láminas de diagramas que correspondan (clases, DER y secuencias), reutilizando las ya presentadas cuando aplica.

T01. Arquitectura Base

Objetivo

Describir la arquitectura base del sistema: las capas que lo componen, el esquema de persistencia (a través de sus dos vías — Entity Framework Core y ADO.NET —), el mapa de navegación de las interfaces y los criterios de diseño orientado a objetos aplicados.

Descripción detallada

El sistema se organiza en cuatro o más capas con dependencias unidireccionales: la Presentación (Negocio.UI: formularios y controles de Windows Forms) consume la Lógica de Negocio (Negocio.BLL) y la Fachada de Servicios técnicos (Services.Facade); la lógica de negocio accede a los datos mediante Entity Framework Core (Negocio.DAL: contexto con configuración Fluent, repositorio genérico y repositorio de pacientes); la lógica de servicios accede a su propia base mediante ADO.NET clásico (Services.DAL: SqlHelper, TransaccionDAL y repositorios específicos). Las dos bases de datos (OpenRIN_Negocio y OpenRIN_Services) separan los datos del dominio clínico de los datos técnicos de la plataforma.

Criterios de diseño orientado a objetos aplicados: alta cohesión y bajo acoplamiento entre capas; ocultamiento de la persistencia (las capas superiores no conocen los detalles de la base); documentación XML en las API públicas; y los patrones de diseño que el sistema implementa:

- Singleton — la sesión del usuario activo (SesionActual, con bloqueo para concurrencia).
- Composite — los permisos: atómicos (hoja) y compuestos (grupos), con código único y evaluación uniforme (Incluye).
- Observer — la localización dinámica: los formularios se suscriben y refrescan sus textos al cambiar el idioma.
- Repository — el acceso a pacientes encapsulado tras una interfaz (IPacienteRepositorio).
- Facade — las fachadas estáticas de servicios (seguridad, localización, bitácora, respaldos, etc.).

Esquema de persistencia

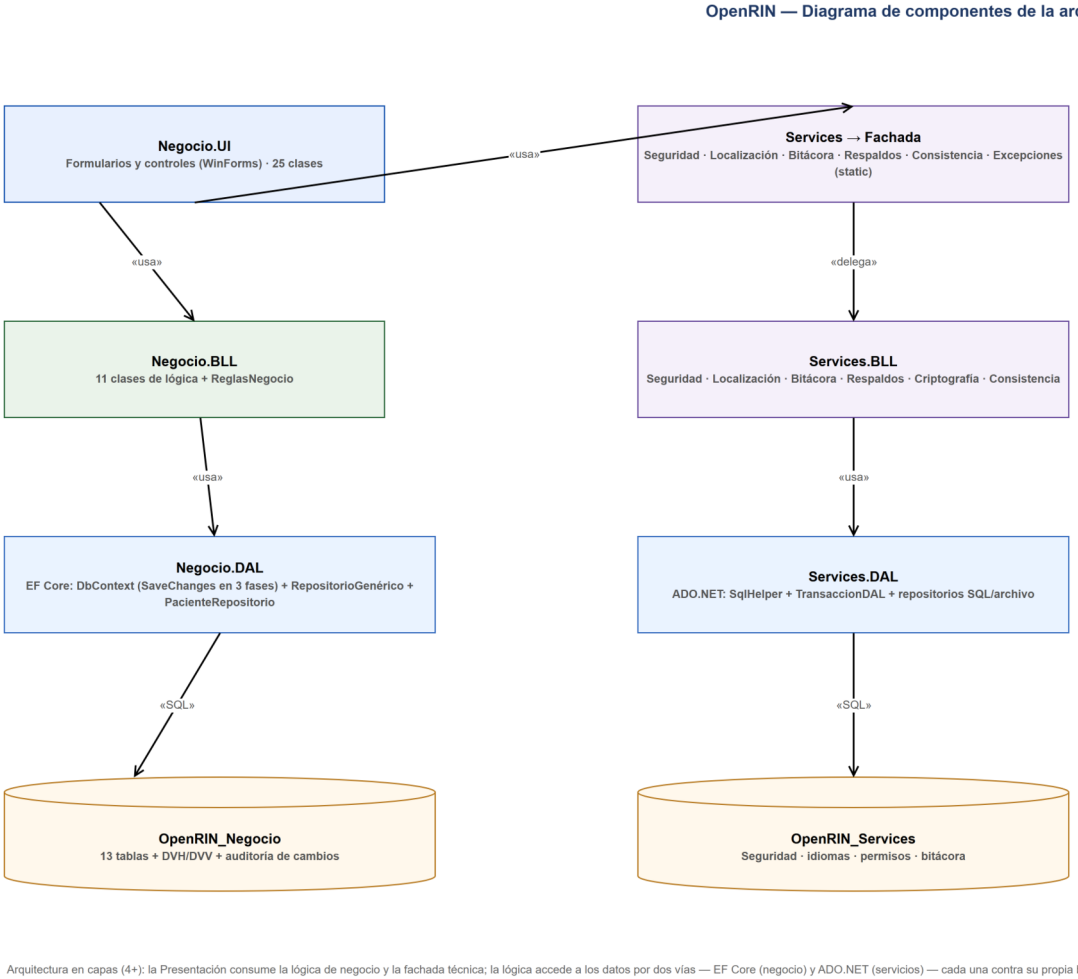
Negocio (EF Core): el contexto mapea las trece tablas del dominio con configuración Fluent (enumeraciones como texto, claves foráneas con borrado restringido, índice único de documento entre pacientes activos) y centraliza la persistencia en un punto único de paso: el SaveChanges firma los dígitos verificadores (DVH por fila y DVV por tabla) en tres fases y captura la auditoría de cambios de forma automática.

Servicios (ADO.NET): los repositorios ejecutan comandos parametrizados a través de SqlHelper, administran transacciones con TransaccionDAL y persisten la bitácora (en base y en archivo), los usuarios, los permisos y los textos de idioma.

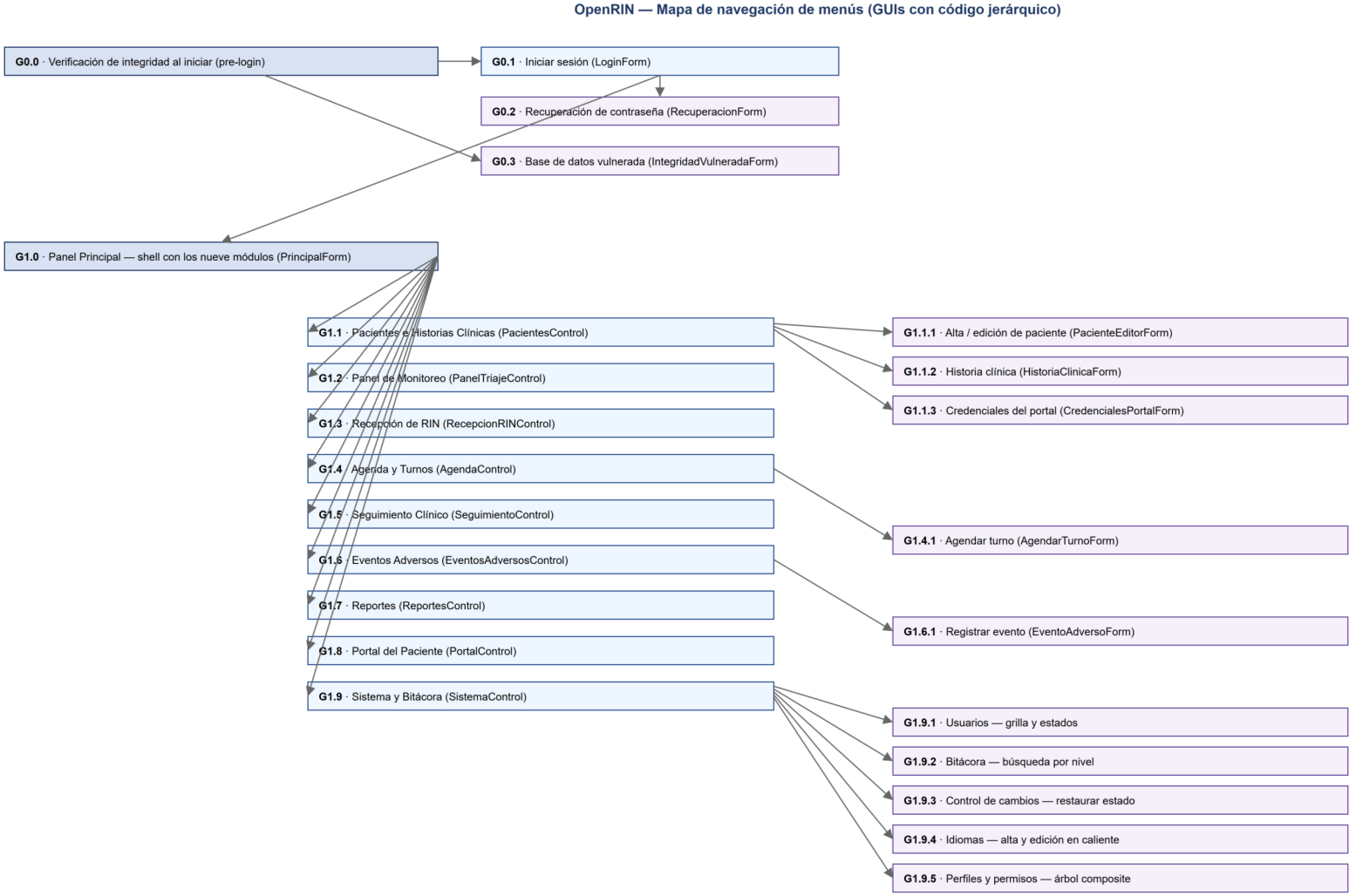
Mapa de navegación de las interfaces

Las pantallas del sistema están identificadas con un código jerárquico: G0.x para el arranque y el acceso (verificación de integridad, inicio de sesión, recuperación de contraseña y pantalla de base vulnerada); G1.x para los nueve módulos del shell principal; y G1.x.y para los diálogos secundarios (altas, edición clínica, agendamiento, registro de eventos y las vistas de administración). El mapa completo se presenta en la lámina siguiente.

Las láminas de esta sección (componentes de la arquitectura y mapa de navegación) se presentan a continuación; el diagrama de clases de las capas se encuentra en la sección G06 y el modelo de datos en la sección G07.



T01 — Diagrama de componentes: la arquitectura en capas y las dos vías de persistencia.



T01 — Mapa de navegación de menús: GUIs con código jerárquico (G0.x, G1.x, G1.x.y).

T02. Inicio y Cierre de Sesión

Objetivo

Documentar la política de sesión del sistema y sus procesos: el arranque de la aplicación, el inicio de sesión, el uso de la sesión con permisos, el cierre de sesión y el apagado, incluyendo la auditoría y la verificación de integridad asociadas.

Descripción detallada — arranque

La aplicación ejecuta, como primerísimo acto de su punto de entrada (Main) y antes de dibujar cualquier ventana, la verificación de integridad de la base: se auditan las once tablas del negocio recalculando los dígitos verificadores (DVH por fila y DVV por tabla) y comparándolos con los almacenados. Si todo está en orden, el flujo continúa hacia el inicio de sesión; ante cualquier inconsistencia, se presenta la pantalla de «base de datos vulnerada» y el acceso queda bloqueado hasta su reparación (véase T08).

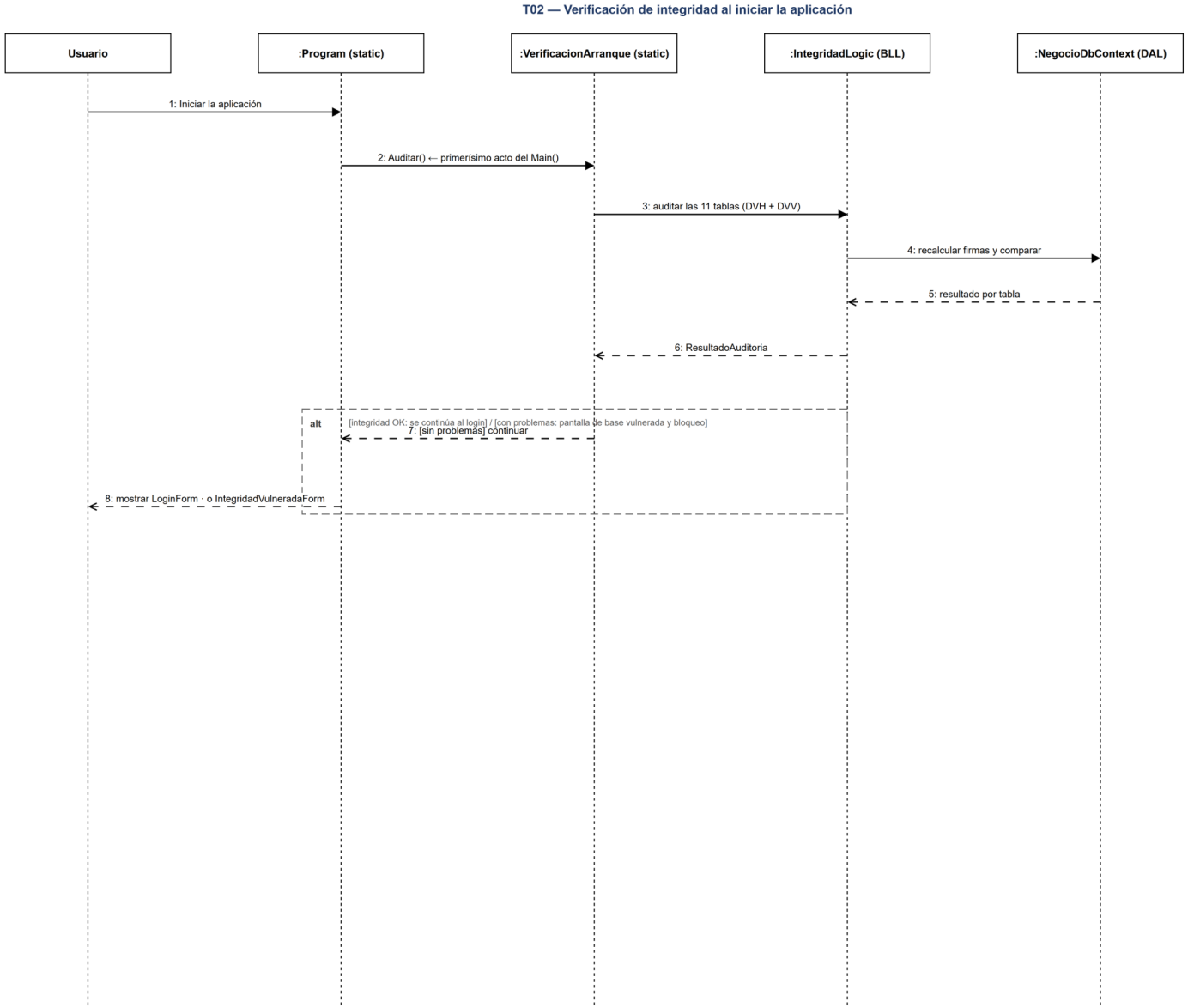
Descripción detallada — inicio de sesión

El usuario ingresa sus credenciales en la pantalla de acceso; la fachada de seguridad las valida contra la base de servicios (verificación de hash PBKDF2, véase T03; estado de la cuenta y bloqueo por intentos fallidos). Si la autenticación es correcta, se construye la identidad del usuario autenticado (perfil y permisos) y se inicia la sesión única del sistema — SesionActual, patrón Singleton con bloqueo, que centraliza la identidad activa. El ingreso queda registrado en la bitácora y se abre el formulario principal con el gating de permisos aplicado.

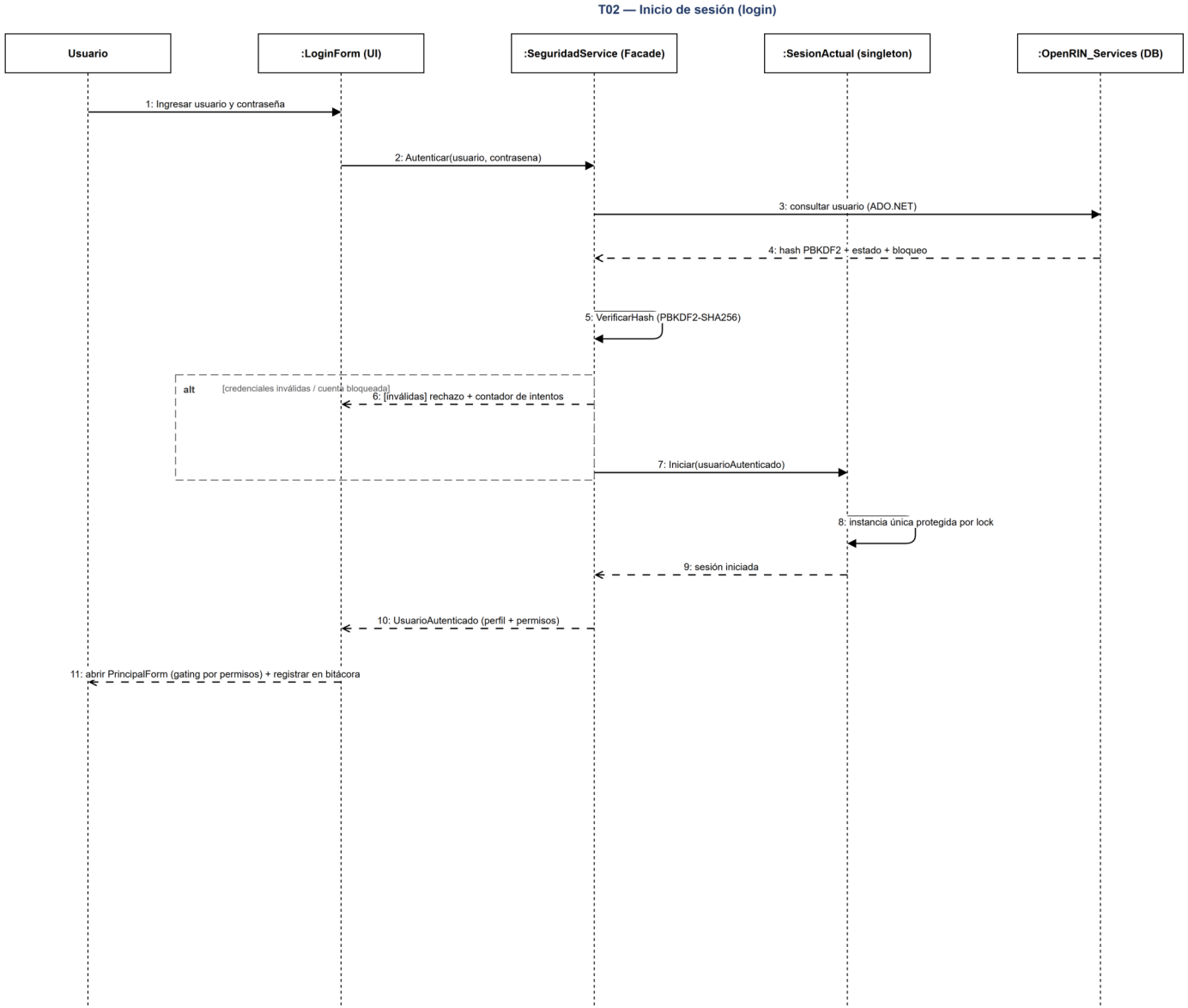
Descripción detallada — sesión, cierre y apagado

- Sesión y permisos: la sesión activa define el usuario, su perfil y su idioma; los módulos y acciones se habilitan consultando el árbol de permisos (patrón Composite); el cambio de idioma refresca la interfaz en caliente (patrón Observer).
- Recuperación de contraseña: el usuario responde su pregunta de seguridad y define una nueva contraseña, que se almacena hasheada; la operación se registra en la bitácora.
- Cierre de sesión: se cierra la sesión única dejando el estado global limpio (la operación queda auditada) y se regresa a la pantalla de acceso.
- Apagado: liberación ordenada de los recursos administrados; el respaldo automático diario de las bases se ejecuta con independencia del proceso de la aplicación (Programador de tareas).

Las secuencias del arranque y del inicio de sesión se presentan a continuación. La lámina de clases de la capa de servicios (con SesionActual, SeguridadService y SeguridadLogic) se encuentra en la sección G06, y el DER de la base de servicios en la sección G07.



T02 — Secuencia: verificación de integridad al iniciar la aplicación (pre-login, T08).



T02 — Secuencia: inicio de sesión con la sesión única (Singleton) y el gating de permisos.

T03. Encriptación

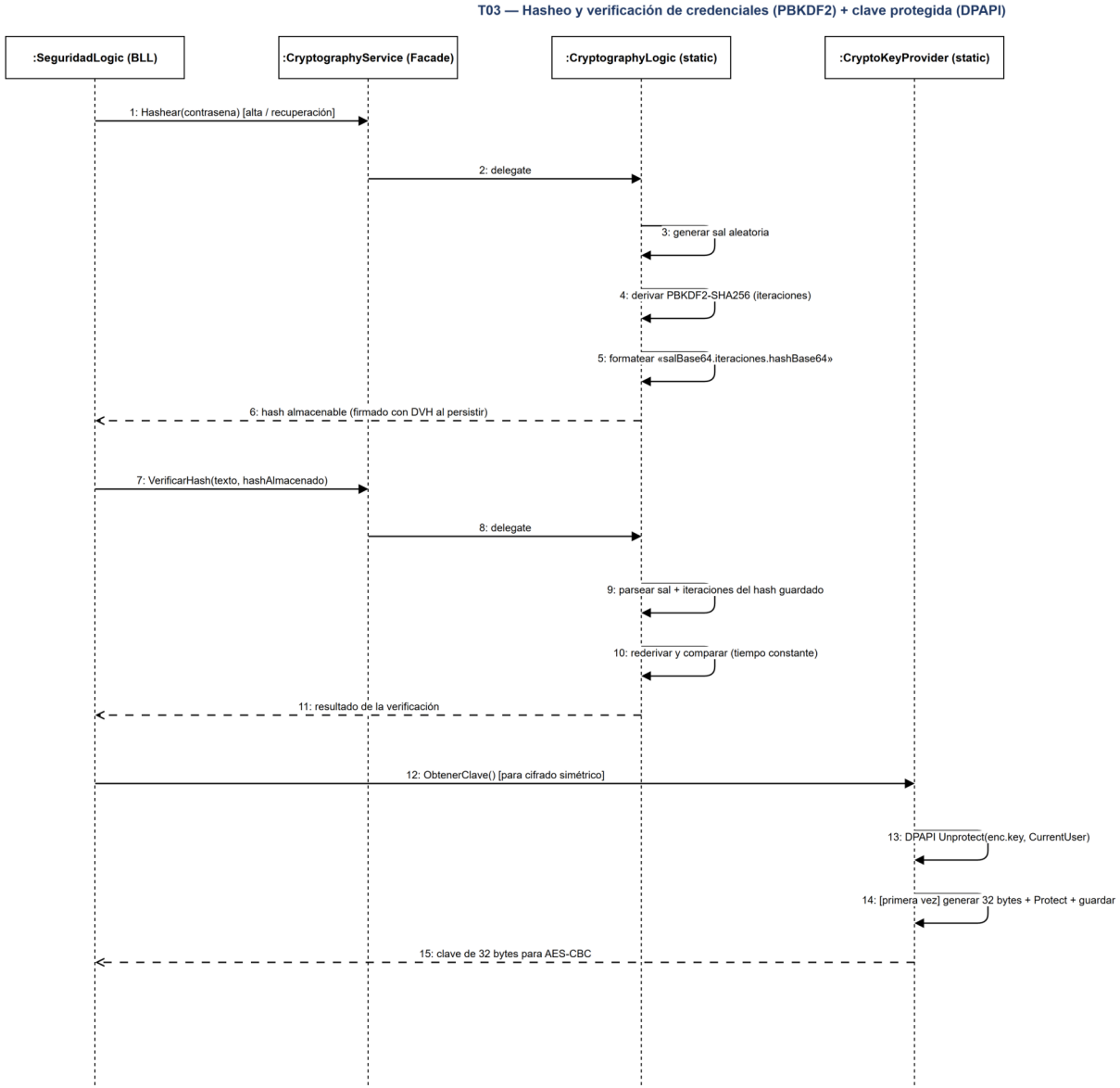
Objetivo

Documentar los mecanismos criptográficos de la plataforma: el hashing de credenciales (PBKDF2-SHA256), el cifrado simétrico de datos sensibles (AES) y la protección de la clave criptográfica (DPAPI de Windows), junto con el manejo de secretos y claves de base de datos.

Descripción detallada

- Hash de contraseñas (PBKDF2-SHA256): las credenciales y las respuestas de seguridad nunca se almacenan en claro. Cada operación genera una sal aleatoria y deriva el hash con PBKDF2-SHA256; el valor almacenado es autocontenido (formato «salBase64.iteraciones.hashBase64»), de modo que la verificación reutiliza la sal y las iteraciones registradas. La comparación se realiza en tiempo constante.
- Cifrado simétrico (AES): el servicio de criptografía expone operaciones de cifrado y descifrado simétrico con AES en modo CBC, utilizando una clave de 32 bytes (256 bits) provista por el proveedor de claves. La capacidad queda disponible como servicio de la plataforma para el tratamiento de datos sensibles.
- Protección de la clave (DPAPI): la clave simétrica no se almacena en claro: vive cifrada en el perfil local del usuario (%LOCALAPPDATA%\OpenRIN\enc.key) mediante DPAPI con ámbito de usuario actual, de modo que solo la cuenta de Windows que la generó puede descifrarla. En la primera ejecución la clave se genera aleatoriamente y se protege; el proveedor también admite una clave externa por variable de entorno (derivada con SHA-256) para escenarios controlados.
- Secretos y claves de base: las credenciales de las bases y de los usuarios técnicos se administran fuera del repositorio (el archivo de configuración real no se versiona y los secretos viven en documentación local protegida); el repositorio público nunca contiene credenciales.
- Alcance del esquema: la plataforma emplea criptografía simétrica y funciones de hash (no requiere criptografía asimétrica) porque el escenario de un único puesto de trabajo no presenta un intercambio de claves entre partes que la justifique; esta decisión queda documentada de forma explícita.

La secuencia del hasheo, la verificación y la obtención de la clave protegida se presenta a continuación; la lámina de clases correspondiente (CryptographyLogic y CryptoKeyProvider) se encuentra en la sección G06.



T03 — Secuencia: hasheo/verificación PBKDF2 y la clave protegida por DPAPI.

T04. Perfiles y Permisos

Objetivo

Documentar el modelo de seguridad funcional de la plataforma: los permisos atómicos y compuestos organizados como árbol, la asignación de permisos a los perfiles de usuario y la administración del árbol desde el propio sistema.

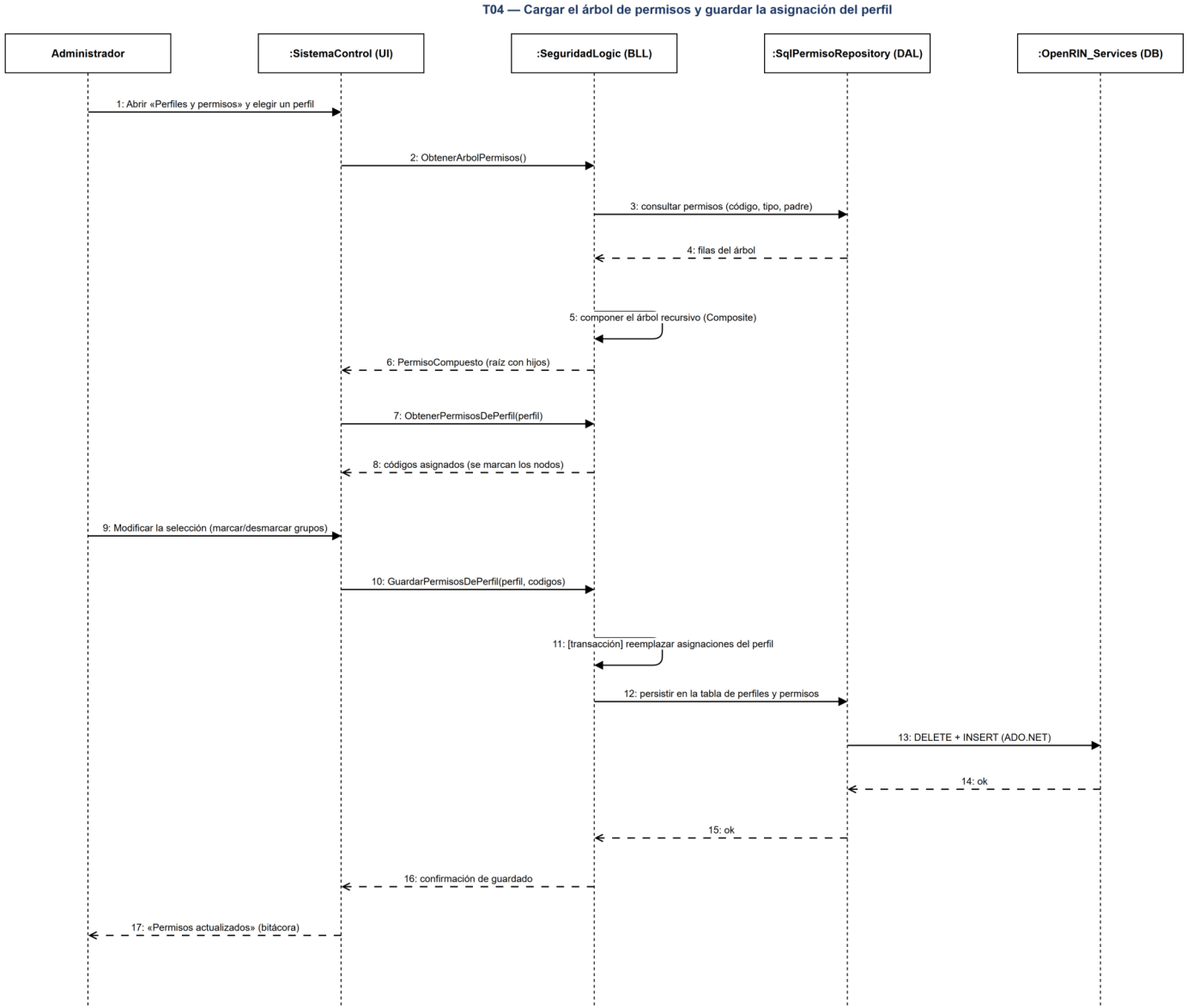
Descripción detallada — el patrón Composite

Los permisos se modelan con el patrón Composite: una clase abstracta Permiso (código único, nombre y tipo) con dos implementaciones — PermisoAtomico (hoja: una acción concreta del sistema) y PermisoCompuesto (nodo: un grupo que contiene otros permisos como hijos). Ambos responden de forma uniforme a la consulta Incluye, de modo que la interfaz de usuario y el gating de módulos no necesitan distinguir entre una hoja y un grupo.

Descripción detallada — asignación y administración

- Asignación: la relación perfil ↔ permisos se persiste en la base de servicios (tabla de perfiles y permisos), y cada actualización reemplaza las asignaciones del perfil dentro de una transacción.
- Administración desde el sistema: la vista «Perfiles y permisos» (módulo Sistema) presenta el árbol recursivo con casillas de selección (TreeView), permite marcar o desmarcar grupos completos y guardar la asignación del perfil elegido.
- Gating de la interfaz: la sesión activa responde las consultas de permiso por código único; los módulos del shell y las acciones sensibles se habilitan o deshabilitan según el perfil.

La secuencia de carga del árbol y guardado de la asignación se presenta a continuación. La lámina de clases de la capa de servicios (con Permiso, PermisoAtomico y PermisoCompuesto) se encuentra en la sección G06, y las tablas del árbol y de asignación en la hoja C del DER (sección G07).



T04 — Secuencia: carga del árbol composite, asignación y persistencia transaccional del perfil.

T05. Multiidioma

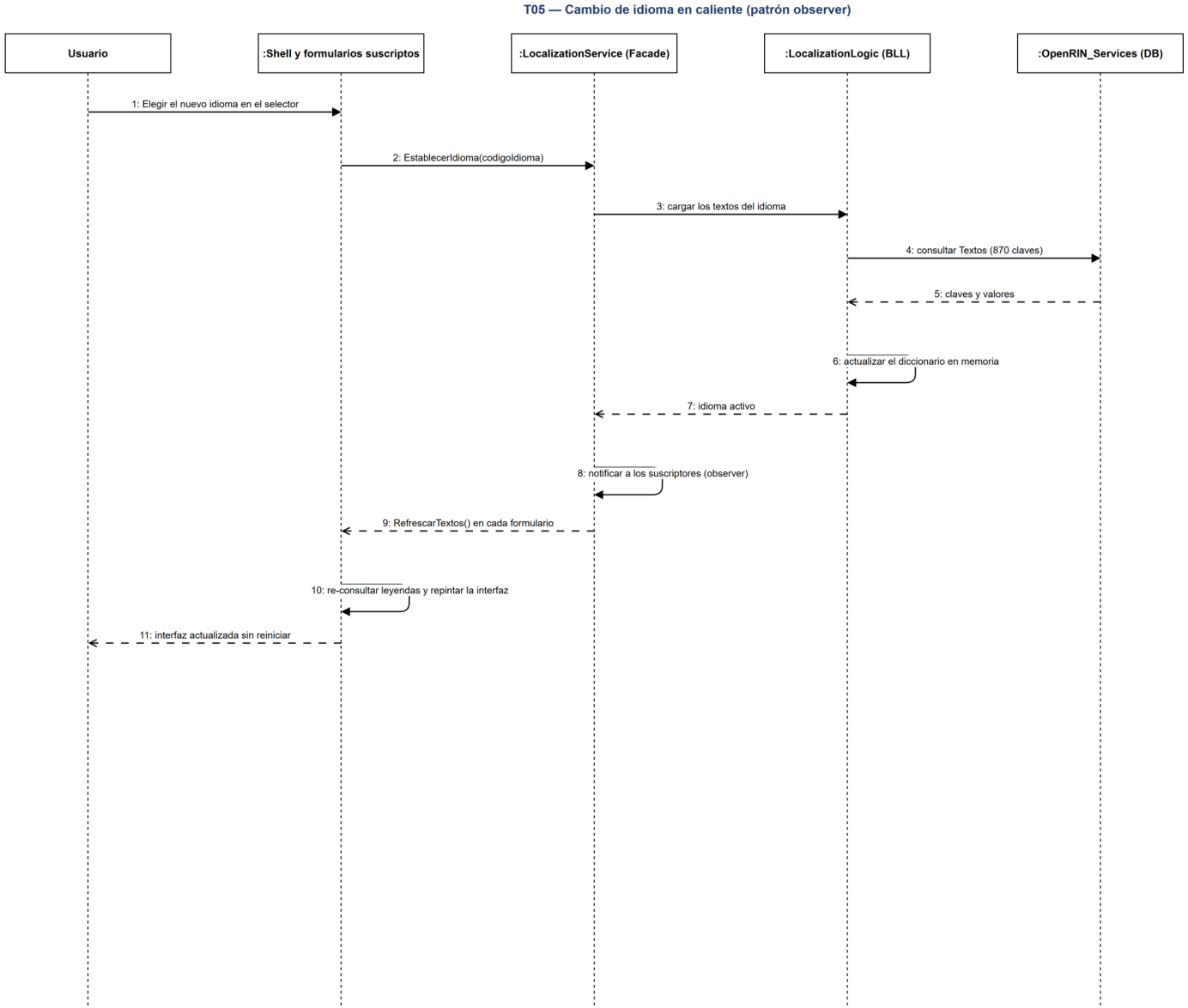
Objetivo

Documentar la internacionalización dinámica de la plataforma: la incorporación de idiomas desde el propio sistema, la traducción en caliente de la interfaz (patrón Observer) y la administración de las leyendas, sin dependencia de hojas de recursos estáticas en tiempo de ejecución.

Descripción detallada

- Almacenamiento: los idiomas (tabla de idiomas) y sus leyendas (tabla de textos, con clave y valor por idioma) viven en la base de servicios; la plataforma se entrega con tres idiomas completos — español (Latinoamérica), inglés (en-US) y chino simplificado (zh-CN) — y alrededor de ochocientas setenta claves por idioma.
- Traducción en caliente: el servicio de localización mantiene el diccionario del idioma activo en memoria y notifica a los suscriptores (patrón Observer) cuando el idioma cambia; cada formulario y control suscripto refresca sus leyendas sin reiniciar la aplicación.
- Incorporación de idiomas desde el sistema: el administrador puede dar de alta un idioma nuevo y editar sus leyendas clave por clave desde la vista «Idiomas» del módulo Sistema (incluida la edición en caliente de textos existentes).
- Alcance: la solución no utiliza hojas de recursos estáticas en tiempo de ejecución (las históricas quedaron únicamente como semilla de la migración inicial de las leyendas hacia la base), de modo que el idioma es un dato administrable del sistema y no un artefacto de compilación.

La secuencia del cambio de idioma en caliente se presenta a continuación; la lámina de clases del servicio de localización (LocalizationService y LocalizationLogic) se encuentra en la sección G06.



T05 — Secuencia: cambio de idioma en caliente con notificación a los suscriptores (Observer).

T06. Bitácora y Control de Cambios

Objetivo

Documentar los dos mecanismos de trazabilidad de la plataforma: la bitácora de actividad (qué ocurrió, cuándo, quién y en qué capa) y el control de cambios (qué se modificó en los datos, con qué estado anterior y con posibilidad de recomponerlo).

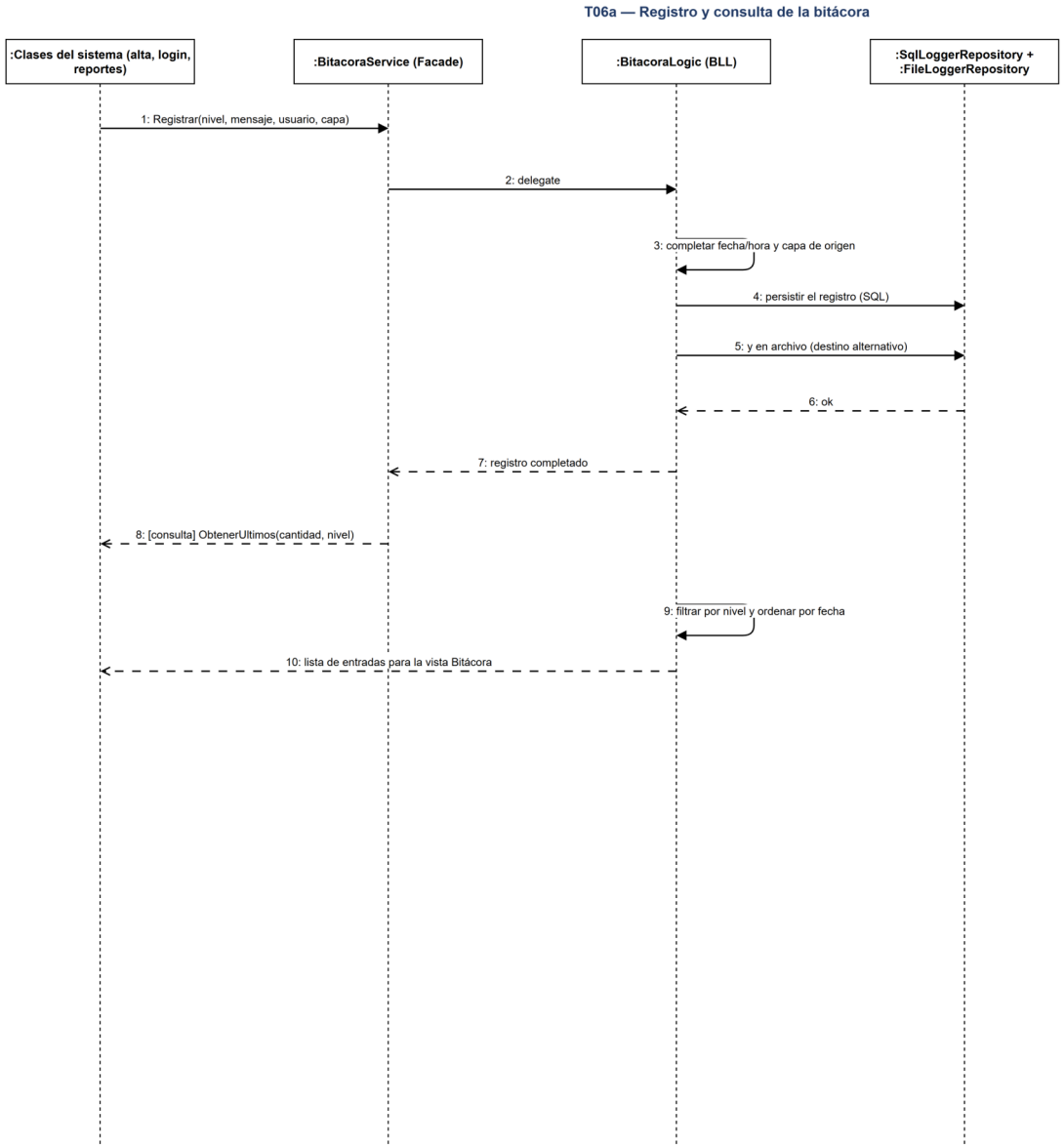
Descripción detallada — T06a. Bitácora

- Registro: el servicio de bitácora expone una operación general de registro (con nivel: depuración, información, advertencia, error y fatal) más atajos por nivel; completar la fecha y hora, el usuario activo y la capa de origen es automático. Los eventos clave del sistema (inicios de sesión, altas y modificaciones relevantes, exportaciones, respaldos y excepciones) quedan registrados.
- Doble persistencia: cada entrada se guarda en la base de servicios (tabla de bitácora) y, como destino alternativo, en archivo, de modo que la trazabilidad sobrevive incluso ante problemas con la base.
- Consulta: la vista «Bitácora» del módulo Sistema permite consultar los últimos registros con filtrado por nivel y orden cronológico.

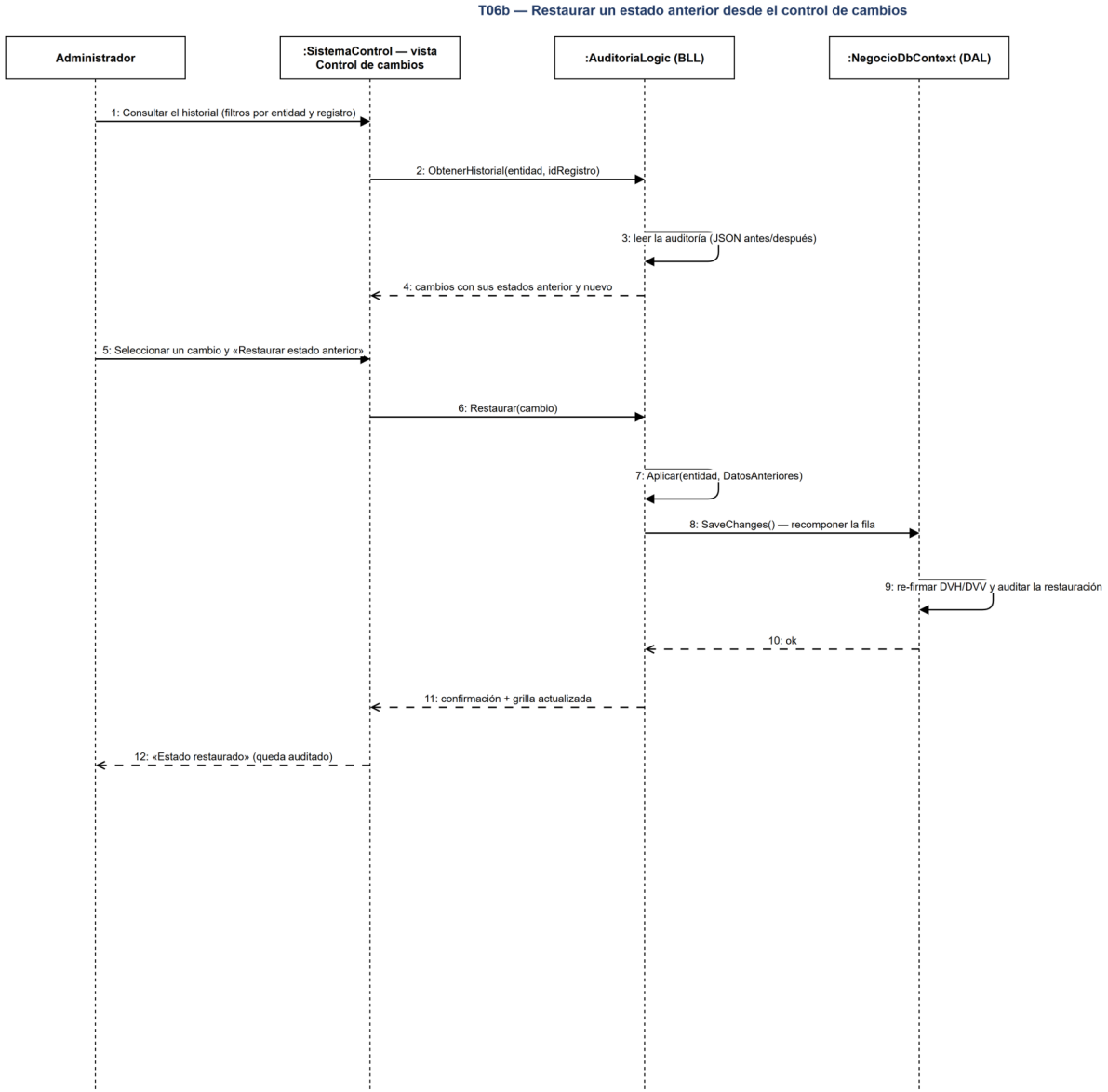
Descripción detallada — T06b. Control de cambios

- Captura: cada alta, modificación o baja que atraviesa el punto único de guardado del contexto de negocio queda auditada en la tabla de cambios con el estado anterior y el nuevo serializados en JSON, junto con la entidad, el registro, la fecha y el usuario responsable.
- Consulta: la vista «Control de cambios» permite filtrar por entidad y por número de registro, y muestra en paneles el estado anterior y el nuevo de cada cambio.
- Restauración: la acción «Restaurar estado anterior» recompone el registro con los valores previos; la operación vuelve a firmar los dígitos verificadores (DVH/DVV) y queda a su vez auditada como una nueva entrada del historial — la trazabilidad no se pierde al restaurar.
- Alcance declarado: en esta versión la restauración aplica a altas y modificaciones; las bajas no se recomponen (limitación documentada de la primera versión).

Las secuencias del registro en bitácora y de la restauración de un estado anterior se presentan a continuación. Las capturas de las vistas correspondientes (Bitácora y Control de cambios) se encuentran en la sección T01, y la tabla de la bitácora y la de auditoría de cambios en las hojas B y C del DER (sección G07).



T06a — Secuencia: registro de una entrada en la bitácora (doble persistencia) y su consulta.



T06b — Secuencia: restauración de un estado anterior con re-firma de integridad y auditoría.

T07. Respaldos

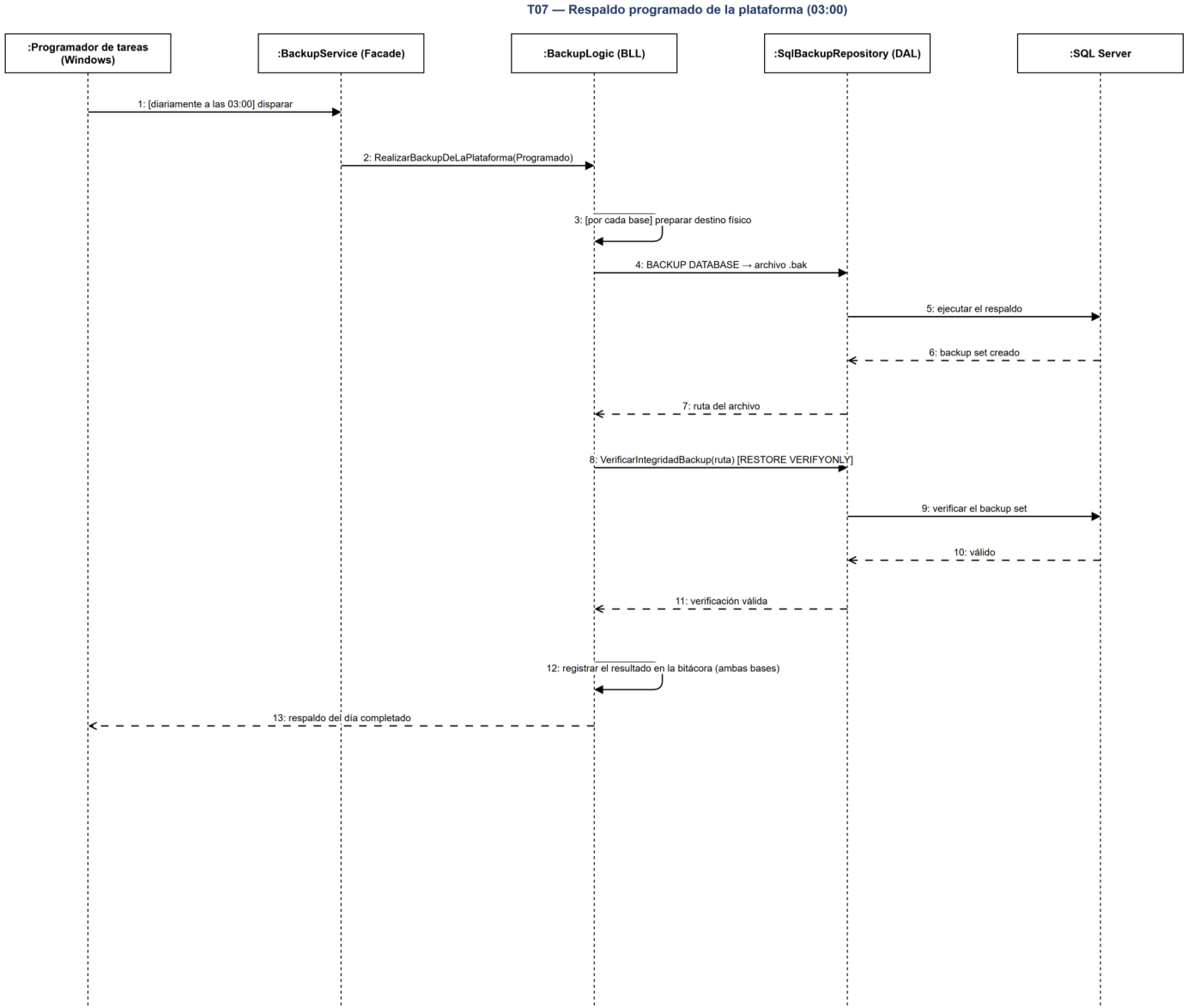
Objetivo

Documentar la política de respaldo de la plataforma: el catálogo de respaldos, los archivos físicos, la verificación de integridad de cada copia y la ejecución recurrente automática.

Descripción detallada

- Catálogo y archivos físicos: cada respaldo genera un archivo físico (.bak) de la base correspondiente —o de ambas bases en el respaldo de la plataforma completa— y su registro queda catalogado con fecha, tipo (manual o programado) y ruta.
- Verificación: cada copia se valida con una verificación de integridad del conjunto de respaldo, de modo que un archivo corrupto no pasa por válido.
- Ejecución recurrente: el respaldo diario de la plataforma completa se dispara automáticamente todos los días a las 03:00 desde el Programador de tareas de Windows, con independencia de que la aplicación esté en ejecución; su primera ejecución quedó verificada con ambas bases respaldadas y el resultado registrado en la bitácora.
- Restauración: el administrador puede restaurar una copia desde el propio servicio; el procedimiento queda restringido a la cuenta técnica y documentado como operación de mantenimiento.

La secuencia del respaldo programado se presenta a continuación; la lámina de clases de infraestructura (con BackupService y BackupLogic) se encuentra en la sección G06.



T07 — Secuencia: respaldo programado de la plataforma (03:00) con verificación de integridad de cada copia.

T08. Dígitos Verificadores de Integridad

Objetivo

Documentar el mecanismo de protección de integridad de la base de negocio: qué se firma (contenido), dónde se ubica la firma (posición) y cómo se verifica —incluida su verificación automática al iniciar la aplicación, antes del inicio de sesión.

Contenido y posición de la firma

- DVH (dígito verificador horizontal): cada fila de cada tabla firmada lleva un atributo DVH con el hash calculado sobre los campos de la fila considerando además su posición; cualquier alteración de un campo —o el intercambio de valores entre filas— invalida la firma.
- DVV (dígito verificador vertical): por cada tabla se calcula un digesto sobre el conjunto de los DVH de sus filas, que se persiste en la tabla de dígitos verificadores junto con la fecha de cálculo (una entrada por tabla).

Cálculo — el punto único de guardado en tres fases

La firma es un efecto del punto único de paso de la persistencia (el SaveChanges del contexto): en la primera fase se persisten los cambios para obtener los identificadores reales; en la segunda se calcula y escribe el DVH de cada fila afectada; y en la tercera se recalcula el DVV de toda tabla tocada —incluidas las tablas con filas eliminadas—. La reconstrucción completa (auditoría y reparación) recalcula explícitamente los DVV de las once tablas, incluso las vacías, para que el mecanismo jamás quede desactualizado por un efecto colateral.

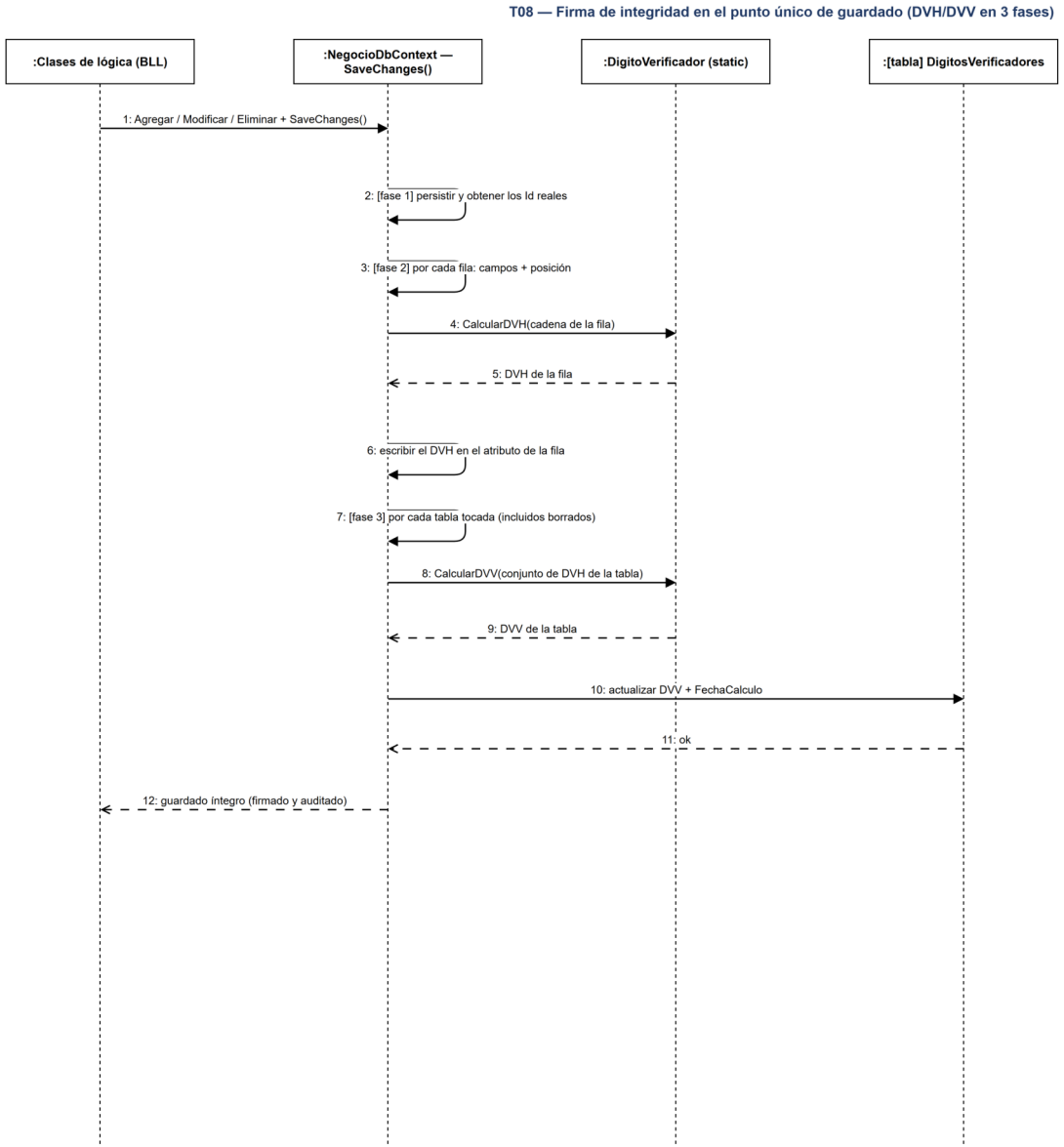
Verificación al iniciar (antes del inicio de sesión)

La aplicación verifica la integridad como primerísimo acto de su arranque, antes de dibujar cualquier ventana: se recalculan las firmas de las once tablas y se comparan con las almacenadas. Si la verificación falla, no se presenta el inicio de sesión sino la pantalla de «base de datos vulnerada», con el detalle de los problemas detectados y las instrucciones para el administrador; el acceso queda bloqueado hasta la reparación (véase T02). La auditoría de integridad puede ejecutarse además en cualquier momento desde el módulo de Sistema.

Alcance declarado

- La tabla de auditoría de cambios (T06b) queda deliberadamente fuera del perímetro de firmas: es un registro de eventos de solo-agregado y no un dato de negocio; esta decisión queda documentada de forma explícita.

La secuencia del firmado en las tres fases se presenta a continuación; la lámina de clases del dominio (con la clase estática DigitoVerificador) se encuentra en la sección G06 y las tablas firmadas con la tabla de dígitos en el DER (sección G07).



T08 — Secuencia: firma DVH/DVV en el punto único de guardado (3 fases).

A02. Generación de PDF

Objetivo

Documentar la generación de documentos PDF de la plataforma (reportes e historiales exportables), realizada con una librería de terceros autorizada por la cátedra.

Descripción detallada

- Librería: la impresión a PDF se resuelve con QuestPDF (licencia comunitaria), integrada como el único componente de terceros autorizado del proyecto, en reemplazo de la impresora virtual.
- Características de los documentos: encabezado institucional con la identificación del sistema, tablas con columnas alineadas y separadores, tratamiento correcto de acentos y caracteres especiales, y pie con la numeración de páginas («Página X de Y»).
- Integración: la exportación se ofrece desde el historial del paciente y los reportes (módulo Reportes), junto con los formatos Excel y JSON, y deja registro en la auditoría (véase UC-13).

A continuación se incluye una muestra real generada por el sistema (historial de un paciente).

OpenRIN - Historial clínico unificado

Paciente: Marta Gómez (demo)

Generado: 19/09/2026 09:02

10/09/2026	**Medición RIN**	Valor 3.4 — dentro del rango terapéutico de la historia clínica.
12/09/2026	**Evento adverso**	Epistaxis leve; se ajustó la dosis según indicación médica.
15/09/2026	**Turno**	Control ambulatorio con hematología — 10:30 hs.
18/09/2026	**Medición RIN**	Valor 2.5 — crítico bajo; se notificó al equipo médico.

Página 1 de 1

A02 — Muestra real del PDF generado por el sistema (historial del paciente, QuestPDF).

A03. Serialización y Exportación

Objetivo

Documentar la serialización de datos de la plataforma: la exportación de historiales en formato JSON y los detalles serializados de los reportes estadísticos.

Descripción detallada

- Formato: la serialización se realiza en JSON (UTF-8 sin marca de orden), validada con archivos reales generados por el sistema; se eligió JSON por sobre XML por su compacidad, legibilidad y menor ambigüedad estructural.
- Exportación de historiales: el historial unificado del paciente (mediciones, alertas, seguimientos y eventos) puede exportarse en JSON además de PDF y Excel; el archivo queda en la carpeta de exportación del sistema y la operación se registra en la auditoría (véase UC-13).
- Detalles serializados de reportes: el reporte estadístico mensual conserva su detalle por paciente serializado dentro de la propia tabla del reporte, de modo que el indicador global y su composición viajan juntos.
- Nota de alcance: el instalador (A01) queda previsto para la etapa de cierre del proyecto (noviembre), según lo acordado con la cátedra.